学校代码

学　　号

密　　级：公开

上海应用技术大学

硕士学位论文

题　　目：基于 NX MCD 的装配机械臂轨迹规划与虚拟调试研究

英文题目：Research on Trajectory Planning and Virtual Debugging of Assembly Robotic Arm Based on NX MCD

学科专业：机械电子工程

学　　院：机械工程学院

研究方向：

姓　　名：

指导教师：

2024 年 4 月 18 日

学位论文作者声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果。除文中已注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经公开发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

本声明的法律责任由本人承担。

学位论文作者签名：

2024 年 月 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学位论文保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版。允许论文被查阅和借阅。本人授权上海应用技术大学可以将本学位论文的全部内容或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

本学位论文属于

保密__年 □

不保密 ☑

（必须在相应处打√，否则按不保密处理）

学位论文作者签名：　　指导教师签名：

2024 年 月 日　　2024 年 月 日

基于 NX MCD 的装配机械臂轨迹规划与虚拟调试研究

摘要

近年来随着智能制造的推广应用，机械臂越来越多地出现在工业生产线上，其具有高操作精度、高执行速度、高动作可靠性等优点，广泛被用于零件装配、物料搬运等任务，符合现代智能工厂对自动化生产的灵活需求。随着工业“4.0”的到来，制造环境复杂性的增加提高了人们对机械臂运行路径和轨迹的要求。为此，本文以六轴装配机械臂为研究对象进行了轨迹规划研究，在 MCD 中设计并搭建机械臂装配平台，并对其虚拟调试验证路径规划的可靠性。

首先，本文以 PUMA560 机械臂为研究对象，采用改进 D-H 法建立机械臂的连杆模型，在此基础上分别从正运动学和逆运动学两方面推导计算。并使用蒙特卡洛法对机械臂的工作空间求解，为后文的轨迹规划研究奠定理论基础。

其次，进行了机械臂路径规划的避障算法研究。针对快速扩展随机树算法（RRT）采样效率低，生成路径质量差等问题，提出了一种改进的人工势场法融合快速扩展随机树（APF-RRT）算法。该算法从改进采样和扩展策略、优化已生成路径两方面改进了标准 RRT 算法，并引入了优化过势场函数的 APF 算法，进一步提升了得到路径的质量。仿真结果表明，改进的 APF-RRT 算法得到的路径长度比 RRT*算法缩短 35%，比标准 APF-RRT 算法短 10%，且拐点数量稳定在 5 个以内，更适合机械臂运行。

然后，对机械臂轨迹规划及其优化方法展开研究。采用五次分段多项式方法在关节空间实现轨迹规划，保证了关节角度、角速度曲线平滑，角加速度曲线连续，提高了机械臂运行的平稳性。构建了机械臂运行的时间-冲击综合最优化数学模型，利用改进的 NSGA-II 算法进行多目标优化，得到 Pareto 前沿和相对最优解。轨迹规划仿真结果显示，优化后的轨迹在缩短运行时间的同时，也显著降低了关节的冲击力。

最后，基于 NX MCD 设计并搭建了一个机械臂自动化装配平台，完成了对其的虚拟调试。在装配平台分拣单元中，通过 MCD 与 SIMIT 联合建模，利用 PLC 驱动机械臂，在 MCD-SIMIT-PLCSIM Advanced 三者之间建立精确高效的通讯，实现了零件的分拣、码垛和传输。在装配平台装配单元中利用 Matlab 和 MCD 联合仿真，在 MCD 中验证了轨迹规划研究的可行性；优化了 Matlab 中繁琐的建模流程，借用 MCD 的图形窗口提高了搭建虚拟调试模型的效率；解决了 MCD 中只能在笛卡尔空间驱动机械臂的局限性，实现了 MCD 在关节空间对机械臂的轨迹规划。

关键词：路径规划，快速扩展随机树，轨迹规划，多目标优化，虚拟调试

Research on Trajectory Planning and Virtual Debugging of Assembly Robot Arm Based on NX MCD

Abstract

As intelligent manufacturing has expanded in recent years, robotic arms have become increasingly prominent on industrial production lines. They possess advantages such as high operational precision, rapid execution speed, and high reliability, and are extensively applied in the industrial sector for tasks like component assembly and material handling, meeting the flexible automation production needs of modern smart factories. With the advent of Industry 4.0, the growing complexity of manufacturing environments has elevated the demand for precise control over robotic arms' operational paths and trajectories. Consequently, this article focuses on the trajectory planning for a six-axis assembly robotic arm, detailing the design and construction of an assembly platform within MCD, and verifying the reliability of the trajectory planning through virtual debugging.

Firstly, this paper selects the PUMA560 robotic arm as the research subject, utilizing an improved Denavit-Hartenberg method to establish the kinematic model of the robotic arm's linkages. Subsequently, it derives and calculates the kinematic equations from both the forward and inverse kinematics perspectives. Finally, the paper employs the MonteCarlo method to solve for the robotic arm's workspace, thus laying a theoretical foundation for the subsequent trajectory planning research.

Secondly, the study delves into collision avoidance algorithms for robotic arm path planning. In response to the issues of low sampling efficiency and low quality of path within the Rapidly exploring Random Tree (RRT) algorithm, an enhanced Artificial Potential Field method integrated with RRT (APF-RRT) is proposed. This algorithm improves upon the standard RRT by refining the sampling and extension strategies, optimizing the generated path, and incorporating an optimized potential field function through the APF algorithm, thereby enhancing the quality of the resultant path. Simulation results indicate that the improved APF-RRT algorithm reduces the path length by 35% compared to the RRT* algorithm and 10% compared to the standard APF-RRT algorithm, while maintaining the number of inflection points at five or fewer, making it more suitable for the operation of robotic arms.

Thereafter, the research investigates the trajectory planning and optimization methods for robotic arms. The quintic polynomial method is employed for trajectory planning in the joint space to ensure smooth curves for joint angles and angular velocities, as well as the continuity of angular acceleration curves, thus improving the stability of the robotic arm's operation. An

integrated optimization mathematical model for the robotic arm's operational time and impact is constructed, and an improved Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA-II) is utilized for multi-objective optimization to obtain the Pareto frontier and relative optimal solutions. Trajectory planning simulation results demonstrate that the optimized trajectory significantly reduces operational time while concurrently lowering the impact forces on the joints.

Finally, an automated robotic arm assembly platform was designed and established using NX Mechatronics Concept Designer (MCD), which facilitated the completion of its virtual commissioning. Within the sorting unit of the assembly platform, joint modeling was conducted using MCD in conjunction with SIMIT, employing a PLC to drive the robotic arm. Precise and efficient communication was established between MCD, SIMIT, and PLCSIM Advanced, enabling the sorting, stacking, and transportation of parts. In the assembly unit of the platform, joint simulations using Matlab and MCD were conducted, wherein the feasibility of the trajectory planning studies was verified within MCD. The complex modeling process in Matlab was optimized, leveraging the graphical interface of MCD to enhance the efficiency of constructing virtual commissioning models. This approach overcame the limitations of driving the robotic arm solely in Cartesian space within MCD, achieving trajectory planning for the robotic arm in joint space.

Keywords: Path Planning, Rapidly exploring Random Tree, Trajectory Planning, Multi-objective Optimization, Virtual Commissioning

目录

第 1 章 绪论 1
1.1 研究背景和意义 1
1.2 课题关键技术研究现状 2
1.2.1 路径规划技术的研究现状 2
1.2.2 轨迹规划技术的研究现状 3
1.2.3 虚拟调试技术的研究现状 5
1.3 课题主要研究内容和研究路线 7
第 2 章 机械臂运动学分析 9
2.1 机械臂运动学理论基础 9
2.1.1 位姿描述 9
2.1.2 坐标变换 10
2.2 改进 D-H 法机械臂建模 12
2.3 正运动学分析及工作空间计算 13
2.3.1 机器人正运动学分析 13
2.3.2 机械臂工作空间分析 15
2.4 逆运动学推导 16
2.5 本章小结 19
第 3 章 基于改进 APF-RRT 算法的机械臂路径规划研究 20
3.1 标准 RRT 算法 20
3.2 改进的 RRT 算法及其实现 21
3.2.1 改进的采样和扩展策略 21
3.2.2 RRT*算法和路径优化策略 23
3.2.3 改进的人工势场法 25
3.2.4 改进的 APF-RRT 算法实现和二维空间仿真 27

3.3 碰撞检测方法 28
3.4 基于改进的 APF-RRT 算法机械臂路径规划 29
3.5 本章小结 31
第 4 章 基于 NSGA-II 的时间-冲击最优机械臂轨迹优化研究 32
4.1 轨迹规划方法研究 32
4.1.1 三次多项式插值 32
4.1.2 五次多项式插值 34
4.2 非支配排序遗传学算法 36
4.2.1 快速非支配排序算法 36
4.2.2 拥挤度比较 36
4.2.3 精英保留策略 37
4.2.4 NSGA-II 的算法流程 37
4.3 面向时间-冲击最优的多目标优化 38
4.3.1 优化目标建模 39
4.3.2 实验过程和结果分析 40
4.4 本章小结 42
第 5 章 基于 MCD 的机械臂装配平台虚拟调试研究 44
5.1 机械臂装配平台虚拟调试系统的设计 44
5.1.1 分拣单元的流程设计 44
5.1.2 装配单元的流程设计 45
5.1.3 机械臂的 MCD 参数配置 46
5.2 机械臂装配平台虚拟调试系统通讯方法研究 48
5.2.1 分拣单元的通讯方法研究 48
5.2.2 装配单元的通讯方法研究 51
5.3 机械臂装配平台的虚拟调试 52
5.3.1 分拣单元的虚拟调试 52
5.3.2 装配单元的虚拟调试 54

5.4 机械臂装配平台虚拟调试仿真结果分析 56
5.5 本章小结 58
第 6 章 总结与展望 59
6.1 总结 59
6.2 创新点 60
6.3 展望 60
参考文献 61
致 谢 67
攻读硕士学位期间发表的学术论文与参加的科研项目 68

第 1 章 绪论

1.1 研究背景和意义

随着国家战略如“中国制造”走向“中国智造”和“工业 4.0”的推进，工业机器人在智能制造的场景下扮演着日益关键的角色，如何利用工业机器人来执行自动化任务已成为智能制造的主要研究内容[1][2]。机械臂是工业机器人中常见的一种，它们种类繁多，大部分都具有多个高自由度的关节、具备高度的运动灵活性、优秀的避障能力和广泛的适用性，在包括工厂建设、医疗设备、军事工业在内的许多领域被广泛使用[3][4][5][6][7]。目前，工业机械臂已经在许多领域代替人工执行重复或危险的工作，它们提高了生产效率，促进了劳动力的解放，加速了整个社会的生产技术发展。

装配作为一种重要的生产工序，工业机械臂在装配中的应用随之引起了广泛关注。近年来，自动化装配技术已在国内的制造业中得到了广泛的应用，如图 1.1 所示。然而，目前大多数机械臂装配操作主要集中在简单重复的生产任务上，通过设定固定的轨迹驱动机器人执行零件装配[8][9]。这一做法在效率和适应性上存在局限，特别是在生产环境日益复杂的今天，机械臂常常需要规避障碍物以抵达目标位置，这就迫切要求机械臂能够自我规划路径，以适应多变的应用场景。因此，对机械臂在有障碍物的空间环境中进行路径规划的研究显得尤为重要[10]。此外，为了进一步提高工业机械臂的生产效率并充分利用其性能，对机械臂轨迹的优化也至关重要。一条流畅且连续的轨迹能够确保机械臂运行的稳定性，通过控制角速度和角加速度的波动，可以减少运行中的剧烈震动，使机械臂的电机能够发挥最佳性能，从而延长机械臂的使用寿命[11][12][13]。



图 1.1 自动化装配产线

Fig1.1 Automated assembly lines

工业机械臂的运行往往要和其他工业设备相互配合，因此随着对工业机器人的研究与应用，装配产线的其他自动化设备也需要随之更新，与昂贵的新设备同时出现的

还有复杂的调试流程[14][15][16]。对此，虚拟调试技术成为了新的解决方案，它允许在一个虚拟环境中对物理设备的程序进行调试，利用虚拟仿真验证设备的自动化流程，然后把这些经过调试的程序传输到实际设备上[17][18]。这种方法大大节约了现场调试工业设备的时间与成本。通过在工业设备的控制器和 3D 仿真软件之间建立通讯来虚拟调试，便可以在无设备的情况下检查机器人程序和 PLC 逻辑等[19][20]；避免了同一项目的工作在不同的团队中交接引起的问题，减少了人力成本的损耗；此外，它减少了调试过程中的风险，现场调试机器人等设备时，调试故障引起的财产损失是很常见的，而在虚拟的数字模型中进行调试则不会有这样的风险[21][22][23]。

综上所述，本文开展的关于机械臂轨迹规划以及虚拟调试方案的研究，是非常有必要且具研究价值的。

1.2 课题关键技术研究现状

1.2.1 路径规划技术的研究现状

避障路径规划对于机械臂而言，涉及自主地基于空间环境信息，规划一条从起点至终点的安全且无碰撞的路线[24]。此过程不涉及机械臂姿态参数随时间的变化，因此，可以视为机械臂末端执行器在空间中进行的点对点规划，其性能指标通常是与障碍物是否碰撞、生成路径所需的时间、生成路径的长度三方面。根据机械臂对环境信息的理解深度，避障路径规划算法大致分为全局和局部路径规划两种方式。全局路径规划依赖于对空间中所有环境信息的全面获取，进而引导机械臂实现自主避障，其优点是规划出的路径质量高、成功率高，缺点是易受到环境建模质量的影响[25][26]。局部路径规划方法，在信息不足的环境中进行，通过传感器收集周围工作环境的数据，如障碍物的具体位置和尺寸，以此来规划路径。这种方法的一个显著优点是，它对环境中的误差和噪声显示出较强的鲁棒性，缺点是易陷入局部最优，甚至无解的情况[27][28]。因此本文着重对全局路径规划算法研究，旨在规划出一条高质量的路径。常用的全局路径规划算法有 A* [29][30]，RRT[31]，遗传算法[32]等。

在全局路径规划算法中，AStar 算法，也称 A*算法，提出时间较早且应用广泛。A*算法利用一个启发式函数来指导搜索的方向，把路径长度看作是路径的成本，并以这个成本作为衡量标准来选择节点，逐步地找到最优路径，其常用于自动导航、物流规划等领域[33]。为了提高算法的规划效率和生成路径的质量，许多学者对 A*算法进行了研究与改进。2013 年董欢欢[34]为了解决小型无人机航迹规划问题，提出了一种基于方向要素的障碍回避方法，相比于原始 A*减少了生成路径的长度。2018 年 Song R[35]等人针对传统 A*算法拐点多、路径冗余等问题，提出能生成高质量路径的改进 A*算法，并在自动驾驶航行器上验证了其相对于标准 A*算法的优越性。2020 王洪斌等人[36]介绍了一种经过改良的 A*算法，该算法整合了动态窗口技术，目的是为了解决移动机

器人在复杂场景下进行多目标路径规划的难题，通过在动态路径规划的实验中，达到了对路径进行最优化处理的效果。2021 年王鹏[37]提出了一种融合 A*和 DWA 算法的全新的路径规划方法，解决了无人车室内自主避障问题，新算法改进了最优路径的代价函数，使得无人车在探索路径的过程中不会陷入局部最优解。2023 年孙茂荣等[38]研究管板爬行机器人的维修路径规划问题，通过将 A*算法与遗传算法融合，提出了一种优化后的路径规划算法，算法中加大了未知路径的代价比重和加入了转向时间的代价影响,有效提高了规划路径的综合效率，能够在指定环境中对多个目标位置高效的遍历检查。

可以看出，A*算法常用于网格化和低纬度空间中处理路径规划问题，如无人机的航迹规划和移动机器人室内避障路径规划等，这是因为在三维空间中使用 A*算法会导致计算复杂度高，搜索空间的速度慢等问题。

Steven M．LaValle[39]在 1998 年首次发明了快速扩展随机树(Rapidly Exploring Random Tree)算法。RRT 算法的主要扩展方法为随机采样，然后按照就近原则稳定生长，若成功生成到目标点则将所有成功采样点连接得到路径。Steven M．LaValle[40]后续针对原有算法搜索速度慢的问题，改进出了双向快速拓展随机树(Bidirectional RRT)算法，由单一随机树变为两棵随机树，显著提升了探索速度和范围。RRT 算法因对全局空间的探索全面，不易陷入局部困境的特点，很多专家和学者使用 RRT 算法解决各自领域的难题。通过将目标偏向思想融入 RRT 算法，2017 年刘成菊[41]通过将随机采样点概率性地变为目标点，这样做有效降低了全局状态空间随机采样的成本。这种方法对 RRT 的帮助是及其有效的，其效果在大量的学术论文中得到了应用和验证。2021 年李创业[42]针对标准 RRT 算法采样质量低，采样点分布不均匀等问题，提出一种 Sobol-RRT 路径规划方法，把随机数采样方法替换为 Sobol 序列采样法，提高了搜索方向上的均匀性，进一步提高了算法的采样质量。2022 年曲永涛[43]将天牛须“气味函数”引入标准的 RRT 算法，解决了标准 RRT 算法存在的路径冗余，搜索速度慢等问题，通过实验验证了改进后的算法极大的提升了路径的质量。2023 年陈锦涛等人[44]采用 RRT 森林算法，即通过随机选取根节点，生成多颗随机树，将多颗随机树连接合并，解决了室内复杂火场环境下的路径规划难题，相对于原有算法大大提升了搜索效率和成功率。

综上所述，RRT 算法不依赖于环境离散化，能直接在连续空间中规划路径，同时它的随机性能在复杂的环境中探索到可行路径，是一种符合本文研究需求的路径规划算法。

1.2.2 轨迹规划技术的研究现状

在确定了可行的路径后，采用不同的插值技术来生成一条平滑的轨迹，这个过程称为机械臂的轨迹规划。其性能评价通常依据时间最优化或位置、速度及加速度的最优化函数进行[45]。轨迹规划与路径规划的区别主要为，轨迹规划在路径规划的基础上

进行了机械臂运行参数优化与轨迹平滑处理。轨迹规划大致可以分为关节空间轨迹规划和笛卡尔空间轨迹规划。关节空间轨迹规划通过对 N 个关节的角度统一控制，实现了机械臂运动轨迹的控制[46]。而笛卡尔空间轨迹规划直接对机械臂的工具坐标系规划，所有关节配合运动，实现轨迹的规划[47]。笛卡尔空间规划可以凭借逆向计算以映射到关节空间，但是会受到机械臂硬件的约束，计算量也会指数增加。因此，从计算量和实时性的角度来看，关节空间的轨迹规划更为高效且被更广泛应用。

关节空间轨迹规划常用的方法有样条插值，三角函数插值，多项式插值以及人工神经网络等等。样条插值的关键是在每两个控制点之间使用低阶多项式规划，从而控制机械臂的运动。2022 年郭永杰[48]在研究机械臂的轨迹规划问题时，通过调整控制点和权重，使用 B 样条曲线在关节空间和笛卡尔空间下进行了轨迹规划，得到了速度，加速度的平滑曲线。三角函数插值常用于周期性数据的插值，因其使用的傅里叶级数可以将任何周期性函数分解为一系列的正弦和余弦函数的和。2023 年王洋等人[49]利用三次三角样条插值法规划机器人柔性抓取和搬运作业的问题，通过仿真分析验证了规划出的轨迹可以在保持连续平滑的同时，减短运行时间。

多项式轨迹规划是一种广泛采用且易于掌握的关节空间轨迹规划技术，其通过多项式曲线来进行插值规划。常见的是使用三阶至七阶多项式插值，偶尔也会应用到九阶多项式。高阶多项式的优点是规划出的曲线及其导数更平滑，缺点是阶数的增加会导致所需数据量的增加、计算负担的上升，以及插值结果与原始函数之间的偏差加大，这一现象被称作龙格现象。2004 年 Tian L[50]通过使用三次多项式插值来构建任务空间中的轨迹，在保证轨迹平滑性方面，相较于拉格朗日插值方法，它具有明显优势。此外，它仅需较少的点便能形成所需轨迹，进而实现机器人速度曲线的平稳。2019 年 Yue M[51]提出了一种动态自适应避障轨迹规划方法，专为牵引车系统设计。此方法基于五次多项式函数，在考虑动力学限制和实时障碍物信息的条件下，有效减少了碰撞的可能性并使规划出的轨迹更平滑。在具体的作业任务执行过程中，根据不同阶段对速度和加速度的特定需求，分段式多项式轨迹规划展现出了更广泛的适用性。2020 年杨静[52]通过实施“3-5-3”多项式插补算法，确保了切割过程中路径加速度的连续性。这种方法使得二衬切割机器人的关节角速度和加速度曲线保持连续，适合于那些运动路径复杂并受到各类运动学约束的情况。

从以上研究可以看出，多项式插值及其插补算法可以满足不同情况下的轨迹规划任务，具体的多项式次数可以根据具体研究项目中的实际情况改变，有较高的可塑性和实用性。

当今，仅仅通过对机械臂进行轨迹规划以实现更高效、节能的生产环境已经不能满足需求，还必须寻求最优的轨迹解决方案。根据实际生产情况，轨迹规划过程中通常围绕着三个核心目标：效率最大化、能耗最小化以及冲击最小化。学术界内大量研

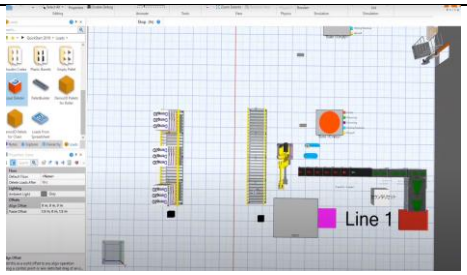
究人员围绕这三个指标展开了研究[53][54][55]。2017 年 Abu Dakka 等人[56]对以时间为单目标的三次多项式轨迹优化数学模型进行研究，使用遗传算法对数学模型进行优化。多轮实验验证表明，这种方法能够显著减少运动的总时长。2019 年 Xu 等人[57]针对时间-能耗的多目标优化问题，使用单目标优化算法，通过对不同的目标函数加权进行求解，以机械臂的硬件参数作为约束条件。为了有效处理这些约束，提出了一种创新的惩罚函数排序技术。最终，仿真实验验证了该方法能够在全局范围内找到最优轨迹。2022 年周伟[58]采用“4-5-4”分段多项式插值构造运动轨迹，并使用 Q 学习粒子群算法对时间-冲击问题进行优化，同时考虑速度、加速度约束，避开了求解问题凸性的限制，所得曲线平滑，实现了轨迹时间-冲击的双重优化。

综上所述，对机械臂运行轨迹的优化方法研究主要集中在将轨迹数学建模后，利用最优化算法对其求解，这种方法优化后的轨迹可以显著提高机械臂的性能和作业质量。

1.2.3 虚拟调试技术的研究现状

虚拟调试指利用机器人、制造设备和工厂的虚拟仿真模型来模拟整个或特定部分的生产过程，并在实际生产开始之前，对关键的功能与性能进行测试和改善。其核心在于物理设备的数字副本对真实运行流程的还原，即数字模型对物理实体的还原，这使得数字孪生技术成为实现虚拟调试的关键。因此，虚拟调试技术被视为数字孪生在制造行业中的一项重要应用。

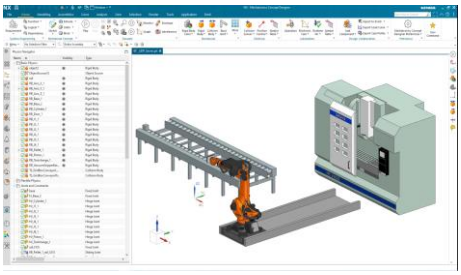
由于“虚拟调试”概念在国外被首先提出，因此国外对此项研究相对比较成熟，并开发了一系列成熟的虚拟调试软件，如英国的 Demo3D 仿真软件以其先进的虚拟现实技术、广泛的设备资源库和灵活的二次开发功能而著称。它借助强大的 PLC 虚拟电控技术，准确展现 PLC 控制逻辑，使得电控调试任务能够提前进行，极大地为工程师节省了宝贵的时间和精力[59][60]。德国西门子开发了 Tecnomatix 和 NX 所集成的机电一体化概念设计系统 MCD。Tecnomatix 软件组设计的全面的数字化制造方案能让用户在产品设计和装配仿真、工艺规划验证及其细化、以及生产线模拟和规划等方面实现高效操作。其主要目的是为了尽可能减少生产和制造过程中的成本的损耗，2023 年 Xuan T D[61]等人将数字孪生技术与遗传算法相结合，在 Tecnomatix 中搭建装配系统和人体模型，通过时序仿真控制技术等方法优化了微型灯泡组装产线上的人机交互。而 MCD 主要集中于分析机械设计结构的合理性以及控制程序的正确性，并能够与西门子博途软件或其他第三方软硬件配合进行虚拟调试和验证[62]。常用的虚拟调试软件还有瑞士 ABB 机器人公司的 RobotStudio[63]、加拿大的 RoboDK[64]等，这类软件为国外学者在虚拟调试技术领域的研究提供了良好的条件, 图 1.2 为各虚拟调试软件。



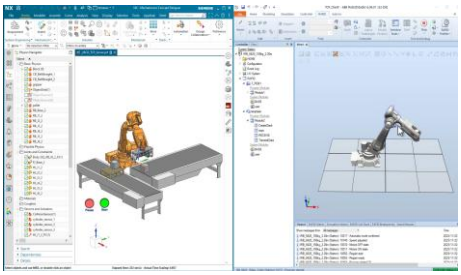
（a）Demo 3D



（b）Tecnomatix



（c）NX MCD



（d）RobotStudio

图 1.2 常见的虚拟调试平台

Fig1.2 Common virtual debugging platforms

2012 年 Seidel S[65]针对物料搬运系统作为由多级子系统组成的复杂系统调试困难问题，设计了一种用于控制物料搬运系统的集成模拟和虚拟调试环境，该仿真环境通用于现代物料搬运系统的所有项目阶段，提高了完成整体项目的效率。2021 年 Mykoniatis K[66]等利用虚拟调试技术，开发了能够实现自动化机电模块生产系统的数字孪生仿真器。这种仿真器可以连接到外部的可编程逻辑控制器，并允许与实体系统进行信息交换。同时，它能够通过测试准确地模拟并提供有关系统性能的统计数据，为虚拟调试内外部准确信息交换提供了案例。2023 年 L Hollas 等[67]针对当前对能源高效利用的热点话题，提出了一种利用仿真评估生产系统特定部件能耗的方法，在虚拟调试工具 ISG-virtuos 中模拟机器的运动行为，得到相关部件的功率和能耗曲线，并通过进一步调试增强了生产系统的能源利用率。K Herbus 等人[68]提出了一种快速搭建虚拟调试环境的方法，旨在简化数字化建模的步骤，利用机电一体化技术搭建了完整的焊接机器人生产线，并通过对其调试验证，对该虚拟调试方法进行了验证。外国学者对虚拟调试的深入研究极大促进了该技术的进步，让其应用范围扩展到了更多行业。

国内对于虚拟调试技术的则相对匮乏。2020 年朱国良[69]提出了一种新的虚拟调试方案，该方案以数字孪生技术为基础，深入分析了虚拟调试的原理。此外，从机械、电气以及自动化的设计与验证等多个角度阐述了虚拟调试的优势以及它对于工业设计开发流程的积极影响。文章还详细描述了该方案的设计过程和实现方法，并为虚拟调试技术未来的发展提供了宝贵的案例参考。2021 年刘朋飞[70]介绍了一种新型的、基于分布式系统的数据驱动生产线虚拟调试方法。通过在模型层、控制层、调度层以及总控层等四个关键层面建立模型，该方案成功完成了生产线上各设备的数字样机构建以及这些数字样机之间的互联互通和统一调度，此外，该方法还能够对生产线中的复杂

通信机制进行有效的虚拟仿真。2020 年廉磊[71]在 NX MCD 中搭建了数字孪生仿真平台，通过 OPC 服务器与真实的机器人操作系统通讯，完成了对机器人激光熔覆系统的虚拟调试和加工实验。2023 年朱金达等[72]设计出一种基于 NX MCD 的钢筋滚丝机虚拟调试系统，搭建了 MCD-Portal 自动化联合虚拟调试平台，通过对仿真操作和监控，在实例上进行调试，提前完成了 PLC 控制程序的验证，其对虚拟调试技术预测能力的研究与探索，为虚拟调试技术在设备智能化状态监测方面提供了方向。

综上所述，国外对虚拟调试研究起步较早，对其在智能工厂运行模拟、生产过程监测、自动化程序验证等方面都有较为完备的研究。而国内起步较晚，研究大多还停留在对简单虚拟调试方案的研究，缺乏对复杂虚拟调试系统的设计和实现。因此本文的研究是非常必要且具有价值的。

1.3 课题主要研究内容和研究路线

本课题主要以六轴工业机械臂的路径规划与轨迹规划为核心研究内容，开展了路径规划算法的优化、关节空间轨迹的规划和以时间-冲击为参考指标的多目标优化方法研究，接着在 MCD 中设计并搭建了机械臂装配平台进行虚拟调试研究，同时对上述路径规划和轨迹优化方法进行仿真验证和应用。论文的研究路线如下图 1.3 所示，研究内容具体如下：

（1） 对机器人运动学基础研究。简述了三维空间内的位姿描述方法和坐标变换方法。采用改良的 D-H 参数建模法，建立了 PUMA560 机械臂的连杆模型。基于建立的连杆模型，计算推导了机器人的正运动学和逆运动学。同时利用正运动学和蒙特卡洛法求解得到机械臂工作空间。

（2） 对机械臂路径规划方法研究和改进。通过分析标准 RRT 算法的原理和缺陷，从多个方面对其提出改进策略，然后通过引入优化过的 APF 算法，将两者融合得到改进的 APF-RRT 算法，通过二维仿真验证了其相对原有算法的优越性。搭建了基于包围球和圆柱包络法的碰撞检测模型，在三维机械臂路径规划仿真实验中进一步证明，改进的 APF-RRT 算法能有效帮助机械臂搜寻到无碰撞最优路径。

（3） 研究了关节空间轨迹规划及采用时间和冲击作为期望的轨迹多目标优化方法。利用五次分段多项式轨迹规划，得到平滑曲线的同时确保了速度和加速度曲线的连续性。以时间最短，冲击最小作为优化目标，构建了一个关于机械臂时间-冲击的综合优化数学模型。利用改良的 NSGA-II 算法进行多目标优化，并通过仿真验证了优化效果。仿真结果显示，优化后的轨迹在缩短运行时间的同时，也显著降低了关节的冲击力。

（4） 基于 MCD 设计了一个机械臂装配平台，并对其进行虚拟调试。该机械臂装配平台主要分为分拣单元和装配单元，在分拣单元中，通过 MCD 与 SIMIT 联合建

模，PLC 驱动机械臂运行，实现对零件的分拣、码垛和传输。在装配单元中，利用 Matlab 和 MCD 联合仿真，并应用前文所研究的路径生成和轨迹规划方法，完成了该平台上六轴机械臂路径运行的虚拟调试。

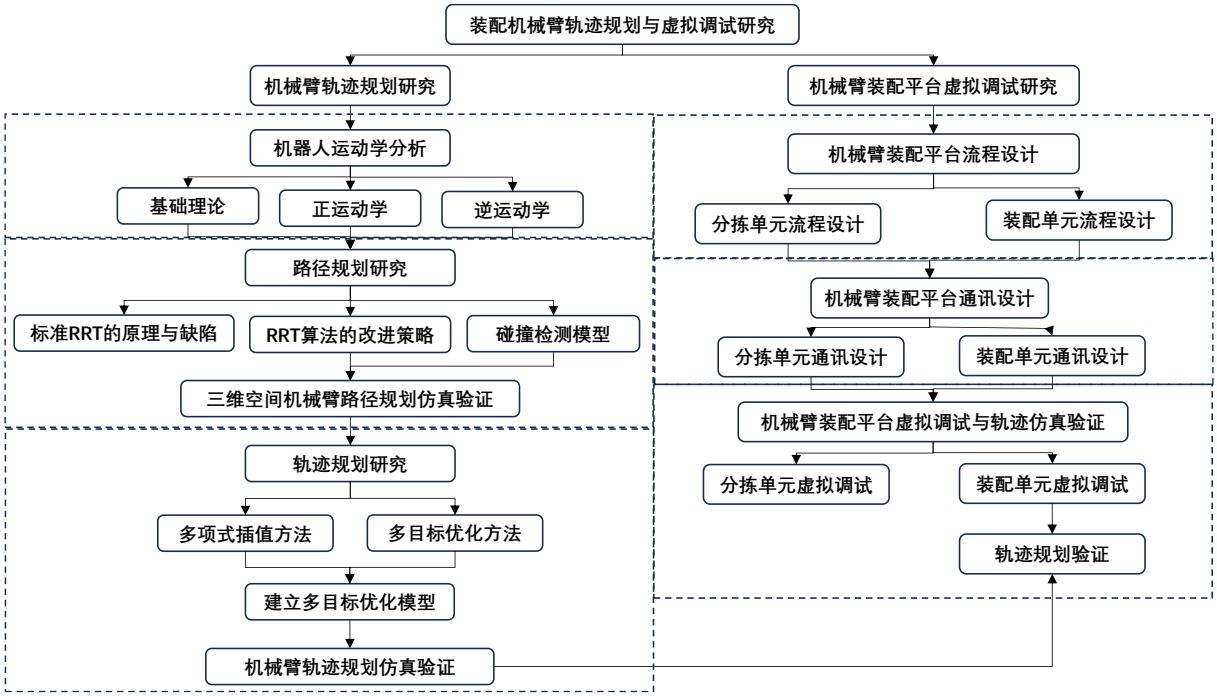


图 1.3 技术路线图

Fig1.3 Flowchart of technical route

第 2 章 机械臂运动学分析

机械臂的操作主要依赖其关节的运动，了解机械臂的关节运动原理能更好的驱动末端执行器精准完成任务。因此，对机械臂的运动学分析尤为重要。机械臂的运动学作为轨迹规划的根本，本质上是从几何学或机械结构的视角来探讨和描述机械臂的运动特点，通常包括正向运动学和逆向运动学两个方面。在本章中，将重点放在典型的六自由度机械臂上，通过简述运动学的理论基础，得到机械臂关节的齐次变换矩阵；应用改进 D-H 方法来构建机械臂连杆的坐标系模型，并在此基础上进行正向运动学的分析，同时使用蒙特卡罗方法来确定机械臂的工作空间；针对特定的末端位置姿态，通过解析方法求解逆向问题，推导计算出机械臂各关节角度的代数解。

2.1 机械臂运动学理论基础

2.1.1 位姿描述

（1） 位置描述

在空间直角坐标系中，可以用一个 3×1 的位置向量来表示任意一点的位置。图 2.1 所示为在基坐标系{A}中 P 的位置，表示为 ${}^{A}p$。

$$ {}^{A}p = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{bmatrix} \tag{2-1} $$

其中：p_x，p_y，p_z为点 P 分别在 X 轴，Y 轴，Z 轴的分量，${}^{A}p$为位置矢量，其左上标 A 代表参考坐标系。

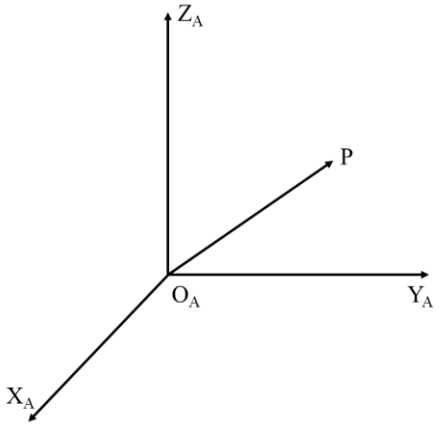


图 2.1 点 P 在坐标系{A}中的位置

Fig. 2.1 Position of P in coordinate {A}

（2） 姿态描述

为了对空间中机械臂上任一连杆进行姿态描述，在其上建立坐标系{B}，则连杆的姿态在基坐标系中可以表示为式（2-2），记为 ${}^{A}_{B}R$：

$$ {}^{A}_{B}R = [\,{}^{A}x_B \quad {}^{A}y_B \quad {}^{A}z_B] = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix} \tag{2-2} $$

（3） 位姿描述

在分别描述了机械臂任一连杆的位置和姿态后，现将完整表示机械臂末端在空间中的位姿。通过结合式（2-1）和（2-2），具体位姿可由一个组合矩阵 T 来表示[73]，如下式（2-3）所示：

$$ T = \{{}^{A}_{B}R \;\; {}^{A}p_B\} = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-3} $$

2.1.2 坐标变换

（1） 平移变换

平移变换是指点 P 在从{B}到{A}的变换过程中，仅仅发生位置变化，变换过程参考图 2.2 所示，变换矩阵如式（2-4）所示。

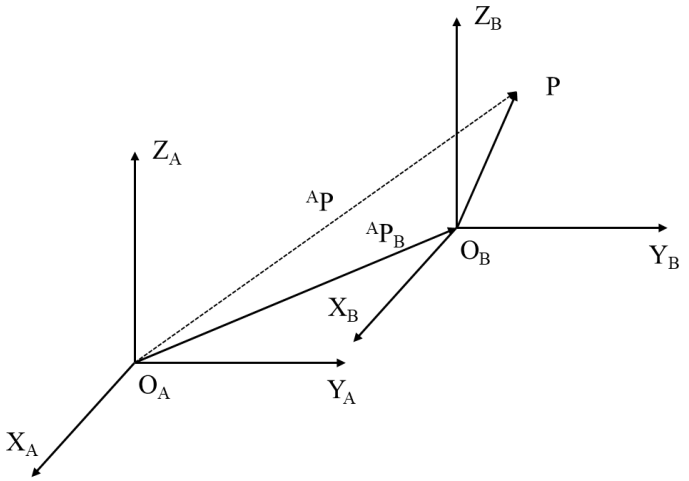


图 2.2 位移变换示意图

Fig. 2.2 Panning transformation

$$ {}^{A}P_B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & d_x \\ 0 & 1 & 0 & d_y \\ 0 & 0 & 1 & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-4} $$

（2） 旋转变换

旋转变换是指点 P 在从{B}到{A}的变换过程中，仅仅发生了姿态变化，变换过程参考图 2.3 所示。

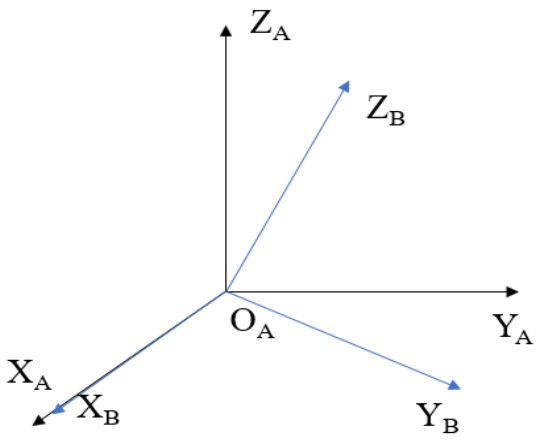


图 2.3 旋转变换示意图

Fig. 2.3 Rotational transformation

则绕 X 轴的旋转矩阵形式可以写为：

$$R(X,\theta)=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta\\ 0 & \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix} \tag{2-5}$$

其中θ为旋转角度。同理，可以分别得到{B}绕其它两轴进行旋转变换的变换矩阵

$$R(Y,\theta)=\begin{bmatrix}\cos\theta & 0 & \sin\theta\\ 0 & 1 & 0\\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta\end{bmatrix} \tag{2-6}$$

$$R(Z,\theta)=\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta & 0\\ \sin\theta & \cos\theta & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix} \tag{2-7}$$

（3） 复合变换

将以上简单的变换情况组合起来就是复合变换，变换过程如图 2.4 所示

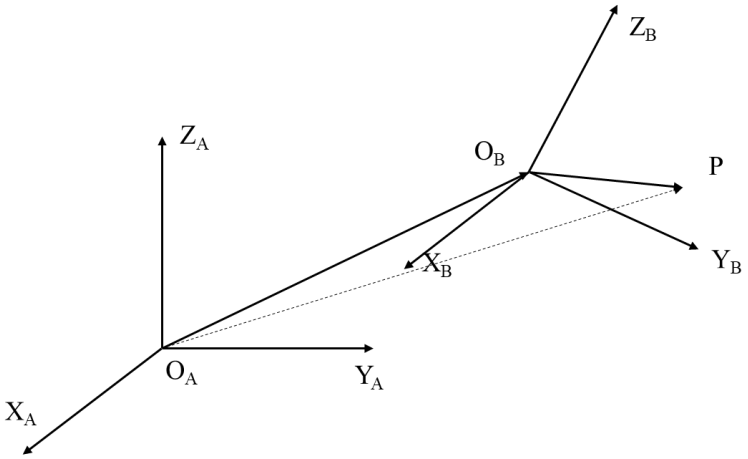


图 2.4 复合变换图

Fig. 2.4 Complex transformation

2.2 改进 D-H 法机械臂建模

机器人学中，描述相互连接的杆件位置关系常采用 D-H 参数建模方法。Denavit 和 Hartenberg 于 1955 年首创性提出用四个参数表示机械臂杆件的所有信息，它们分别是前一连杆投影长度a、绕 X 轴旋转角度α、连杆自身投影长度d、绕 Z 轴旋转角度θ。四个参数组合成的 4×4 的齐次变换矩阵，常常被用来表示连杆与连杆间的转换关系[74][75]。在 1986 年，Craig 在标准 D-H 参数建模的基础上提出了改进版本。改进的 D-H 参数建模法与标准版的一个重要区别在于，改进版本将第i个连杆的前一个关节坐标系定义为其基本坐标系，而标准 D-H 法则是将第i个连杆的下一个关节坐标系作为基本坐标系。这一改进使得模型在整体上更为直观易懂，适用性更强。

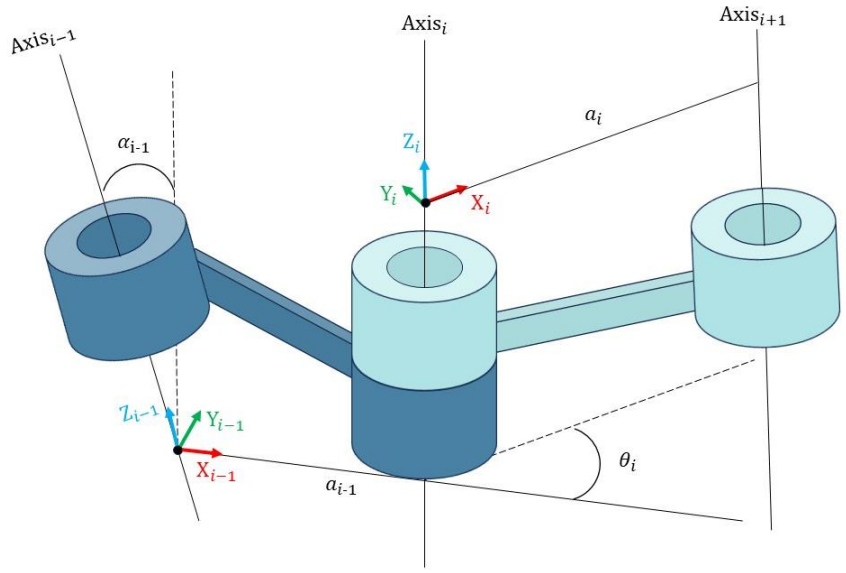


图 2.5 改进 D-H 参数法连杆坐标系示意图

Fig. 2.5 Improved D-H parameter method connecting rod coordinate

图 2.5 为改进 D-H 参数法连杆坐标系示意图，对于图中的四个参数，a_i为非负，α_i、θ_i、d_i的值可正可负，具体解释如下:

a_i:指沿着X_i轴，从Z_{i-1}轴到Z_i轴的距离（杆长）;

α_i:指围绕X_i轴旋转时，从Z_{i-1}到Z_i轴的旋转角;

d_i:指沿着Z_{i-1}轴，从X_{i-1}到X_i轴的距离（连杆偏移距离）;

θ_i:指围绕Z_{i-1}轴旋转，从X_{i-1}到X_i轴的旋转角;

根据改进的 D-H 参数建模法，结合机械臂自身的结构特点，建立 PUMA560 机械臂的连杆坐标系，如图 2.6 所示。

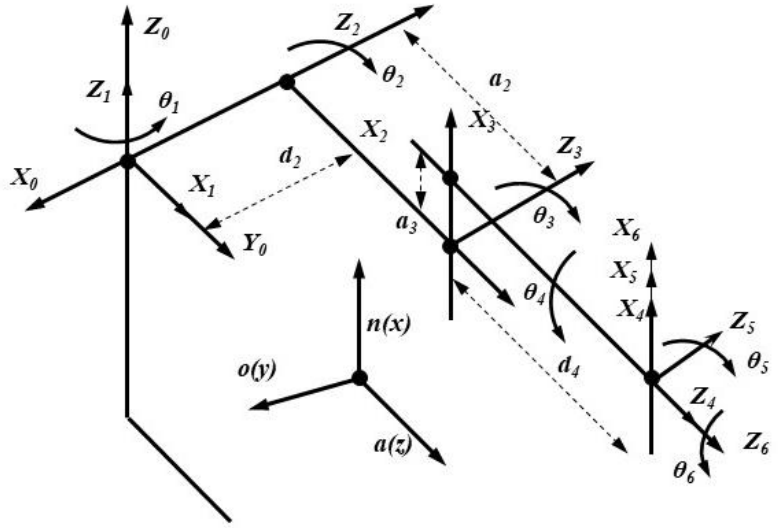


图 2.6 PUMA560 机械臂的连杆坐标系

Fig. 2.6 Linkage coordinate system of the PUMA560 robotic arm

根据上述改进 D-H 参数建模法的四个参数的含义，连杆$i-1$关于连杆i的位姿矩阵${}_{i}^{i-1}T$可以表达为公式（2-8）的齐次矩阵形式：

$$ {}_{i}^{i-1}T = Rot_{X_{i-1}}(\alpha_{i-1})Trans_{X_{i-1}}(a_{i-1})Rot_{Z_i}(\theta_i)Trans_{Z_i}(d_i) \tag{2-8} $$

$$ = \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i & 0 & \alpha_{i-1} \\ s\theta_i c\alpha_{i-1} & c\theta_i c\alpha_{i-1} & -s\alpha_{i-1} & -d_i s\alpha_{i-1} \\ s\theta_i s\alpha_{i-1} & c\theta_i s\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1} & d_i c\alpha_{i-1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

进一步推导出，第 n 个连杆相对于基座的姿态矩阵可以依次右乘最后可以得到变换方程${}_{n}^{0}T$，结果如式（2-9）所示：

$$ {}_{n}^{0}T = {}_{1}^{0}T\,{}_{2}^{1}T \ldots {}_{n}^{n-1}T \tag{2-9} $$

2.3 正运动学分析及工作空间计算

2.3.1 机器人正运动学分析

机器人的正运动学是指根据给定的关节参数来计算末端执行器的位置和方向。这是一种从已知机器人各关节的运动状态出发，推算机器人末端执行器在空间中位置和姿态的方法。本节对 PUMA560 型机械臂进行分析，利用关节连杆之间的变换矩阵得到末端的位置和姿态。最后基于相同的原理，采用了蒙特卡罗方法得到了 PUMA560 的工作空间点集。

本文以 PUMA560 型工业机械臂为例进行机器人运动学分析，该机械臂共有六个自由度，皆为旋转关节，其机械臂运动学模型改进 D-H 参数和关节角度上下限如表 2.1 所示。

表 2.1 PUMA560 改进 D-H 模型连杆参数表

Table. 2.1 Improved D-H parameter method connecting rod of PUMA560

连杆 i	变量θ_i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	θ 范围
1	θ_i	0	0	0	(-160，160)
2	θ_i	-90	0	d_2	(-225，45)
3	θ_i	0	a_2	0	(-45，225)
4	θ_i	-90	a_3	d_4	(-110，170)
5	θ_i	90	0	0	(-100，100)
6	θ_i	-90	0	0	(-266，266)

将上表中的改进 D-H 参数代入六个连杆坐标系之间的变换矩阵，可以得到 PUMA560 机械臂相邻两个连杆坐标系的齐次坐标变换矩阵代数解如式（2-10）到（2-15）所示。

$$ {}^{0}_{1}T = \begin{bmatrix} c\theta_1 & -s\theta_1 & 0 & 0 \\ s\theta_1 & c\theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-10} $$

$$ {}^{1}_{2}T = \begin{bmatrix} c\theta_2 & -s\theta_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_2 \\ -s\theta_2 & -c\theta_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-11} $$

$$ {}^{2}_{3}T = \begin{bmatrix} c\theta_3 & -s\theta_3 & 0 & a_2 \\ s\theta_3 & c\theta_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-12} $$

$$ {}^{3}_{4}T = \begin{bmatrix} c\theta_4 & -s\theta_4 & 0 & a_3 \\ 0 & 0 & 1 & \mathrm{d}_4 \\ -s\theta_4 & -c\theta_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-13} $$

$$ {}^{4}_{5}T = \begin{bmatrix} c\theta_5 & -s\theta_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ s\theta_5 & c\theta_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-14} $$

$$ {}^{5}_{6}T = \begin{bmatrix} c\theta_6 & -s\theta_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -s\theta_6 & -c\theta_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-15} $$

最后将所有的齐次矩阵依次右乘，PUMA560 机械臂末端执行器相对于基坐标系的位姿矩阵（2-16）及其详细代数解如下所示：

$$ {}_6^0T = {}_1^0T_2^1T_3^2T_4^3T_5^4T_6^5T = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-16} $$

$$ n_x = c_1[c_{23}(c_4c_5c_6 - s_4s_6) - s_{24}s_5c_6] + s_1(s_4c_5c_6 + c_4s_6) $$
$$ n_y = s_1[c_{23}(c_4c_5c_6 - s_4s_6) - s_{23}s_5c_6] - c_1(s_4c_5c_6 + c_4s_6) $$
$$ n_z = -s_{23}(c_4c_5c_6 - s_4s_6) - c_{23}s_5c_6 $$
$$ o_x = c_1[c_{23}(-c_4c_5s_6 - s_4c_6) + s_{23}s_5s_6] + s_1(c_4c_6 - s_4c_5s_6) $$
$$ o_y = s_1[c_{23}(-c_4c_5s_6 - s_4c_6) + s_{23}s_5s_6] - c_1(c_4c_6 - s_4c_5c_6) $$
$$ o_z = -s_{23}(-c_4c_5s_6 - s_4c_5) + c_{23}s_5s_6 $$
$$ a_x = -c_1(c_{23}c_4s_5 + s_{23}c_5) - c_1s_4s_5 $$
$$ a_y = -s_1(c_{23}c_4s_5 + s_{23}c_5) + c_1s_4s_5 $$
$$ a_z = s_{23}c_4s_5 - c_{23}c_5 $$
$$ p_x = c_1[a_2c_2 + a_3c_{23} - d_4s_{23}] - d_2s_1 $$
$$ p_y = s_1[a_2c_2 + a_3c_{23} - d_4s_{23}] + d_2c_1 $$
$$ p_x = -a_3s_{23} - a_2s_2 - d_4c_{23} $$

在上述表达式中：c_i代表$cos\theta_i$、s_i代表$sin\theta_i$、c_{ij}代表 cos(θ_i+θ_j)、s_{ij}代表 sin(θ_i+θ_j)。

2.3.2 机械臂工作空间分析

机械臂的工作空间被定义成末端执行器能够触及的所有可能点的总和，这个集合展示了机械臂的移动能力范围，并且这个范围的广度是衡量机械臂灵活性的关键指标。在本节中，通过数值法来估算机械臂的工作空间。数值法选择大量的关节变量组合，并利用正向运动学方程求解末端执行器对应的目标点坐标。据此得到的点的集合即代表了工作空间的大致范围。这种方式直观，且不对机械臂的自由度数量设限。蒙特卡罗方法作为数值法的一种重要变体，它的基本原理是把确定性问题转换为概率性问题[76]，通过概率大小来寻找一个近似解。以下是使用蒙特卡洛法求解机械臂工作空间的具体步骤。

（1） 定义参数范围：设定每个关节的运动范围，即可到达的上限和下限；

（2） 随机抽样：在每个关节的运动范围内随机抽样，抽样的值组成机械臂的一组可能的姿态；

（3） 正运动学求解：对于每一组可能的姿态，通过机器人正运动学求解出末端执行器的位姿；

（4） 数据记录和迭代：将机械臂可能达到的位置记录在工作空间点集中，重复上述步骤，迭代 30000 次，得到工作空间的近似点集；

在 Matlab 中使用机器人工具箱，输入 PUMA560 的正运动学方程，通过迭代 30000 次，将蒙特卡洛法得到的工作空间的点集可视化，工作空间点云图如图 2.7 所示。

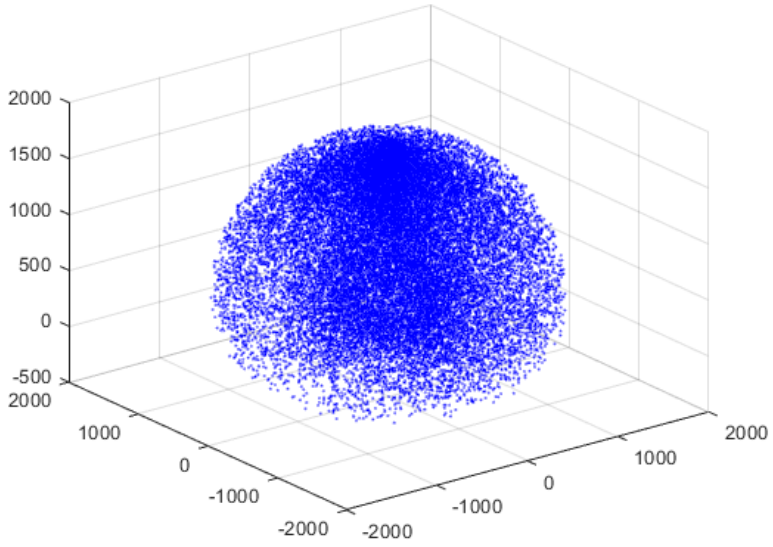


图 2.7 机械臂工作空间点云图

Fig. 2.7 Point cloud of robotic arm workspace

2.4 逆运动学推导

逆运动学在机器人学中解决了一个核心问题：当知道机械臂末端执行器的具体位置和姿态时，如何反向计算出达到该位置所需的各关节角度。由于机械臂末端执行器从一个位置移动到另一个位置可能经过多条不同的路径，因此可能会有多个逆解存在，逆解的数量能够体现机械臂的灵活性和工作效率[77]。逆运动学的特点包括:

（1）解的存在性。并非所有的期望末端执行器位置和姿态都有解，一个位置和姿态可能是不可达的，因为它超出了机械臂的工作空间，或与机械臂的物理结构相冲突。如果一个特定的末端执行器位置和姿态在机械臂的工作范围内，并且不与机械臂结构冲突，那么至少存在一个解。

（2）解的多重性。对于常见的六轴机械臂来说，正运动学只会产生一套解决方案，逆运动学的情况却大不相同，往往会出现多个可能的解。逆解的数量不仅受到关节数量的影响，还与机械臂的具体尺寸和结构密切相关。

本文选择使用解析法来进行机械臂的逆向解算，解析法具有高精度、高效率及快速的特点，且 PUMA560 型机器人遵循了 Pieper 准则。可以求取解析解。已知特定位姿如下式（2-17）所示，求解工业机器人逆解的过程如下：

$$ {}_{1}^{0}T_{2}^{1}T_{3}^{2}T_{4}^{3}T_{5}^{4}T_{6}^{5}T = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-17} $$

上式等号左右两侧都是已知的。通过同时乘单个关节位姿矩阵然后等式仍成立的基本原理，分别计算每个关节角度：

求解第一关节角$\theta 1$：

将$({}_1^0T)^{-1}$左乘式（2-17）两侧得

$$ {}_6^1T = ({}_1^0T)^{-1}\begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-18} $$

记矩阵${}_6^1T$为 A，矩阵$({}_1^0A)^{-1}\begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$为 B，则根据矩阵元素对应相等，即 A(2,4)=B(2,4)，则有

$$ d_2 = -p_x s_1 + p_y c_1 \tag{2-19} $$

使用三角换元法，令$p_x = \rho\cos\phi$，$p_y = \rho\sin\phi$，其中$\rho = \sqrt{p_x^2 + p_y^2}$，$\phi$使用双变量反正切函数表示，即$\phi = \arctan 2(p_y, p_x)$。由此根据式（2-19）可以得到$\theta_1$的值如式(2-20)所示，其中正负号对应两个可能的解。

$$ \theta_1 = \arctan 2\left(p_y, p_x\right) - \arctan 2\left(d_2, \pm\sqrt{p_x^2 + p_y^2 - d_2^2}\right) \tag{2-20} $$

求解第三关节角$\theta 3$

仍根据式（2-18）中矩阵元素对应相等，即 A(1,4)=B(1,4)、A(3,4)=B(3,4)则有

$$ a_3 c_{23} - d_4 s_{23} + a_2 c_2 = p_x c_1 + p_y s_1 \tag{2-21} $$

$$ a_3 s_{23} + d_4 c_{23} + a_2 s_2 = -p_z \tag{2-22} $$

将式（2-21）与式（2-22）平方和相加，提取同类项再次三角换元后可得$\theta 3$ 的值如下式（2-23）

$$ \theta_3 = \arctan 2(a_3, d_4) - \arctan 2\left(k, \pm\sqrt{a_3^2 + d_4^2 - k^2}\right) \tag{2-23} $$

其中$k = (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2 - a_2^2 - a_3^2 - d_2^2 - d_4^2)/2a_2$。

求解第二关节角$\theta 2$

将$({}_1^0T_2^1T_3^2T)^{-1}$左乘式（2-17）两侧得

$$ {}_6^4T = ({}_1^0T_2^1T_3^2T)^{-1}\begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-24} $$

记矩阵${}_6^4T$为 C，矩阵$({}_1^0T_2^1T_3^2T)^{-1}\begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$为 D，则有

$$ C = \begin{bmatrix} * & * & c_4 s_5 & a_3 \\ * & * & * & -d_4 \\ * & * & s_4 s_5 & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-25} $$

$$D=\begin{bmatrix} * & & a_xc_1c_{23}+a_ys_1c_{23}+a_zs_{23} & p_xc_1c_{23}+p_ys_1c_{23}+p_zs_{23} \\ * & * & * & -p_xc_1c_{23}-p_ys_1s_{23}+p_zc_{23} \\ * & * & a_xs_1-a_yc_1 & * \\ * & * & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-26}$$

根据元素对应相等，，即 C(1,4)=D(1,4)、C(2,4)=D(2,4)则有

$$\tan\theta_{23}=\frac{p_z(a_3+a_2c_3)+(d_4+a_2s_3)(p_xc_1+p_ys_1-a_1)}{(a_3+a_2c_3)(p_xc_1+p_ys_1-a_1)-p_z(a_3+a_2c_3)} \tag{2-27}$$

$$\theta_{23}=\arctan\frac{p_z(a_3+a_2c_3)+(d_4+a_2s_3)(p_xc_1+p_ys_1-a_1)}{(a_3+a_2c_3)(p_xc_1+p_ys_1-a_1)-p_z(a_3+a_2c_3)} \tag{2-28}$$

进一步得到$\theta 2$ 值为

$$\theta_2=\theta_{23}-\theta_3 \tag{2-29}$$

求解第四关节角$\theta 4$

根据式（2-24）矩阵对应位置的对应元素相等，即 C(1,3)=D(1,3)、C(3,3)=D(3,3)

$$-c_4s_5=a_xc_1c_{23}+a_ys_1c_{23}-a_zs_{23} \tag{2-30}$$

$$s_4s_5=-a_xs_1+a_yc_1 \tag{2-31}$$

当s_5≠0 时

$$\theta_4=\arctan\frac{-a_xs_1+a_yc_1}{-a_xc_1c_{23}-a_ys_1c_{23}+a_zs_{23}} \tag{2-32}$$

当 sin$\theta 5$=0 时，不能单独确定$\theta 4$，可任选$\theta 4$ 的值再确定$\theta 6$ 的值。

求解第五关节角$\theta 5$

将$({}_1^0T_2^1T_3^2T_4^3T)^{-1}$左乘式（2-17）后两边可得

$${}_6^5T=({}_1^0T_2^1T_3^2T_4^3T)^{-1}\begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-33}$$

记矩阵${}_6^4T$为 E，矩阵$({}_1^0T_2^1T_3^2T_4^3T)^{-1}\begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$为 F，则有

$$E=\begin{bmatrix} * & * & s_5 & 0 \\ s_6 & c_6 & * & 0 \\ * & * & c_5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-34}$$

$$F=\begin{bmatrix} & & a_x(c_1c_2c_4+s_1s_4) & \\ * & * & +a_y(s_1c_2c_4-c_1s_4) & * \\ & & +a_zs_{23}c_4 & \\ n_x(s_1c_4-c_1c_{23}s_4) & o_x(s_1c_4-c_1c_{23}s_4) & & \\ -n_y(s_1c_2s_4+c_1c_4) & -o_y(s_1c_2s_3+c_1c_4) & * & * \\ -n_zs_{23}s_4 & -o_zs_{23}s_4 & & \\ & & a_xc_1s_{23} & \\ * & * & +a_ys_1s_{23} & * \\ & & -a_zc_{23} & \\ * & * & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-35}$$

根据矩阵对应位置的对应元素相等，即 E(1,3)=F(1,3)、E(3,3)=F(3,3)，则有

$$s_5=-a_x(c_1c_{23}c_4+s_1s_4)-a_y(s_1c_{23}c_4-c_1s_4)+a_zs_{23}c_4 \tag{2-36}$$

$$c_5=-a_xc_1s_{23}-a_ys_1s_{23}+a_zc_{23} \tag{2-37}$$

算出$\theta 5$ 值为

$$\theta_5=\arctan\left(\frac{s_5}{c_5}\right) \tag{2-38}$$

第六关节角$\theta 6$

根据式（2-33）矩阵对应位置的对应元素相等，即 E(2,1)=F(2,1)、E(2,2)=F(2,2)，则有

$$s_6=-n_x(s_1c_4-c_1c_{23}s_4)-n_y(s_1c_{23}s_4+c_1c_4)+n_zs_{23}s_4 \tag{2-39}$$

$$c_6=o_x(s_1c_4-c_1c_{23}s_4)-o_y(s_1c_{23}s_4+c_1c_4)-o_zs_{23}s_4 \tag{2-40}$$

则可以算出 θ6 值为

$$\theta_6=\arctan\left(\frac{s_6}{c_6}\right) \tag{2-41}$$

2.5 本章小结

本章主要对机械臂的运动学进行了分析。首先简介了机器人运动学的基础和改进 D-H 参数法的建模原理，在基础理论的指导下，推导出了 PUMA560 的末端位姿矩阵。以机械臂的正运动学为核心，代入蒙特卡洛方法得到机械臂的工作空间，在 Matlab 中绘制了相应的点集。通过解析法计算了 PUMA560 逆运动学方程，给出了详细的计算步骤，得到了符合条件的关节逆解。本章研究为第三章中的路径规划奠定了坚实的基础。

第 3 章 基于改进 APF-RRT 算法的机械臂路径规划研究

在工业生产领域，机械臂的高效应用面临着作业环境复杂性的挑战，为确保机械臂顺利完成任务，避障路径规划成为了一个关键议题。这项研究对机械臂的工作效率和设备安全都有重要意义，因而吸引了广泛关注。路径规划的核心目标是在笛卡尔空间或关节空间中寻找一条既快速又高效的路径，且满足特定的约束条件，如路径长度最短、路径生成时间最短等。在众多算法中，快速扩展随机树算法（RRT）以其直观性、高效性等特点，成为路径规划问题的首选算法。但当 RRT 算法应用于全局路径规划时，依然存在计算时间长和生成路径质量低的弊端。本文提出了一种改进的人工势场法融合快速扩展随机树（APF-RRT）算法，旨在解决六自由度机械臂的避障问题。通过优化标准 RRT 算法的采样策略和路径生成策略，同时改进人工势场法中的势力场函数，解决了传统人工势场法的局限性，改进的 APF-RRT 算法实现了机械臂的零碰撞路径规划并减少了生成路径的时间、提高了生成路径的质量。

3.1 标准 RRT 算法

快速扩展随机树算法（RRT）是一种基于随机采样的空间搜索算法，其从“树根”开始，在可探索区域内随机生成方向向量，按照预设的步长扩展“树枝”，最终到达目标节点[78]。标准 RRT 原理如图 3.1 所示。空白区域皆为可探索空间，x_{init}为根节点，x_{goal}为目标点，x_{rand}为空间中随机生成的采样点，x_{near}是已生成的随机树 T 上距离x_{rand}最近的点，x_{new2}为x_{near}沿x_{rand}方向扩展固定步长 *Stepsize* 得到的可行新节点，x_{new1}为同样扩展方法得到的新节点，但其与障碍物干涉，放弃此次生成。

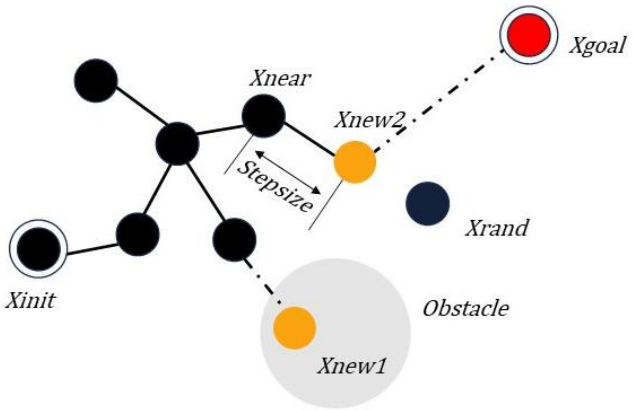


图 3.1 标准 RRT 算法示意图

Fig. 3.1 Standard RRT algorithm schematic

表 3.1 所示的标准 RRT 算法伪代码中，描述了算法重复生成新“树枝”，最后规划出无碰撞路径的过程。从伪代码中可以看出，标准 RRT 算法在可探索空间内随机的生成方向向量，给节点扩展带来了高度的随机性。这种随机采样方法虽然最终能够找到路径，但同时也容易导致采样点过于分散或集中，结果是大量资源的不必要消耗。

表 3.1 标准 RRT 算法伪代码（部分）

Table. 3.1 Part of standard RRT algorithm Pseudo code

标准 RRT 算法
输入：起始点x_{init}，目标点x_{goal}，最大迭代次数 K，步长 $Stepsize$，误差 E
输出：随机树 T
1 初始化随机树 T 为x_{init}；
2 For i = 1 to K
3 生成x_{rand} ← 在探索空间中随机采样；
4 生成x_{near} ← 在 T 中与x_{rand}欧氏距离最近的点；
5 生成x_{new} ← 从x_{near}朝x_{rand}方向移动步长 $Stepsize$；
6 If x_{near}到x_{new}的路径与障碍物不干涉 Then
7 将x_{new}添加到 T 中，x_{near}记为它的父节点；
8 If x_{new}到x_{goal}的距离小于误差 E Then
9 路径生成成功，返回完整的树节点列表 T；
10 Else 本次x_{new}生成失败，重新生成x_{rand}
11 若超过最大探索次数 K 仍未返回 T，则生成路径失败；

3.2 改进的 RRT 算法及其实现

3.2.1 改进的采样和扩展策略

为了解决 RRT 算法随机性导致的随机树盲目生长问题，将目标概率偏置策略加入标准 RRT 算法中。目标偏置概率指的是每次新的采样中，将随机生成点x_{rand}指定为目标点x_{goal}的概率，偏置概率记为 P，具体公式如下（3-1）所示。在复杂地图环境中，P 值应当较小，防止随机树的探索频繁碰壁；在较为简单的地图环境中，增加 P 值有助于节点更有方向性地向目标扩展，减少失败的探索次数，加快算法的收敛速度。

$$x_{rand}=\begin{cases}X_{goal} & P<P_{rand}\\ Sample & P>P_{rand}\end{cases} \tag{3-1}$$

同时，引入自适应步长策略，即把固定的随机树生长步长 *Stepsize* 变为一个根据周围环境复杂度而自动改变的步长 $ChangedStepsize$。它的核心思想是当父节点x_{near}即将进行下一次生长时判断其周围环境的复杂度，如果周围环境复杂度较高，即检测区域与多个障碍物干涉，则采用小步长，如果环境复杂度较低，则采用大步长。本文将环境复杂度设置为以x_{near}为圆心，R 为半径的检测区域内，干涉障碍物的数量。针对不同的地图环境，不同的障碍物形状和数量，环境复杂度的标准可以适当变化。该方法的优点是避免了节点探索在固定步长下在障碍物密集区域频繁碰壁，在空旷地带缓慢

生长影响探索效率。基于改进采样和扩展策略的 RRT 算法伪代码如下表 3.2 所示。

表 3.2 基于采样和扩展策略的改进 RRT 算法伪代码

Table. 3.2 Pseudo code of improved sampling and expansion strategy RRT algorithm

改进采样和扩展策略 RRT 算法（部分）
输入：偏置概率 P，环境复杂度判断函数 C，步长 $Stepsize1$，$Stepsize2$
输出：随机树 T
1 随机生成 0 到 1 内的随机数 rand；
2 If rand 小于 P
3 将$x_{rand} \leftarrow x_{goal}$；
4 Else 在探索空间中随机采样生成x_{rand}；
5 生成x_{near} ← 在 T 中与x_{rand}欧氏距离最近的点；
6 判断x_{near}周围的环境复杂度 C；
7 If 周围环境复杂
8 从x_{near}朝x_{rand}方向移动步长 $Stepsize1$，得到x_{new}；
9 Else 从x_{near}朝x_{rand}方向移动步长 $Stepsize2$；

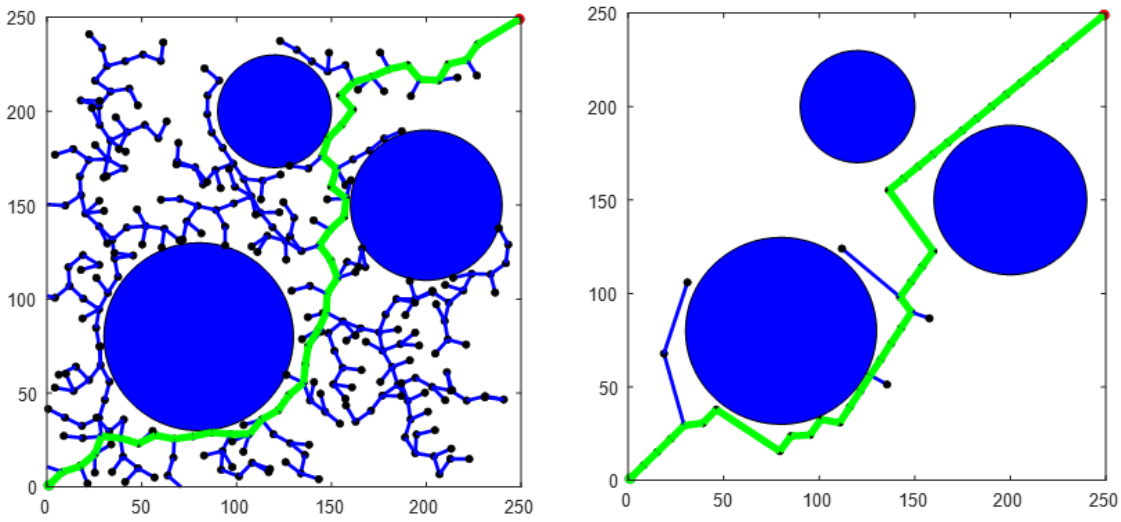
为验证改进的效果，在二维环境中将原有算法与改进算法分别进行仿真实验，经过多次实验得到以下最优参数。仿真地图大小为 250*250，起始点为（0，0），目标点（250，250），目标偏置概率 P 设置为 0.6，环境复杂度检测区域半径 R 设置为 30，当检测到存在障碍物时环境即为复杂，$ChangedStepsize$ 的大步长设置为 15，小步长设置为 5。地图中蓝色圆形为设置的障碍物区域，路线的宽度设置为 4，节点的宽度设置为 5，以便观察每次探索的步长。分别对两种算法进行 10 次仿真实验，计算每次生成路径的长度和所需时间的平均值，取与 10 次实验中与平均结果相近的路径绘制成对比图。本章后续二维仿真实验都沿用此实验参数。

标准 RRT 算法与改进采样和拓展策略的 RRT 算法改进前后路径规划的性能如表 3.3 所示，仿真对比如图 3.2 所示。图 3.2(a)为标准 RRT 算法在二维空间中节点扩展的过程，而图 3.2(b)为采用目标偏置策略和自适应步长策略的改良 RRT 算法在二维空间扩展节点的过程。由表 3.3 可知，标准 RRT 算法 10 次运行平均路径长度为 465.69，路径生成所需时间 9.71s，平均生成节点 40 个。加入目标偏置策略和自适应步长策略的改进 RRT 算法 10 次运行平均路径长度为 455.13，相较改进前缩短了 2%；路径生成所需时间 1.34s，比改进前缩短了 87%，平均每次生成节点 31，减少了 22.5%。从图 3.2 的对比中也可以看出图(a)所生成的树比图(b)生成的树探索的次数更少，探索方向有了目的性，且在遇到障碍物时仍有探索新方向的能力，提高了搜索效率，与算法改进的预期吻合。

表 3.3 改进采样和拓展策略前后算法路径规划的性能

Table. 3.2 Performance of algorithmic path planning before and after improved sampling and expansion

算法类型	生成路径时间/s	路径长度/mm	节点数量
标准 RRT	9.71	465.69	40
改进采样和扩展 RRT	1.34	455.13	31



（a）标准 RRT 算法　　（b）改进采样和拓展策略 RRT 算法

图 3.2 标准 RRT 算法与改进采样和拓展策略 RRT 算法仿真对比图

Fig. 3.2 Simulation comparison of standard RRT algorithm and improved sampling and expansion strategy RRT algorithm

3.2.2 RRT*算法和路径优化策略

从图 3.2（b）可以看出，改进后的 RRT 算法生成的路径仍有较多的冗余节点，而这些冗余节点不仅会减慢随机树探索路径的速度，且当机械臂执行探索到的路径时，过多的节点会大大加长机械臂的运行时间和损耗，所以必须要对 RRT 算法探索生成路径的方法进行优化。

RRT*算法是一种常见的在 RRT 算法生成路径的同时，对已生成的路径进一步优化的改进 RRT 算法[79]。RRT*算法的核心在于对每个已经生成的x_{new}进一步选择：选择新的x_{near}和选择生成新的路径。重新选择x_{near}使新生成的节点在局部优化范围内路径长度尽可能小，优化路径使得在局部空间内减少随机树的冗余节点。

RRT*算法确实在 RRT 算法的基础上在局部优化了路径，使得生成的路径在一定范围内减少了冗余节点，但由于优化范围的限制，从整体来看整条路径仍旧有较多拐点和冗余节点，但是进一步拓展优化范围会使得计算量大大增加。因此本文在已生成路径的基础上，通过提取关键点的方法对已生成的路径进一步优化。筛选关键点的方法具体为，通过筛选得到随机树 T 中必要的节点，将 T 中节点的数量大幅度简化，只留下关键节点，具体伪代码如下表 3.4 所示。

表 3.4 对 RRT*算法路径优化伪代码

Table. 3.4 Pseudo code of RRT* algorithm path optimization

RRT*算法路径优化（部分）
输入：得到的随机树 T
输出：筛选后关键节点的集合 N

表 3.4（续表） 对 RRT*算法路径优化伪代码

Table. 3.4 Pseudo code of RRT* algorithm path optimization

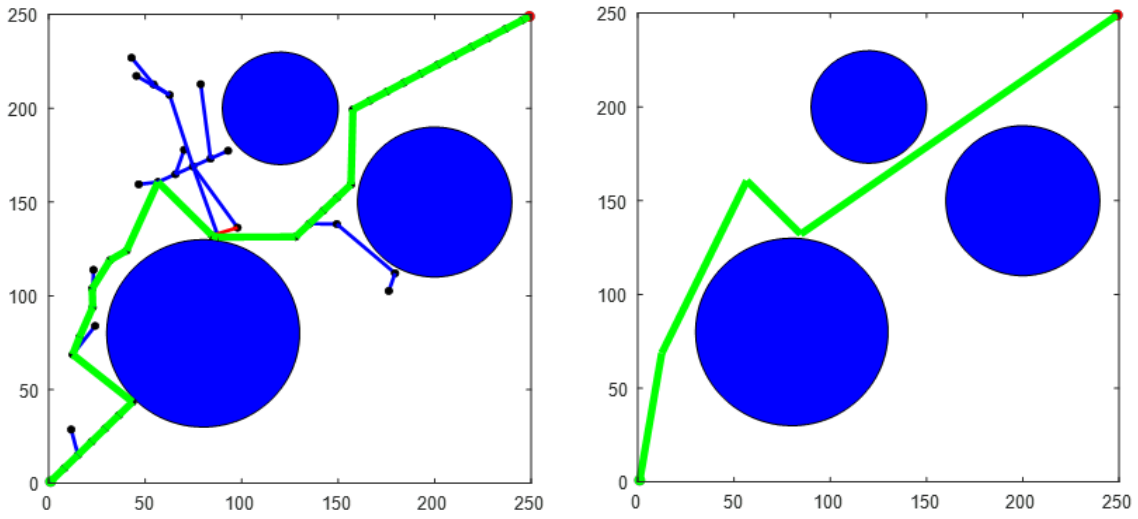
1	对随机树的所有节点按照父子关系排序，记为{T1,T2,…,Tn}；
2	从节点 T1 开始，依次连接其父节点，直到与节点 Ti 之间没有障碍物，但与节点 Ti+1 间的连线与障碍物干涉，则将节点 Ti 放入新的集合 N。其中，Ti 称为关键节点；
3	从节点 Ti 开始，重复步骤 2，逐个连接集合中其他的节点，直到遍历完 T，搜寻到所有的重要节点为止；
4	把所有关键节点放入集合 N 中，依次连接得到优化后的路径；

表 3.5 为 RRT*算法改进路径优化策略前后路径规划性能对比。图 3.3(a)为 RRT*算法在二维空间中探索路径的过程，其 10 次平均路径长度为 460.15，生成路径所需的时间 1.29s。下图 3.3(b)为对 RRT*算法提取重要节点后的优化路径，其 10 次平均的路径长度为 412.34，相较于优化前缩短了 10.5%，且拐点数量稳定在 5 个以内。路径优化时参考机械臂实际工作情况，机械臂的初始工作环境一般较为安全和稳定，所以应当首先保证路径后半段的连续性和顺滑性，所以路径优化时以 goal 为起点，反向优化。可以看到图 3.3(b)相对于图 3.3(a)少了所有不必要的节点，因此拐点减少，路径进一步变短，更适合机械臂实际运行情况。

表 3.5 改进路径优化策略前后算法路径规划的性能

Table. 3.5 Performance of algorithmic path planning before and after improved path optimization strategies

算法类型	生成路径时间/s	路径长度/mm	节点数量
标准 RRT	9.71	465.69	40
RRT*	1.29	460.15	27
优化路径的 RRT*	1.33	412.34	6



（a）RRT*算法 （b）路径优化后的 RRT*算法

图 3.3 RRT*算法及其路径优化

Fig. 3.3 RRT* algorithm and path optimization

3.2.3 改进的人工势场法

人工势场法（APF）是常用的局部路径规划算法，在带有障碍物的地图中产生一个势场，在势场中引导机器人到达目标位置[80]。其核心是将目标点看作引力源，地图中的障碍物看作斥力源，设计出合适的势场函数，从而引导机器人的路径规划。

机器人在势场中受到的引力势场函数为：

$$U_{att}(x) = 0.5k_{att} \mid x - x_0 \mid^2 \tag{3-2}$$

式中，x、x_0 分别代表机械臂末端执行器的位置、目标位置的坐标，k_{att} 为引力函数正比例增益系数。

障碍物影响范围内产生的斥力势场，斥力与两者的距离成反比，斥力势场函数为：

$$U_{rep}(x) = \begin{cases} 0.5k_{rep} \quad (\dfrac{1}{\rho(x_0,x)} - \dfrac{1}{\rho_0})^2 & 0 \le \rho(x_0 - x) \le \rho_0 \\ 0 & \rho(x_0 - x) \ge \rho_0 \end{cases} \tag{3-3}$$

式中，ρ_0表示危险区影响距离，$\rho(x_0$，$x)$为机器人和危险区域中心的欧氏距离，根据定义，合力为两势场的叠加，总势场函数为：

$$U(x) = U_{att}(x) + U_{rep}(x) \tag{3-4}$$

引力、斥力可以由以上势场函数负梯度计算得到，引力与斥力计算表达式分别如下为

$$F_{\text{att}}(x) = -\nabla U_{\text{att}}(x) = k_{att} \mid x - x_0 \mid \tag{3-5}$$

$$F_{\text{rep}}(x) = \begin{cases} k_{rep} \quad \left(\dfrac{1}{\rho(x - x_0)} - \dfrac{1}{\rho_0}\right) \quad \nabla\rho(x - x_0) & 0 \le \rho(x - x_0) \le \rho_0 \\ 0 & \rho(x - x_0) \ge \rho_0 \end{cases} \tag{3-6}$$

机器人所受的力为斥力与引力之间的合力，即

$$F(x) = F_{\text{att}}(x) + \sum_{i=1}^{n} F_{\text{rep}}(x) \tag{3-7}$$

上式中 n 为障碍物的数量，算法在两力的指导下，可以在障碍物间规划出一条可行的路径。

传统的人工势场法存在一些弊端。首先，当势场中斥力总和与引力的合力为 0 时，探索停滞不前。这是因为人工势场法的核心思想是通过构建势力场来给机器人的运动提供方向，一般情况下合力的作用让机器人尽可能的远离障碍物，同时更接近目标位置，从而实现优秀的路径规划效果。但是合力的方向也限制了它的探索范围，使得它易陷入局部最优等困境。而随机采样的 RRT 算法在采样和探索上充满无限可能，因此采用 APF-RRT 方法，人工势场法能给随机采样拓展的 RRT 算法规划出大致的探索方向，随机采样又能使人工势场法摆脱局部最优解的困境[81]。其次，当终点旁边有障碍物，机器人虽然会同时受到引力和斥力的影响，但此时斥力远大于引力，会导致算法永远无法到达终点。对此，本文将新的距离影响影响因子加入到斥力场函数中，在改

进后的势场中，斥力和引力都随着机器人与目标点的距离减小而减小，目标点成为了势能最小的点，有效解决了机器人在目标点周围陷入无解情况的问题。改进后的斥力势场函数如下式（3-8）所示：

$$U_{\text{rep}}(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}k\quad\left(\frac{1}{\rho(x-x_0)}-\frac{1}{\rho_0}\right)^2\quad\rho_g^n, & 0\le\rho(x-x_0)\le\rho_0\\ 0, & \rho(x-x_0)\ge\rho_0\end{cases}\tag{3-8}$$

影响因子ρ_g为机器人相对于目标位置的欧氏距离,n 为影响因子。优化后的斥力函数表达式：

$$F_{\text{rep}}(x)=\begin{cases}\left(F_{rep1}+F_{rep2}\right)\quad\nabla\rho(x,x_0)\quad 0\le\rho(x-x_0)\le\rho_0\\ 0\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\rho(x-x_0)\ge\rho_0\end{cases}\tag{3-9}$$

$$\begin{cases}F_{rep_1}=k(\frac{1}{\rho(q,q_0)}-\frac{1}{\rho_0})\frac{\rho_g^n}{\rho^2(q,q_0)}\\ F_{rep_2}=\frac{n}{2}k(\frac{1}{\rho(q,q_0)}-\frac{1}{\rho_0})^2\rho_g^{n-1}\end{cases}\tag{3-10}$$

F_{reo_1}的方向为各个斥力源指向目标点机器人，F_{reo_2}的方向从目标点机器人指向引力源。

在仿真验证的过程中，发现即使对势场函数做了对应的调整，随机树的生成还是会在某些情况下陷入无解的情况。这是因为引力，斥力，斥力增益，步长等参数的选择都会对随机树节点的选择产生影响。对此，本文进一步提出保底机制“安全区”，即在目标点周围设置安全区域，当路线迭代的次数超过预期的时候，树的生长往往是卡在局部最优或者无解的位置，若这时机器人末端的位置在安全区内，则新节点的生长只受到引力增益，不受斥力影响，这将帮助树摆脱困境，更快的生长到节点。

基于改进的 APF-RRT 算法搜索两点间的可行路径的部分伪代码如下表 3.6 所示。

表 3.6 改进的 APF-RRT 算法伪代码

Table. 3.6 Pseudo code of improved APF-RRT algorithm

改进的 APF-RRT 算法（部分）
输入：随机采样点x_{rand}，最近节点x_{near}，危险区域半径 D，安全区域半径 S，最大探索次数 K
输出：临时新节点x_{new}
1 For i = 1 to K
2 计算引力F_{att} ← 调用引力函数计算F_{att}；
3 计算总斥力F_{rep} ← 调用改进的斥力函数计算每个障碍物提供的斥力，得到总斥力F_{rep}；
4 计算合力F ← 合力为引力加上总斥力；
5 生成x_{new} ← 下一临时新节点x_{new}为x_{near}沿合力方向拓展选定步长得到
6 ……
7 If 超过最大探索次数 K 仍未返回 T
8 If 最后一个x_{new}在安全区中
9 返回步骤 4 并消除斥力的影响；
10 else 返回探索失败；

3.2.4 改进的 APF-RRT 算法实现和二维空间仿真

通过对标准 RRT 算法从采样和扩展策略、路径优化策略以及融合改进的 APF 算法三方面优化，得到本文提出的改进的 APF-RRT 算法完整流程如图 3.4 所示。本节将完整的改进算法与部分改进算法仿真对比，验证改进算法的优越性。

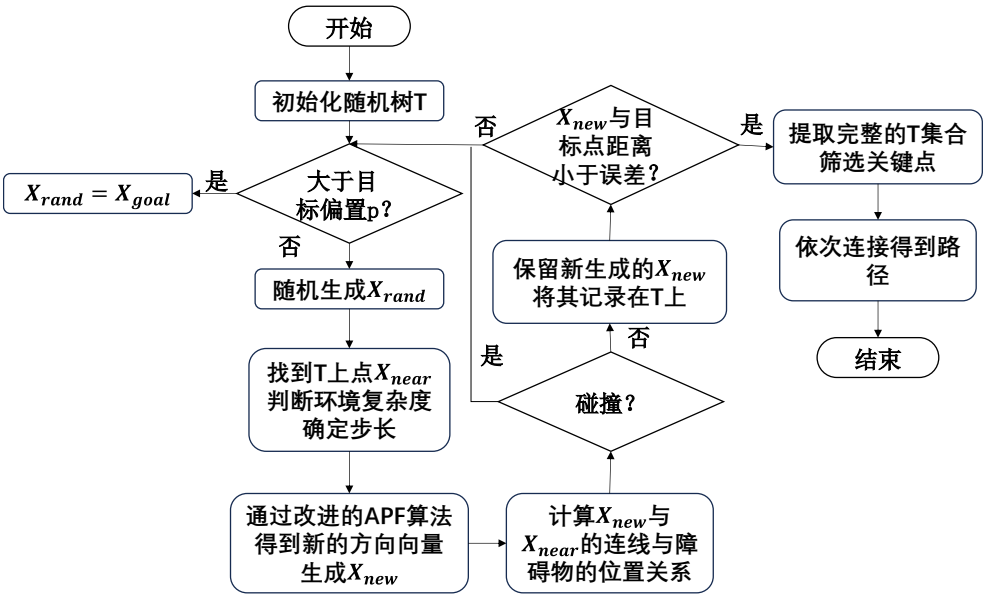


图 3.4 改进的 APF-RRT 算法的流程图

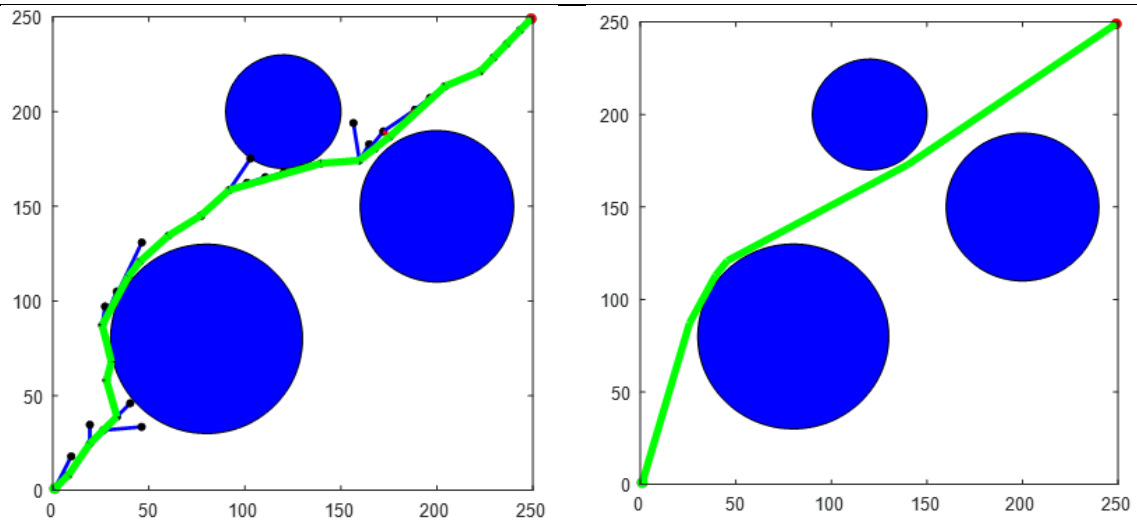
Fig. 3.4 Flowchart of the complete improved APF-RRT algorithm

表 3.7 为多种改进 RRT 算法在同一地图中路径规划的性能对比，图 3.5 为改进的 APF-RRT 算法的二维仿真图。图 3.5(a)为算法生成路径的探索过程。图 3.5(b)为改进的 APF-RRT 算法经过路径优化之后生成的最终路径，将其于标准 APF-RRT 算法及部分改进 RRT 算法对比实验。仿真结果表明，改进后算法 10 次平均的路径长度为 390，相对于标准 APF-RRT 算法缩短了 8%；优化路径后的节点平均数量为 5 个，减少了 75%；标准 APF-RRT 算法常常会陷入局部最优，因此时间较长，改进后时间稳定在 1.53s，提升了 86.7%。仿真实验结果表明，改进的 APF-RRT 算法能在较短的时间内规划出一条高质量路径。

表 3.7 各种改进算法路径规划的性能

Table. 3.7 Performance of various improved algorithms path planning

算法类型	生成路径时间/s	路径长度/mm	节点数量
标准 RRT	9.71	465.69	40
改进采样和扩展 RRT	1.34	455.13	31
RRT*	1.29	460.15	27
标准 APF-RRT	11.6	426.19	20
改进的 APF-RRT	1.53	390	5



（a）改进的 APF-RRT 算法探索过程　　（b）改进的 APF-RRT 最终生成路径

图 3.5 改进的 APF-RRT 算法二维实现

Fig. 3.5 2D implementation of the improved APF-RRT algorithm

3.3 碰撞检测方法

上述 3.2 节只是完成了机械臂末端在障碍物环境中的路径规划，实际操作过程中，不仅要考虑末端的碰撞，机械臂连杆的碰撞也需要避免。本节默认机械臂不会与自身发生碰撞，仅研究机械臂连杆如何使用碰撞检测技术避开空间中的障碍物。

如何选择合适的碰撞检测技术取决于机械臂周围的环境、需要避开的障碍物以及所需的路线精确度等因素。根据环境中存在的障碍物，可将碰撞检测技术分为两类：静态障碍物检测和动态障碍物检测。动态障碍物检测又包括连续和离散碰撞检测。在工业机械臂的避障路径规划过程中，普遍采用静态障碍物碰撞检测方法。静态碰撞检测技术在路径规划中的效率相当高，路径规划的准确性也相对较好。因此，这种技术在诸如码垛、搬运和装配等兼顾操作精度和效率的任务中广泛使用。

本节主要侧重于研究静态障碍物环境中的碰撞检测方法。障碍物的大小和形态多种多样，大部分情况下是不规则的，因此在机械臂上进行碰撞检测具有一定的挑战性。如果针对具体的障碍物模型进行碰撞检测可能需要进行大量计算，结果可能并不精确，从而导致检测效率低下。为了提高碰撞检测的效率，研究人员提出了包围盒技术。这种技术是将环境中的障碍物抽象化，并用可行的最小球体或圆柱体将其完整的包围起来。缩小后的模型具有规则且统一的形状，因此碰撞检测方法简单而高效。本部分利用 PUMA560 机械臂和障碍物的特征来选择最佳的包围策略，以达到解决问题的目的。

经过对实际操作环境的分析和抽象化，由于机械臂通常为圆柱体或长方体，使用球体包围法的话包围空间内冗余空间很大，不仅形成计算上的浪费，而且影响精度，因此机械臂使用圆柱体包围盒，障碍物多为不规则状，本章使用球体包围盒。具体操

作流程和计算方法如下图 3.6 所示:

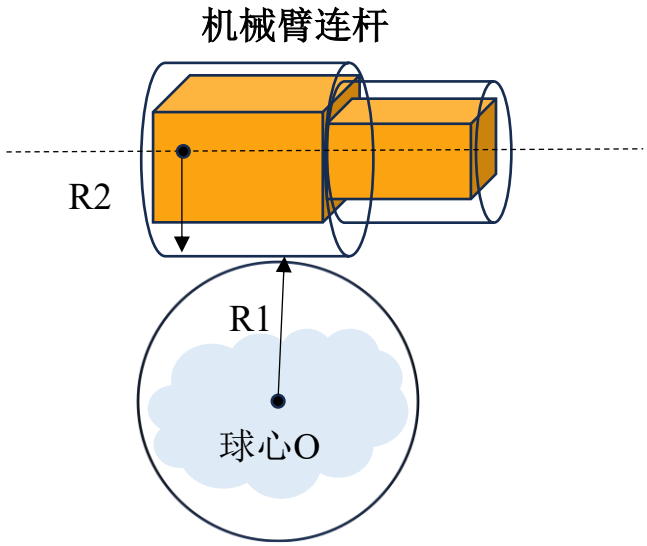


图 3.6 机械臂碰撞检测模型示意图

Fig. 3.6 Schematic diagram of robotic arm collision detection model

在计算过程中，可以将包围机械臂连杆的圆柱体简化为它的中心线，圆柱体半径 R2 作为包围障碍物球体的扩展半径，即把代表障碍物的球体半径扩大为 R1+R2。由此，机械臂与障碍物的碰撞检测进一步简化为球体与直线的位置关系问题。

假设障碍物球体的球心为$O_{(x_0,y_0,z_0)}$，膨胀后的球体半径为 R=R1+R2。任意机械臂连杆前端和后端旋转轴心的坐标分别为$(x_1,y_1,z_1),(x_2,y_2,z_2)$，则由两点式计算直线表达式的公式可算得机械臂连杆中轴线的直线方程。从球心 O 向连杆中轴线做垂线，垂足为$L_{(x_c,y_c,z_c)}$，垂足 L 在连杆中轴线上但不一定在连杆上，因此其坐标可表示为：

$$\begin{cases} x_c = \lambda x_2 + (1-\lambda)x_1 \\ y_c = \lambda y_2 + (1-\lambda)y_1, \lambda \in (0,1) \\ z_c = \lambda z_2 + (1-\lambda)z_1 \end{cases} \quad (3-11)$$

且连杆中轴线和中轴线的垂线方向向量乘积必为 0，即向量$(x_2-x_1, y_2-y_1, z_2-z_1)$与向量$(x_c-x_o, y_c-y_o, z_c-z_o)$乘积为 0，则有：

$$(x_2-x_1)(x_c-x_o)+(y_2-y_1)(y_c-y_o)+(z_2-z_1)(z_c-z_o)=0 \quad (3-12)$$

通过对 3-11 和 3-12 进行求解，得到球心 O 到中轴线的欧氏距离，其计算公式为：

$$d_{oc}=\sqrt{(x_c-x_o)^2+(y_c-y_o)^2+(z_c-z_o)^2} \quad (3-13)$$

当$d_{oc} > R$时，机械臂连杆不与障碍物干涉，反之则应调整轨迹重新规划。

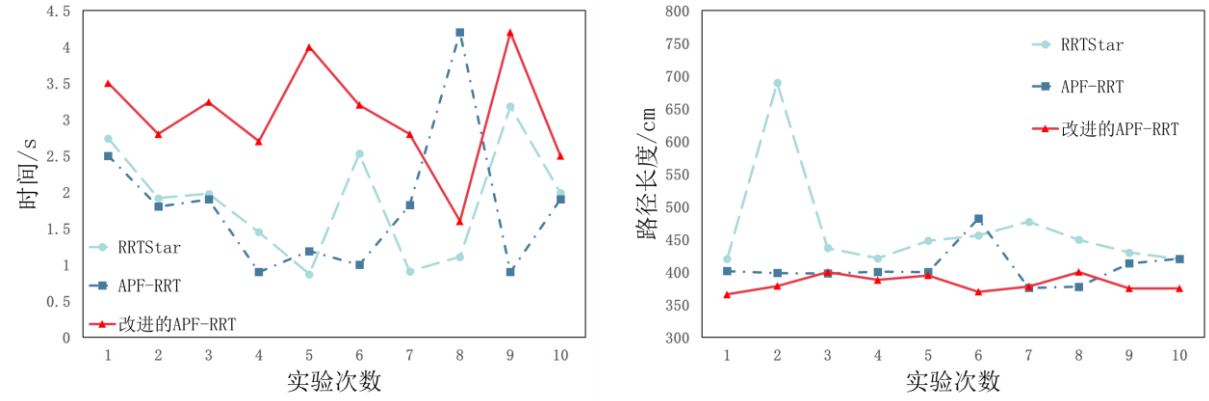
3.4 基于改进的 APF-RRT 算法机械臂路径规划

将本章上述研究内容在三维空间机械臂运动中进行仿真验证。仿真验证环境使用 Matlab2022a，其机器人工具箱支持导入不同的机器人模型，并能显示出机械臂的路径探索过程和运动轨迹。选择了两种目前比较常见的算法，RRT*算法和标准 APF-RRT

算法，在机械臂路径规划实验中与本文所设计改进的 APF-RRT 算法进行性能对比，由仿真结果来验证改进算法在收敛速度和生成路径质量上的优越性。

三维空间机械臂路径规划实验参数如下。机械臂末端执行器的初始位置为（-41.165，20.08，45.212），目标位置为（34.966，37.403，20）。路径仿真中给标准 APF-RRT 和 RRT*算法加入相同的采样和扩展策略，并且都不对探索得到的路径进行优化，保留原始的探索过程进行对比。经过多次实验，在本文设置生成的障碍物地图环境中，最有效的目标偏置概率值为 0.7，改进的 APF-RRT 算法中最优距离影响因子为 2。算法探索的目标是模拟机械臂末端运动轨迹生成一条从已确定的初始位置到目标位置之间没有碰撞的路径，然后导入机械臂 PUMA560 的连杆模型运行生成轨迹，在图形窗口中验证路径满足无碰撞的条件。

图 3.7 为选取三种算法 10 次实验过程中路径生成时间与生成路径的长度的对比，从图 3.7（a）中可以看出，因为加入了较多的算法和优化机制，导致改进的 APF-RRT 算法生成路径的时间略长于 RRT*和标准 APF-RRT 算法，但平均减慢时间小于 1s。从图 3.7（b）中可以看出，改进的 APF-RRT 算法在改进的势场函数引导下，生成路径的长度稳定优于 RRT*和标准 APF-RRT 算法，10 次生成平均路径长度为 374.33，相较于 RRT*和标准 APF-RRT 分别缩短了 35%和 10%。这是因为改进的 APF 算法能更好的指引随机树向着目标扩展，生成高质量的路径。



(a)三种算法的时间对比　　(b)三种算法生成路径的长度对比

图 3.7 三种算法的时间和路径比对图

Fig. 3.7 Time and path comparison for the three algorithms

图 3.8 为改进的 APF-RRT 算法在三维空间中探索路径的过程，图 3.9 为机械臂末端执行生成路径的过程。考虑到 RRT 算法的随机性，进行 10 次不同初始位置和目标位置机械臂路径规划试验，结果均能实现无碰撞路径规划，验证了本章路径避障规划算法的可靠性。

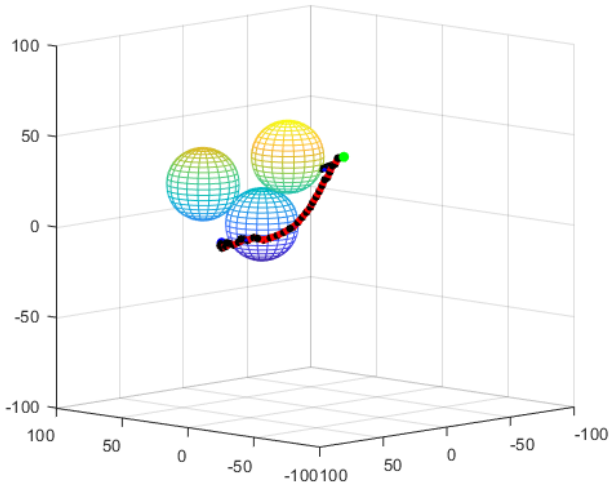
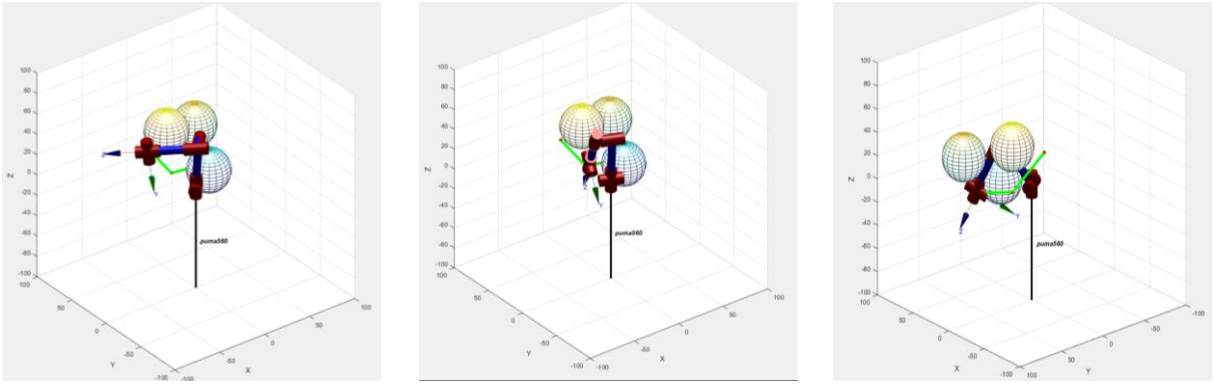


图 3.8 算法探索路径过程

Fig. 3.8 Algorithmic exploration of path processes



（a）起始位置　　（b）中间路径点　　（c）目标位置

图 3.9 Matlab 三维机械臂路径规划仿真

Fig. 3.9 3D robotic arm path planning simulation in Matlab

3.5 本章小结

本章针对标准 RRT 算法在路径规划问题时盲目探索，路径生成慢等问题，引入了目标偏置和自适应步长的探索方法，有效提高了探索效率。其次，根据机械臂运行的实际情况，使用 RRT*算法和筛选关键节点的方法对生成的路径进行了优化。引入了改进的人工势场法，进一步提升了路径生成的效率和质量。对连杆应用圆柱体包围法检测模型，障碍物应用包围球法检测模型，进行机械臂避障模型简化计算得到碰撞检测函数。基于 Matlab 对改进的 APF-RRT 算法在六轴机械臂避障路径规划上的表现进行了仿真验证，同时与其他常见的改进 RRT 算法进行对比。仿真结果表明，改进的 APF-RRT 算法在生成的路径长度平均比 RRT*缩短 35%，比标准的 APF-RRT 算法短 10%，且经过路径优化后拐点数量稳定在 5 个以内，更适合机械臂运行。

第 4 章 基于 NSGA-II 的时间-冲击最优机械臂轨迹优化研究

本章将在找到可行路径的基础上进一步研究机械臂的轨迹规划。路径规划可以视为规划一条通路，它关注如何引导机械臂的末端执行器或其关节从一点顺利移动到另一点，并确保这个过程中避免干涉、满足各种空间约束，如关节角度限制或工作空间限制。它更多关注空间中路径的“形状”，而不涉及时间因素。轨迹规划在路径规划的基础上，加入了时间这一维度。它不仅指定了机械臂需要遵循的路径，还涉及到沿这条路径移动的具体参数，包括速度、加速度以及冲击等，以确保机械臂动作的连续性、平滑性和同步性。轨迹规划的核心在于对机械臂的动作进行细致而全面的控制，单次的轨迹规划往往不能满足实际作业中对机械臂运动时间，能耗，冲击等目标的需求，这就需要对轨迹进行优化。轨迹优化可以通过多种方法实现，如调整关键点的速度和加速度参数、应用数学规划和优化算法（例如梯度下降、遗传算法等）或者利用机器学习方法来预测并改善轨迹性能。本章通过数学规划方法把机械臂运行时间和运行过程中关节受到的冲击转换为数学模型，然后利用多目标优化算法对其优化，并在 Matlab 中对优化后的轨迹仿真验证。

4.1 轨迹规划方法研究

轨迹规划在机器人学领域一直是一个各方广泛关注的重点，其大致可以分为移动机器人的移动轨迹规划和固定机器人的末端执行器轨迹规划。本文主要研究固定六轴工业机械臂末端执行器的轨迹规划，其轨迹可以理解为一系列时间点组成的曲线，其中每个点都携带了位置、速度和加速度等关键信息。目标是在遵守机械臂硬件条件限制的情况下规划高质量的轨迹。本节分别研究了多项式插值轨迹方法中的三次多项式插值和五次多项式插值，通过简述原理和仿真分析优缺点，确定使用五次多项式为后续轨迹规划方法。

4.1.1 三次多项式插值

在多项式插值法中，三次多项式因其简单性和实用性而被广泛使用。三次多项式中关节角度对于时间 t 的具体的表达形式可以参见公式（4-1）所示：

$$\theta(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 \tag{4-1}$$

对该通式计算一阶导数和二阶导数可以得到关节的角速度和角加速度关于时间的表达式，具体如下式（4-2），（4-3）所示：

$$\dot{\theta}(t) = \quad a_1 + 2a_2 t + 3a_3 t^2 \tag{4-2}$$

$$\ddot{\theta}(t) = 2a_2 + 6a_3 t \tag{4-3}$$

要确定一个三次多项式，需要四个约束条件，可以确定的条件有起始点θ_0和目标点θ_f的角度，以及初始速度v_0和末端速度v_f，代入到三次多项式及其导数的具体表达式中，就可以解出这些系数的代数解如下（4-4）所示。

$$s.t\begin{cases}\theta(0)=\theta_0\\ \theta(t_f)=\theta_f\\ \dot{\theta}(0)=v_0\\ \dot{\theta}(t_f)=v_f\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a_0=\theta_0\\ a_1=v_0\\ a_2=\dfrac{3}{t_2^2}(\theta_f-\theta_0)-\dfrac{2}{t_f}v_0-\dfrac{1}{t_f}v_fs\\ a_3=-\dfrac{2}{t_f^3}(\theta_f-\theta_0)-\dfrac{1}{t_f^2}(v_0+v_f)\end{cases}\tag{4-4}$$

实际作业中更一般的情况是在多个点之间规划平滑的曲线。为了实现这一目标，可以将整条曲线分成多个段，每一段都由一个三次多项式来表示。假设一条轨迹曲线，它需要穿过 N-1 个中间路径点，意味着可以分为 N 段多项式。根据公式（4-1），每个多项式段含有 4 个未知的系数，因此整个轨迹中共需解出 4N 个系数，也就需要 4N 个条件。通过分析起始点和目标点的角度，进而可以得到公式（4-5）的所示的 2N 个方程。

$$\begin{cases}\theta_j(t_i)=\theta_i\\ \theta_j(t_{i+1})=\theta_{i+1}\end{cases}0\le j<N,0\le i<N\tag{4-5}$$

其中 j 表示轨迹的段数序号，i 表示路径点的序号。通过将路径点上的前后段加速度与速度相等，可以得到 2(N-1)个约束条件，如下式 4-6 所列：

$$\begin{cases}\ddot{\theta}_j(t_i)=\ddot{\theta}_{j-1}(t_i)\\ \dot{\theta}_j(t_i)=\dot{\theta}_{j-1}(t_i)\end{cases}0\le j<N,0\le i<N\tag{4-6}$$

由此总共获得了 2N+2(N-1)=4N-2 个方程。为了获得一条确定的轨迹，也就是这些方程的唯一解，还需要两个额外的已知条件来完善方程体系。有以下三种方式可以选择来设置这些边界条件，选取任意一种，就能形成 4N 个方程，从而解出曲线的唯一多段表达式：

（1） 设定曲线起始点和终点的加速度$\ddot{\theta}(t)=\ddot{\theta}(t_f)=0$；

（2） 设定曲线的起始点和终点速度$\dot{\theta}(0)=v_0$，$\dot{\theta}(t_f)=v_f$；

（3） 设定曲线的起始点与终点的速度和加速度都相等$\ddot{\theta}(t)=\ddot{\theta}(t_f)$，$\dot{\theta}(0)=\dot{\theta}(t_f)$；

根据公式（4-4）进行分段三次多项式的轨迹插值试验，并采用上述条件二，具体路径点数值如表 4.1 所示。

表 4.1 三次分段多项式试验参数

Table. 4.1 Experimental parameters for third degree segment polynomials

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
t/s	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d/s	2	8	1	9	6	5	9	13	8	12

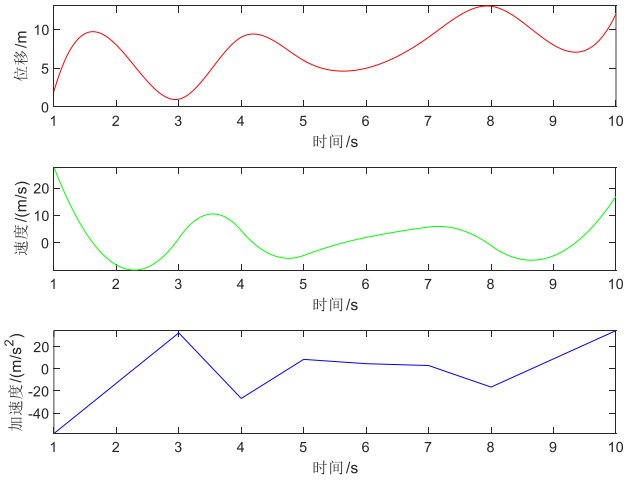


图 4.1 三次分段多项式位移、速度、加速度曲线

Fig. 4.1 Third segment polynomial displacement, velocity, acceleration curves

图 4.1 所示为分段三次多项式插值得到的平滑的位移和角速度变化曲线。然而，角加速度曲线成直线变化，这可能会降低机械臂的效率，增加机械臂的损耗。

4.1.2 五次多项式插值

为了确保角加速度曲线也平滑，通常的做法是提升多项式的阶数，并增加更多的约束条件，但是过高的次数不仅会导致计算量增加，还会使轨迹失真，因此本节选用折中的方案，例如五次多项式的插值方法。五次多项式原理与三次多项式类似，其关节角度对于时间 t 的具体表达形式可以见公式（4-7）所示：

$$\theta(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + a_4 t^4 + a_5 t^5 \tag{4-7}$$

对该通式计算一阶导数和二阶导数可以得到关节的角速度和角加速度关于时间的表达式，具体如下式（4-8），（4-9）：

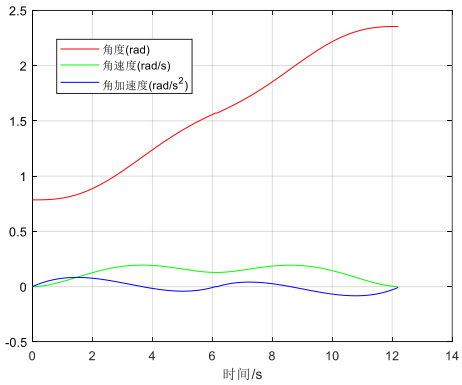
$$\dot{\theta}(t) = a_1 + 2a_2 t + 3a_3 t^2 + 4a_4 t^3 + 5a_5 t^4 \tag{4-8}$$

$$\ddot{\theta}(t) = 2a_2 + 6a_3 t + 12a_4 t^2 + 20a_5 t^3 \tag{4-9}$$

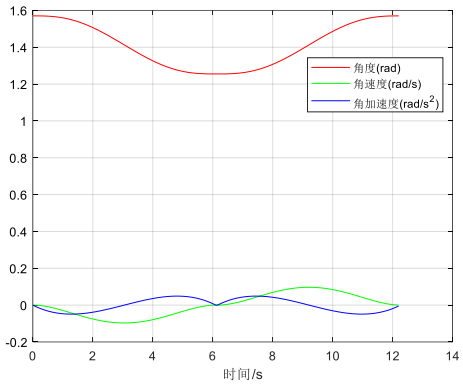
将如下约束条件应用到公式（4-10）中，从而解算出分段五次多项式轨迹各参数的具体表达形式：

$$s.t\begin{cases}\theta(0) = \theta_0 \\ \theta(t_f) = \theta_f \\ \dot{\theta}(0) = v_0 \\ \dot{\theta}(t_f) = v_f \\ \ddot{\theta}(t) = a_0 \\ \ddot{\theta}(t_f) = a_f\end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_0 = \theta_0 \\ a_1 = v_0 \\ a_2 = \dfrac{1}{2}a_0 \\ a_3 = \dfrac{20\theta_f - 20\theta_0 - (8v_f + 12v_0)t_f - (3a_0 - a_f)t_f^2}{2t_f^3} \\ a_4 = \dfrac{30\theta_0 - 30\theta_f + (14v_f + 16v_0)t_f + (3a_0 - 2a_f)t_f^2}{2t_f^4} \\ a_5 = \dfrac{12\theta_f - 12\theta_0 - (6v_0 + 6v_f)t_f - (a_0 - a_f)t_f^2}{2t_f^5} \end{cases} \tag{4-10}$$

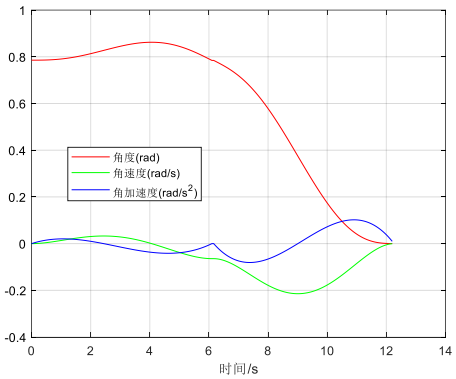
下面将根据以下位置参数进行机械臂仿真实验。三维空间中的起始点（-0.12，-0.332，0.141），中间点（0.441，-0.2，0.452），目标点（0.15，-0.32，0.141），把参数输入分段五次多项式中计算机械臂 6 个关节关于时间 t 的角度、速度、加速度曲线，机械臂模型仍旧沿用 PUMA560，仿真结果如下图 4.2 所示。在采用分段五次多项式插值方法时，可以观察到角度和角速度的曲线图显示出平滑且连续的特性。尽管某些关节的加速度曲线在中间点可能不完全平滑，它们波动不大，而且没有显著的突变。



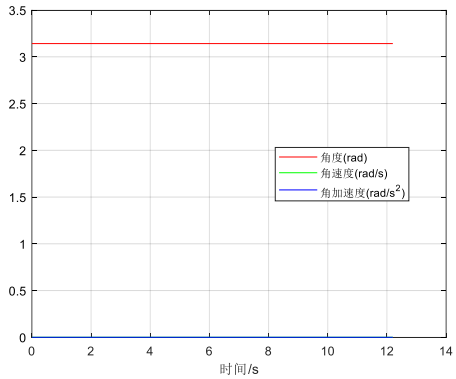
（a）机械臂关节一



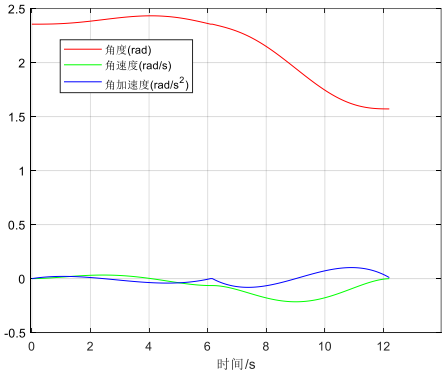
（b）机械臂关节二



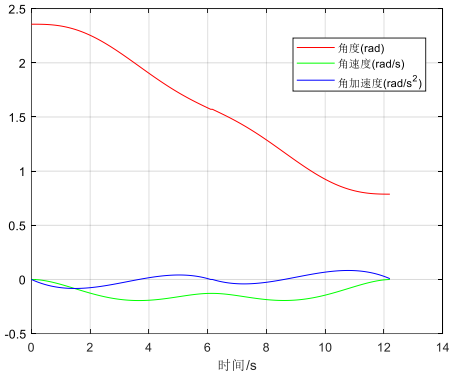
（c）机械臂关节三



（d）机械臂关节四



（e）机械臂关节五



（f）机械臂关节六

图 4.2 五次分段多项式机械臂各关节角度、角速度、角加速度曲线

Fig. 4.2 Angle, angular velocity, and angular acceleration curves for every single joint of a five-segmented polynomial robotic arm

在本次轨迹优化的实验中，重点研究的内容是时间和代表关节冲击的三次导

数 jerk，因此使用五次多项式插值法可以满足研究需求，后续对于优化模型的建模将基于五次多项式插值法。

4.2 非支配排序遗传学算法

遗传算法是求解优化问题中相对高效和精准的方法[82]，它受启发于种群进化模式，通过还原种群间自然选择和遗传变异机制，能够在全局搜索范围内找到最优解。遗传算法（GA）在解决优化问题方面展现了极高的效率，但标准遗传算法在解决多目标优化问题时往往采用对多目标分别添加权重比例，将其组合成一个新的目标函数求解，其本质依旧是对单目标的最优化求解。而在处理多目标优化问题时，其核心任务是平衡问题中的各个目标函数之间的关系，以确定相比其他位置点的最优解。因此非支配排序遗传算法（NSGA-II）是在标准遗传算法的基础上进一步改良，真正意义上实现了对多目标优化问题的求解[83]。NSGA-II 在三个关键方面进行了改进，旨在修正其先前的不足。这些改进点在表 4.2 中有详细描述，其中 N 代表种群的大小，而 m 表示目标函数的数量。

表 4.2 NSGA-II 与 GA 对比

Table. 4.2 Comparison of NSGA-II algorithm and GA

NSGA	NSGA-II
复杂度极值 O（mN^3）	复杂度极值 O（mN^2）
良性变异率低	良性变异率高
虚假的多目标优化	真正的多目标优化

4.2.1 快速非支配排序算法

在 NSGA-II 算法的实施过程中，为了减少计算的极端复杂性，引入快速非支配排序算法。解之间的支配关系是指解 A 完全优于解 B，那么解 B 就属于解 A 的支配层D_a，解 A 属于解 B 的被支配层D_p。快速非支配排序算法通过归类每组解的支配层和被支配层的个数，得到处于最上层的非支配前沿，即被支配层D_p个数为 0 的解集。再移除这些解，将新获得的D_p个数为 0 的解集归类为第二层，重复这个过程，将所有解排序。快速非支配排序算法避免了对种群中每两个解详细比较，降低了对所有解排序的计算复杂度。

4.2.2 拥挤度比较

在 NSGA-II 算法中拥挤度是用来在同一等级的目标个体中筛选出较优的个体。拥挤度排序也被用来衡量解在目标空间中的分布密度，即解集中一个解与周围邻近解的平均距离。拥挤度的概念用于维持种群多样性，防止算法早熟地收敛到局部最优解。解的拥挤度越大，表示它周围的解越稀疏，这样的解更可能被选择以保持解集的多样

性。

拥挤度的计算公式如下所示：

$$C_i = \sum_{j=1}^{m} \left(\left| f_j^{i+1} - f_j^{i-1} \right| \right) \tag{4-11}$$

在已经得到的任一级非支配层中，C_i代表其中第 i 个点的拥挤度，f_j^{i+1}代表第 j 个目标函数中第 i+1 个点的值，f_j^{i-1}代表第 j 个目标函数中第 i-1 个点的值，m 代表目标函数的个数。如图 4.3 中，根据公式（4-11）可知，L1，L2 分别为点 2 和点 4 在目标函数 F1 上的拥挤距离，L3，L4 分别为点 2 和点 4 在目标函数 F2 上的拥挤距离。因此C_2为 L1+L3，C_4为 L2+L4，由图可知，$C_2 < C_4$，因此应选择点 4 加入下一代的种群，以提高个体分布的多样性，避免算法陷入局部最优解的困境。

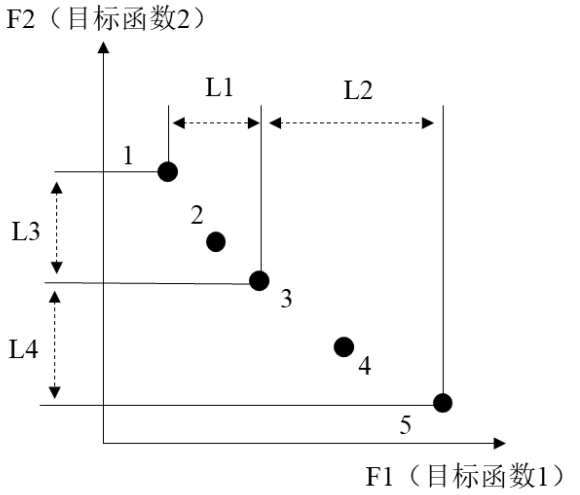


图 4.3 拥挤度计算示意图

Fig. 4.3 Schematic diagram of congestion calculation

4.2.3 精英保留策略

精英保留策略是遗传算法中的一个重要概念，它确保了算法能不断朝着 Pareto 前沿优化。它指的是在生成新的种群时，将当前种群中较好的个体直接保留到下一代种群中。在多目标优化问题的遗传算法，特别是 NSGA-II 算法中，精英保留策略确保了算法在进化过程中不会丢失已经找到的优秀的非支配解，从而可能提高算法的收敛速度和解的质量。

4.2.4 NSGA-II 的算法流程

在 NSGA-II 算法的启动阶段，首先利用随机方法创建一个初始种群，这个种群的大小被设置为 N。对这个最初的种群执行非支配排序操作。采用遗传算法的核心步骤，选择、杂交和变异来产生第一代的后代。从第二代开始，算法实施精英策略，即通过将父代和子代合并，形成一个全新的种群，并再次进行快速非支配排序。基于每个个

体的非支配排序和拥挤距离指标，选择前 N 个优秀个体，构成新一代的父代种群。这一过程持续进行，通过不断的选择、交叉和变异，生成新的后代种群，直至达到预设的算法停止条件。具体的过程可见图 4.4。

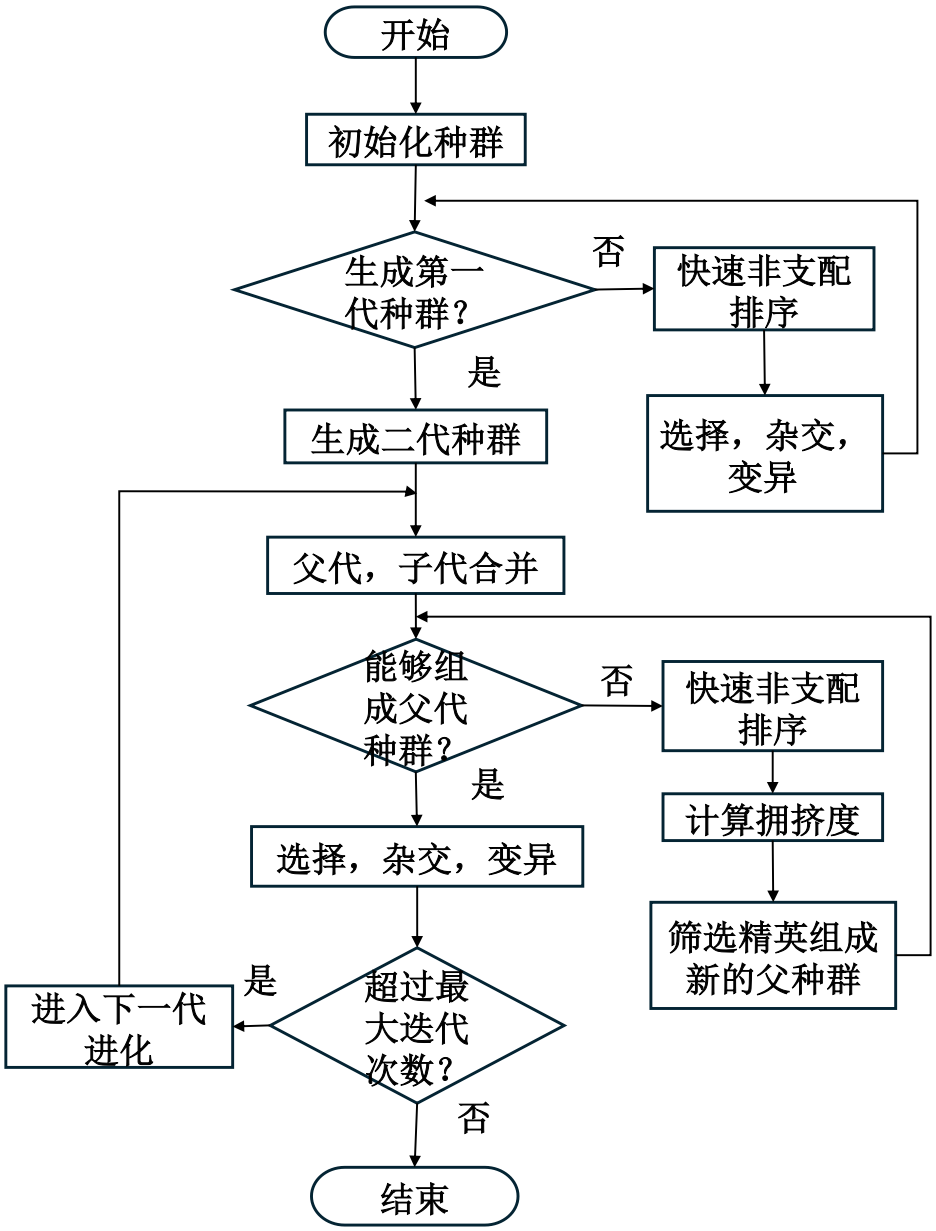


图 4.4 NSGA-II 算法流程框图

Fig. 4.4 Block diagram of NSGA-II algorithm flow

4.3 面向时间-冲击最优的多目标优化

在现实的生产活动中，单一目标优化往往不能完全满足需求，实际经常需要对多个目标进行综合考虑的轨迹优化。例如，可以考虑缩短机械臂的运行时间和减少其关节受到的冲击力，以实现既提高机械臂的运作效率，又降低其关节的磨损。同样，将机械臂的能量消耗和关节冲击力进行优化组合，也能达到降低能耗和延长机械臂寿命的效果。本节将以时间-冲击最优为优化目标进行多目标优化，然而在多目标优化中，

目标们在一定程度上是相互冲突的。若一方面追求最短的运行时间，会导致机械臂在整个运行过程中提高速度和加速度，加大关节冲击；而若以最小化关节冲击为目标，则需要确保运动的平稳性，即速度和加速度的变化要小，时间相应的也会变长。面对这种情况，使用 NSGA-II 多目标优化算法能够找出一系列满足条件的解决方案。

4.3.1 优化目标建模

常见的多目标优化通常可以描述为下式（4-12）所示，其核心是将不同需求的目标函数都以求解最小值的形式表示为$f_n(x)$，由此把复杂的优化目标统一为对多个目标函数最小值的求解。

$$F(x)_{min} = \{f_1(x), f_2(x), \dots f_n(x)\} \tag{4-12}$$

该模型包含了多目标优化的整体函数，每个子函数模型和他们需要遵守的约束条件[84]。以上是多目标优化模型的通式，针对机械臂轨迹运行时间和关节冲击和具体的数学模型如下所示：

$$F(x)_{min} = \{f_1(x), f_2(x)\} \tag{4-13}$$

$$f_1(t) = sum(T) \tag{4-14}$$

$$f_2(t) = \sum_{m=1}^{M} \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T (jerk)^2 dt} \tag{4-15}$$

$$s.t \begin{cases} |\omega_m(t)| \le \omega_{max} \\ |\alpha_m(t)| \le \alpha_{max} \\ |J_m(t)| \le J_{max} \\ |\tau_m(t)| \le \tau_{max} \\ \theta_{min} \le \theta_i \le \theta_{max} \end{cases} \tag{4-16}$$

其中式（4-13）是使用 NSGA-II 优化的多目标优化函数，优化目标$f_1(x), f_2(x)$分别是机械臂运行过程中时间和关节冲击总和关于时间 t 的函数表达式。式（4-14）为多段轨迹中机械臂运行时间总和；式（4-15）为机械臂在每段轨迹中每个时间采样点各个关节受到的冲击总和；

式（4-16）所示的约束条件中$\omega_m(t)$，$\alpha_m(t)$，$J_m(t)$，$\tau_m(t)$分别代表关节角速度、关节角加速度、关节角加加速度、关节输出力矩。约束条件除了对轨迹的起始点，目标点，中间路径点等的速度，加速度约束，还得考虑机械臂的硬件约束，PUMA560 的具体关节约束数值如表 4.3 所示。

表 4.3 PUMA560 机械臂运动学约束

Table. 4.3 Kinematic constraints of PUMA560 robotic arm

关节编号	速度（rad/s）	加速度（rad/s^2）	冲击（rad/s^3）
1	100	60	60
2	95	60	66
3	100	75	85

表 4.3（续表） PUMA560 机械臂运动学约束

Table. 4.3 Kinematic constraints of PUMA560 robotic arm

关节编号	速度（rad/s）	加速度（rad/ s^2）	冲击（rad/s^3）
4	150	70	70
5	130	90	75
6	110	80	70

4.3.2 实验过程和结果分析

通过采用前述的 NSGA-II 算法，对建立的多目标优化模型进行了求解。机械臂的目标点和起始点沿用 4.1.2 节的位置参数。在执行算法迭代的过程中，设定了种群的具体参数，详情见表 4.4：

表 4.4 算法参数设置

Table. 4.4 Algorithm parameterization

参数名称	参数值设置
种群规模	50
最大迭代次数	100
交叉率	0.7
变异率	0.1

图 4.5 为通过 NSGA-II 算法对多目标优化模型计算得到的 Pareto 前沿，其中横轴代表机械臂运行所需时间，纵轴代表运行过程中关节所受冲击和。结果显示，时间和冲击之间存在反比关系，这一发现与现实世界中的客观规律一致。减少运动轨迹的时间意味着必须增加整体的速度和加速度，这反过来会导致冲击的增加，显示出两个优化目标之间的相互制约和矛盾性。

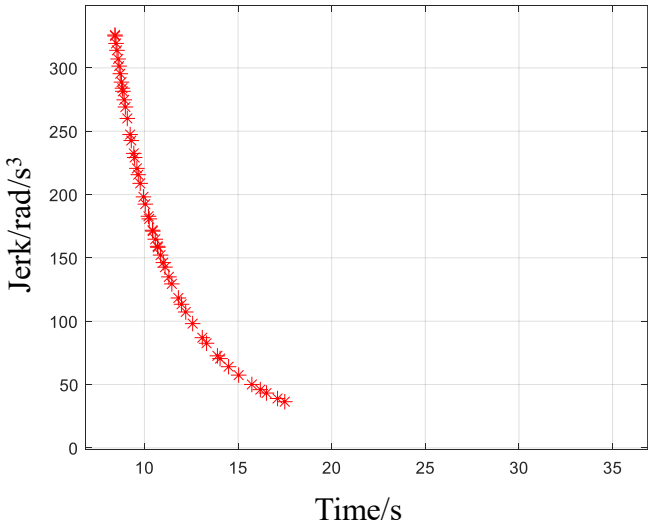
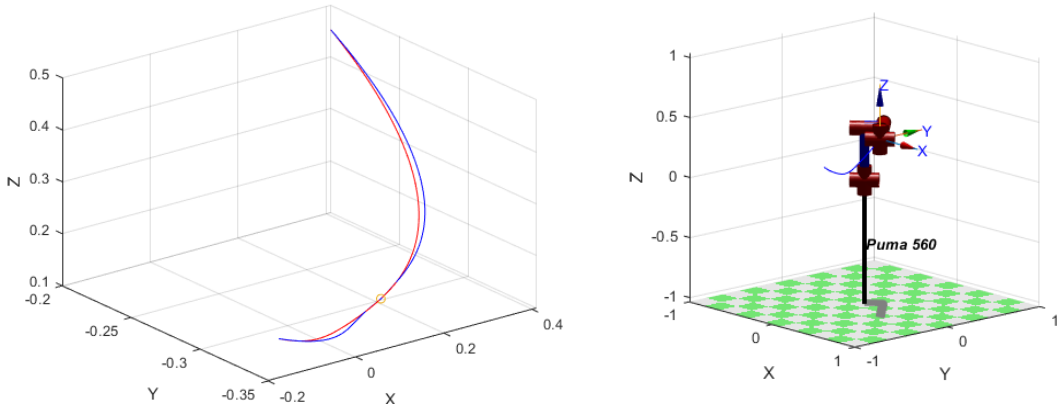


图 4.5 多目标优化 Pareto 前沿

Fig. 4.5 Time-Jerk multi-objective optimization pareto frontier

将非支配解集按照拥挤度排序，得到相对最优解代入机械臂中进行仿真验证，机械臂在三维空间中的起始点（-0.12，-0.332，0.141），中间点（0.441，-0.2，0.452），

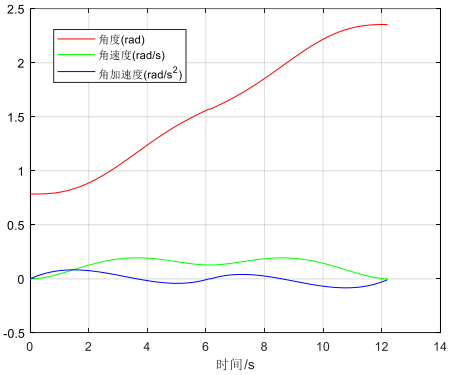
目标点（0.15，-0.32，0.141），机械臂运行实验参数和前文 4.1.2 节保持一致，以便对比。把参数输入分段五次多项式中计算机械臂 6 个关节关于时间 t 的角度、速度、加速度曲线，机械臂模型仍旧沿用 PUMA560，仿真结果如下图 4.6 所示。图 4.6（a）所示为通过优化前后的轨迹曲线对比，蓝色曲线为优化后的轨迹，图 4.6（b）所示为机械臂运行优化轨迹的过程。机械臂在优化后轨迹运行过程中关节的角度、角速度、角加速度变化曲线如图 4.7 所示。



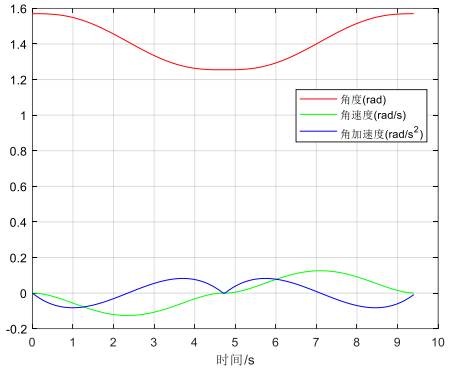
（a）轨迹优化曲线对比　　（b）机械臂轨迹仿真

图 4.6 优化轨迹的对比和机械臂仿真

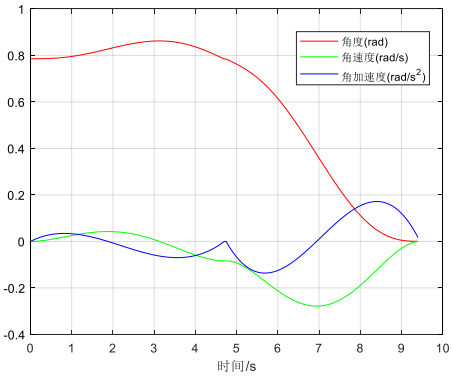
Fig. 4.6 Comparison of optimized trajectories and robotic arm simulation



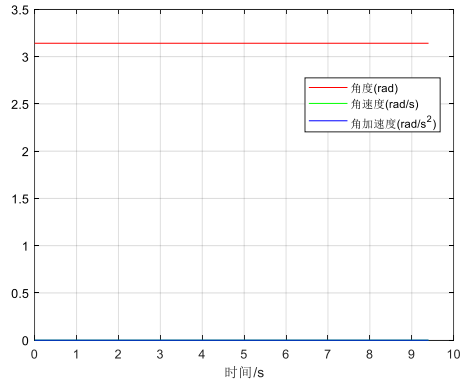
（a）机械臂关节一



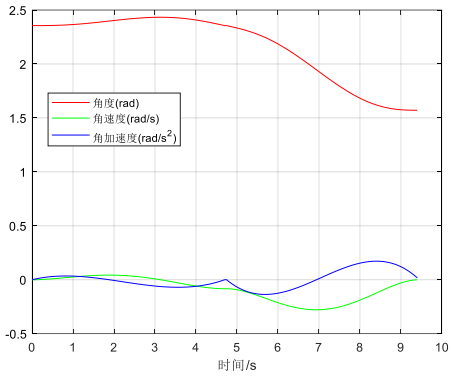
（b）机械臂关节二



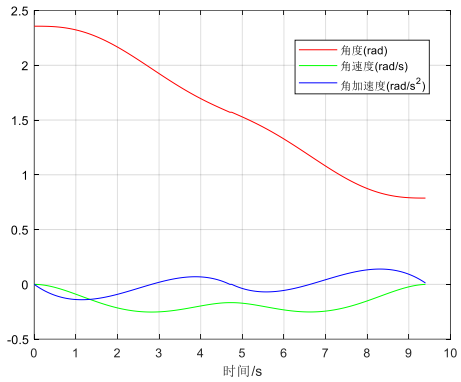
（c）机械臂关节三



（d）机械臂关节四



（e）机械臂关节五



（f）机械臂关节六

图 4.7 五次分段多项式机械臂各关节角度、角速度、角加速度曲线

Fig. 47 Angle, angular velocity, and angular acceleration curves for every single joint after optimization

此外，通过比较在相同插值点数量下，优化前后机械臂运行路径的关节冲击和，可以下图 4.8 中直观地看到冲击力 jerk 在各个关节中明显减少。另外从图 4.7 和 4.2 的仿真结果中可以看到，在未进行优化的原始轨迹中，总时长达到了 12 秒，而经过优化后，这一时间被缩短至 9.4 秒，缩短了 21%。仿真实验证明了运行优化后的轨迹能在减小关节冲击的同时，缩短机械臂运行的时间，即提高了机械臂作业的效率，又延长了机械臂的运行寿命。

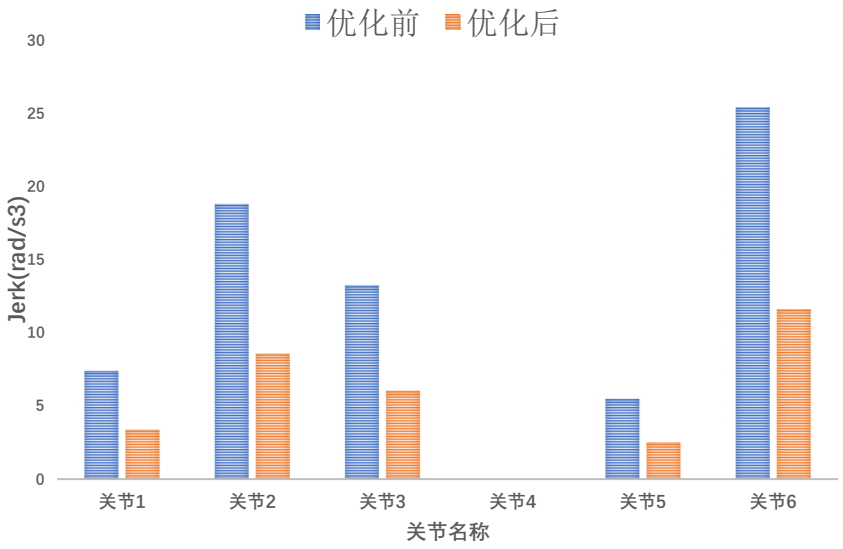


图 4.8 轨迹优化前后各关节冲击总和对比

Fig. 4.8 Comparison of the sum of impacts at each joint before and after trail optimization

4.4 本章小结

本章对多项式插值方法在关节空间进行轨迹规划的常见方法进行了研究，通过分析原理和仿真试验，采用五次分段多项式插值，满足了机械臂在运行过程中速度变化平滑，加速度无突变的要求。针对机械臂关于时间-冲击多目标优化问题的求解需求，

研究了高效的优化算法 NSGA-II。建立了时间-冲击最优的机械臂轨迹规划问题数学模型，采用多目标优化算法 NSGA-II 对数学模型求解，选取解集中最优的点，在 Matlab 中通过机械臂轨迹规划仿真验证，实验证明优化后的轨迹在缩短运行时间的同时能减小各关节冲击和，有助于提升机械臂运行的效率和平稳性，延长机械臂的使用寿命。

第 5 章 基于 MCD 的机械臂装配平台虚拟调试研究

本章基于 NX MCD 进行机械臂装配平台的虚拟调试研究。NX MCD 为用户提供了一个交互式仿真环境，用于创建和仿真机械、电气和自动化系统的概念模型。这个工具的目标是帮助工程师验证和优化系统设计，在产品开发的早期阶段就识别潜在的设计问题。本章将在 MCD 中搭建机械臂自动装配平台，该平台包含机械臂分拣单元和机械臂自动化装配单元，分拣单元将通过 MCD/SIMIT 联合建模，PLC 驱动机械臂分拣来还原真实分拣产线的工作流程，机械臂装配单元通过 Matlab 与 MCD 联合仿真，运用第三章和第四章研究的轨迹规划方法基于仿真环境生成机械臂的运行轨迹，并通过 MCD 中的机器人仿真实现。

5.1 机械臂装配平台虚拟调试系统的设计

为了对本文所研究的机械臂路径生成与轨迹优化方法进行验证，在 MCD 中搭建完整的自动化机械臂装配平台模型，还原真实环境和真实设备的运行表现，实现对本文研究的轨迹规划方法的验证和应用。所设计的自动化装配平台包含分拣单元和装配单元，分拣单元在 MCD 中搭建物理模型，在 SIMIT 中还原传感器的运行逻辑，通过 PLC1500 驱动机械臂运行。分拣单元将传送带上的不规则零件整齐的码垛后送往装配单元进一步加工。装配单元同样在 MCD 中搭建物理模型，由 Matlab 程序运行计算后得到机械臂运行所需数据，通过 Matlab 传输给 MCD，驱动 MCD 中的机械臂运动。装配单元将在固定机械臂与六轴工业机械臂的配合下完成一个零件的多道装配工艺。

5.1.1 分拣单元的流程设计

参考真实的智能工厂的分拣单元运行流程，设计本文的装配零件分拣单元工作流程具体如下。

（1） 接收零件：零件从供应链的上一个环节通过传送带 1 送到分拣单元，零件的姿态是随机的，种类有两种，一种为目标零件，另一种为非目标零件；

（2） 识别零件：本文将在 MCD 中模拟智能工厂中常见的零件识别方法，对传送带 1 上的零件进行识别，其基本原理是在传送带上设立传感器检测区域，将零件的姿态信息传回 PLC，由 PLC 处理后执行下一步操作；

（3） 分拣零件：使用 Delta 机器人对零件进行分拣，其高速，高精，高灵活性的优点使其广泛应用于包装和分拣产线。PLC 将驱动 Delta 机器人 1 分析得到的目标零件进行抓取和放置操作；

（4） 码垛零件:托盘 1 是直接承载零件的容器，托盘 2 是承载托盘 1 的容器，Dalta 机器人 1 从传送带 1 上抓取目标零件放置在传送带 2 上的托盘 1 中，Delta 机器人

2 将抓取装满的托盘 1 放置在托盘 2 上，托盘 2 将通过传送带 3 被直接运往装配单元；

（5） 回收零件：传送带 1 上的非目标零件将被传送带末端的采集器回收

按照上述的操作目标与设计流程需要，在 MCD 中搭建分拣单元仿真模型，分拣单元的布局图如下 5.1 所示。

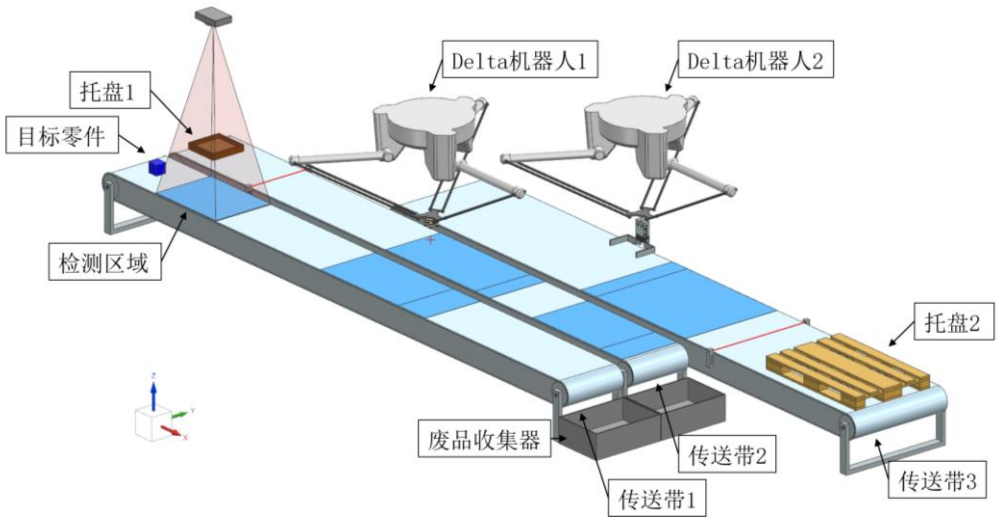


图 5.1 分拣单元布局图

Fig. 5.1 Sorting unit layout

5.1.2 装配单元的流程设计

本节参考智能工厂中对装配单元的多种设计方法[85][86]，将固定机械臂作为辅助装配设备，六轴工业机械臂作为主装配设备。具体的装配单元设计方法如图 5.2 所示。

（1） 装配前准备：将需要装配的零件通过传送带 4，由固定机械臂 1 分别固定在旋转装配台的各个固定器上；

（2） 固定机器人装配：根据各个固定机器人的末端执行器的类型，对固定器上的零件执行加工动作，例如旋转，插入，压装，螺纹紧固，焊接，胶接等；

（3） 六轴工业机械臂装配：采用 KUKA 的六轴工业机械臂 KR16-2，其等待 MCD 中的信号触发执行装配任务。首先它将利用多功能夹具抓取传送带 3 运送来的目标零件，然后按照规划的路径运行，最后在固定器上执行压装动作，组合零部件，完成装配。

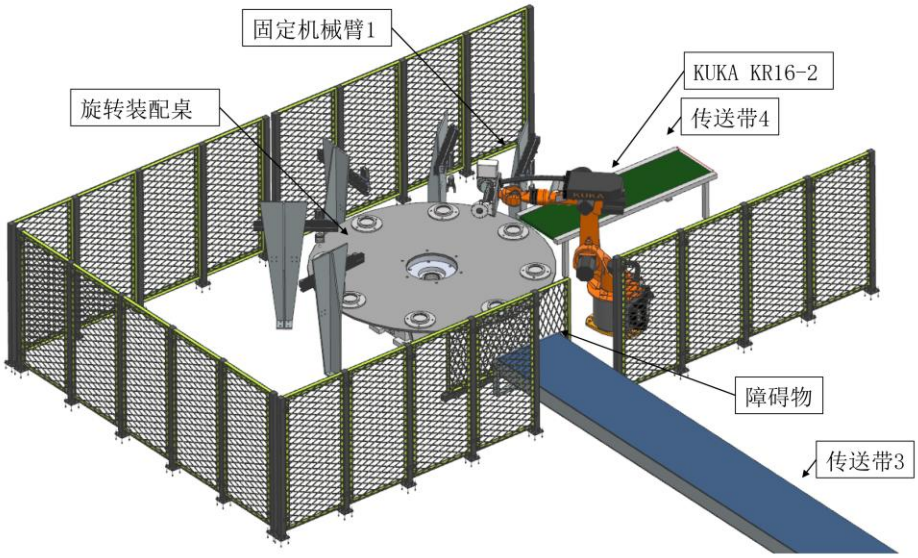


图 5.2 装配单元布局图

Fig. 5.2 Assembly unit layout

完整的机械臂自动化装配平台布局如图 5.3 所示。

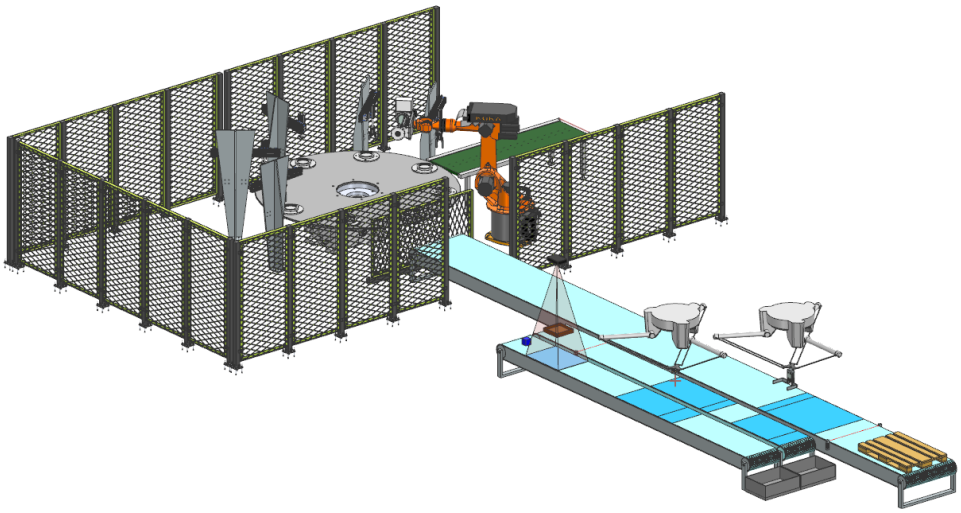


图 5.3 装配单元布局图

Fig. 5.3 Complete assembly platform layout

5.1.3 机械臂的 MCD 参数配置

通过对机械臂装配平台虚拟调试单元的整体工作流程进行规划和设计，在 MCD 中搭建了具体的三维模型，还原了真实机械设备的物理参数。还需要在 MCD 中针对各个机械设备的运动逻辑，添加不同的 MCD 参数。MCD 参数是指设备的机械和电气属性，以及他们之间如何相互作用。

常见的 MCD 参数有定义传送带的传送带表面（Transport Surface），模拟电信号的传感器类 MCD 参数，如碰撞传感器（Collision Sensor），距离检测传感器（Distance

Sensor）等。由于本文的研究对象为六轴机械臂，因此重点研究关于机械臂的 MCD 参数，除了对机械臂的连杆进行刚体和碰撞体等常规 MCD 参数设置，还需对机械臂连杆间相对运动方式进行定义，常见的有铰链，旋转，滑动等。在本文的虚拟调试系统中，对六轴机器人的六个活动关节均采用铰链副定义，并参考具体型号的机器人手册对其旋转方向和锚点、初始角度、旋转角度限制以及连杆主从关系具体设置。下图 5.4 为参考 KUKA 机器人说明手册后对 KR16-2 型机器人的一号关节连杆进行运动方式定义，连杆二到五类似。

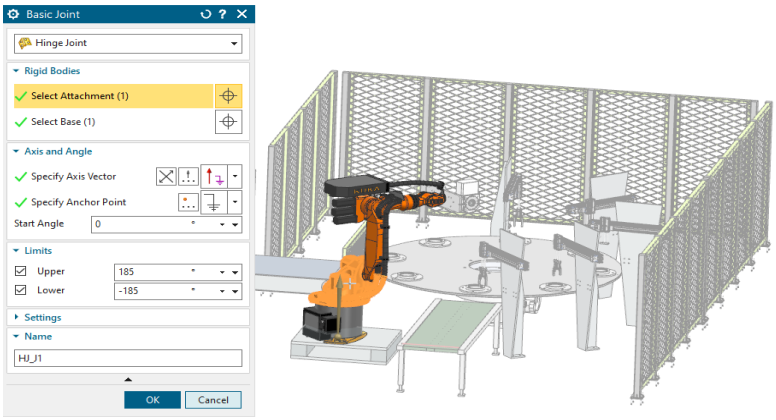


图 5.4 KUKA KR16-2 关节连杆一运动方式

Fig. 5.4 Joint linkage I motion pattern of KUKA KR16-2

定义了其运动类型，紧接着对其驱动方式进行定义，在 MCD 中，驱动机械臂可以通过关节角度、关节速度、关节力矩甚至模拟气缸驱动。在本虚拟调试单元中，考虑到后续与 Maltab 联合仿真的过程中接收来自 Matlab 的数据类型为角度值，因此选用角度驱动机械臂，即位置控制（Position Control）。为了进一步还原真实机械臂的性能，参照机械臂说明书对机械臂的加速度上下限和关节冲击上下限进行约束，下图 5.5 同样以 KR16-2 机械臂的关节一为例，关节二到五类似。

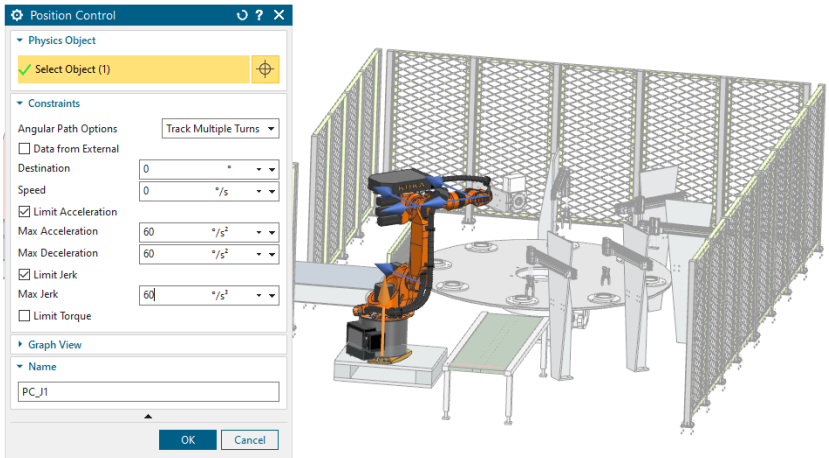


图 5.5 KUKA KR16-2 关节连杆一驱动参数

Fig. 5.5 Joint linkage I drive parameter of KUKA KR16-2

5.2 机械臂装配平台虚拟调试系统通讯方法研究

在对机械臂装配平台虚拟调试系统通讯方法总体设计时，考虑到分拣单元和装配单元的硬件设备和任务需求差别较大，很难在两个软件的联合仿真中实现所有子单元的预设功能。因此将分拣单元和装配单元的通讯方法分开设计，两个单元之间通过时序仿真控制串联，既能满足分拣单元还原真实分拣过程的要求，也能满足在装配单元中对前文所研究的机械臂轨迹规划技术的验证和应用。分拣单元在 MCD 中搭建物理模型，从 SIMIT 中导入信号，通过 PLC1500 驱动机械臂运行，MCD 与 PLC1500 通过 PLCSIM Advance 建立连接，SIMIT 分别通过 PLCSIM Advanced Coupling 与 MCD Coupling 建立 PLC1500 和 MCD 的通讯连接；装配单元同样在 MCD 中搭建物理模型，由 Matlab 程序运行计算后得到机械臂运行所需数据，通过 MCD 中 Matlab 通讯模块传输给 MCD，驱动 MCD 中的机械臂运动。下图 5.6 为机械臂装配平台虚拟调试系统的整体通讯流程图。

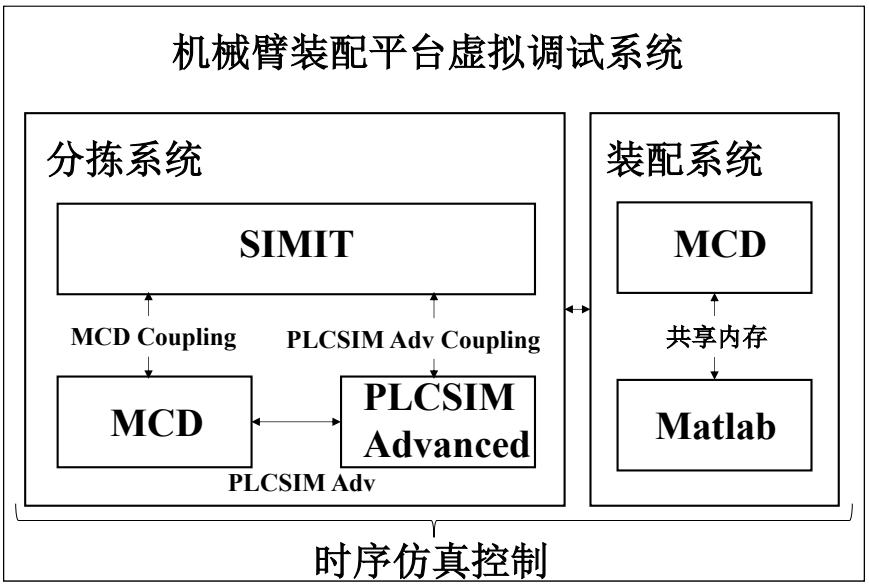


图 5.6 机械臂装配平台的通讯原理总图

Fig. 5.6 General diagram of the communication principle of the robotic arm assembly platform

5.2.1 分拣单元的通讯方法研究

（1） MCD 与 PLCSIM Advanced 通讯方法研究

本节设计的分拣单元虚拟调试方案拟采用 PLCSIM Advanced 软件来模拟真实环境中 PLC1500 与机械设备的通讯过程。PLCSIM Advanced 软件内置的 PLCSIM Adv 是西门子提供的一种用于模拟西门子 PLC 通讯的通讯协议。PLCSIM Advanced 支持 S7 通讯，这意味着可以使用标准的 S7 客户端（如其他 PLC 或编程设备）与 PLCSIM Advanced 进行通信。使用 PLCSIM 模拟控制技术，以模拟 MCD 中的运动逻辑，实现了对 MCD 模型虚拟监控仿真环境状态的监控。这一方法有效解决了 MCD 设计虚拟调试单元的初期，无法进行 PLC 状态监控的问题，为 MCD 的开发和测试提供了一个高

效、可靠的解决方案。通过这种方式，不仅提高了调试效率，还为 MCD 内系统的研发和优化奠定了坚实的基础。

在 PLCSIM Advanced 中配置一个依靠 PLCSIM Adv 通讯的虚拟 PLC 主要分为 2 步。第一步，在 PLCSIM Advanced 中把在线通讯方式设置为 PLCSIM，然后设定虚拟 PLC 的名称和 CPU 类型，点击生成。第二步，通过 Portal 自动化软件把虚拟 PLC 的具体的 CPU 型号，设备通讯的 IP 地址，信号的类型和大小，驱动机械设备的 STL 程序等下载到 PLCSIM Advanced 中的虚拟 PLC 中。这时的虚拟 PLC 已经具备了一个真实 PLC 的所有属性，具备了和 MCD 以及其他软件通讯的条件。

MCD 中配置了专门使用 PLCSIM Adv 通讯协议的通讯模块，在添加一个新的通讯实例的过程中，MCD 会自动检测正在运行的虚拟 PLC，通过将需要的虚拟 PLC 实例添加进外部信号配置器，可以看到虚拟 PLC 通讯的具体参数，例如 PLC 的名称，项目 ID，CPU 具体型号以及当前的运行状态等等。接着在通讯实例的具体信号参数里筛选出存放预先保存的信号的区域，更新出与 MCD 信息交换的信号，最后在信号配对窗口将 MCD 仿真模型内外部的信号一一配对。MCD 与 PLCSIM Advanced 完整的通讯流程图如下图 5.7 所示。

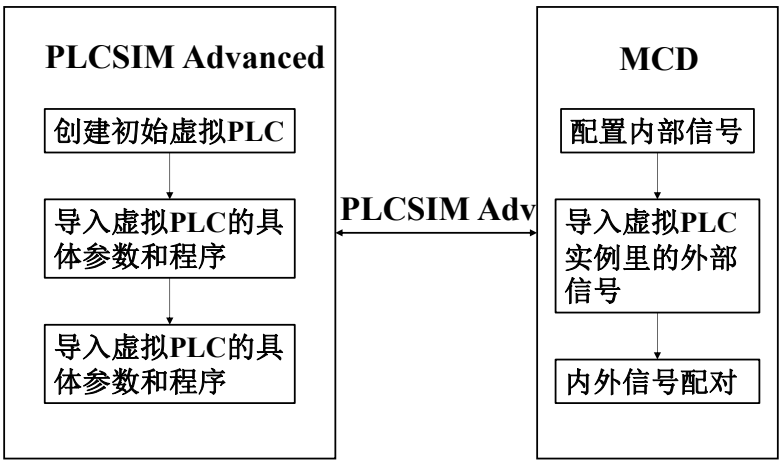


图 5.7PLCSIM Advanced 和 MCD 通讯原理图

Fig. 5.7 PLCSIM Advanced and MCD communication schematics

（2） SIMIT 与 MCD/PLC 的通讯原理与实现

本节使用 SIMIT 的 Coupling 功能分别实现 SIMIT 和 MCD 与 SIMIT 和虚拟 PLC 的数据传输。SIMIT 同样是西门子的仿真软件，它被广泛用于在虚拟环境中测试和验证自动化单元。SIMIT 提供多种功能，支持从简单的控制单元测试到整个生产流程的虚拟调试和验证。Coupling 功能是 SIMIT 中的一个高级特性，它允许用户在仿真环境中集成不同的通讯协议以便和不同的控制设备连接。在本文的分拣单元虚拟调试方案中，SIMIT 既需要与虚拟 PLC 交换关于产品特征的数据，也需要对 MCD 的仿真节拍进行控制与分析，使用单一通讯协议如 OPC DA、SHM 是不符合实际情况的，且会加大信号量，降低通讯性能。因此使用 Coupling 功能同时建立 PLCSIM Advanced 和 MCD 的

通讯是高效且合理的。通过打开 SIMIT 的 Coupling 功能菜单如图 5.8 所示，可以看到它支持的通讯协议和软硬件设备是较为全面的。

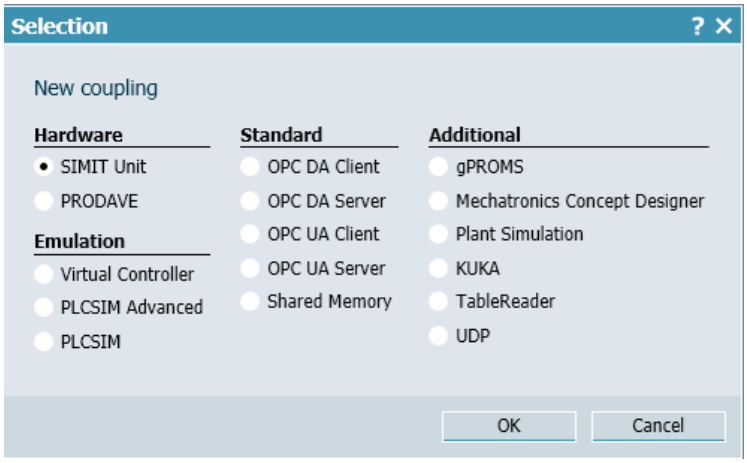


图 5.8 SIMIT Coupling 支持软硬件预览

Fig. 5.8 SIMIT Coupling Support Hardware and Software Preview

SIMIT 中添加不同的 Coupling 方式需要依据具体的通讯协议分别配置具体参数。例如 MCD Coupling 在配置时应修改 Coupling 的名称与 IP 地址。MCD Coupling 的名称是后续与 MCD 配对的关键，只有名称一致，MCD 才能从正确的 SIMIT 项目中导入需要的信号。IP 地址则应与实现 MCD 与 SIMIT 软件在环通讯的网络适配器的地址一致。另外的参数如读取的 MCD 文件的位置，NX 操作模式等将会在建立连接后自动配置。而 SIMIT 创建 PLCSIM Adv Coupling 的时候，可以通过导入具体的 Portal 项目直接从 SIMIT 创建完整的虚拟 PLC，虚拟 PLC 的程序和 IP 地址等关键信息将由 SIMIT 代为创建并载入到 PLCSIM Advanced 上，避免了上述创建虚拟 PLC 的重复繁琐的步骤。SIMIT 通过 Coupling 方法与 MCD 和 PLCSIM Advanced 通讯的原理如图 5.9 所示。

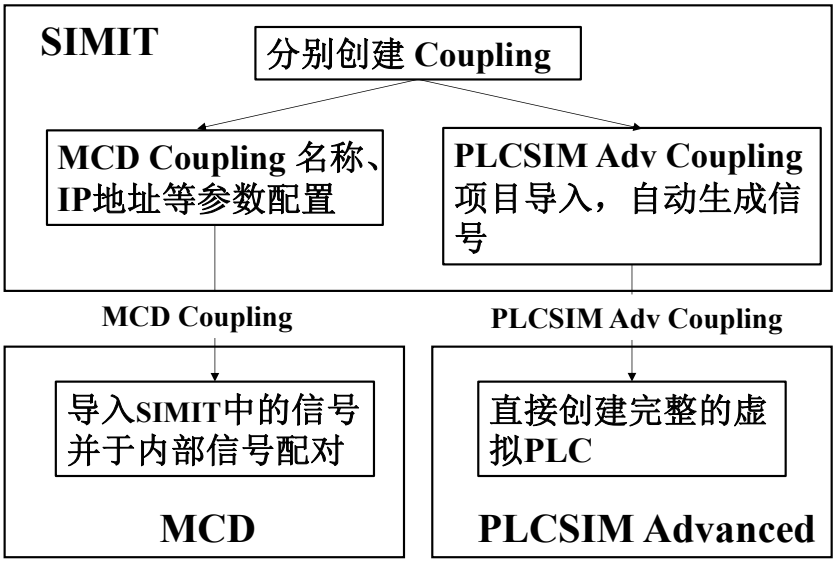


图 5.9 SIMIT 与 MCD/PLCSIM Adv 通讯原理图

Fig. 5.9 SIMIT and MCD/PLCSIM Advanced communication schematics

5.2.2 装配单元的通讯方法研究

装配单元虚拟调试通讯拟采用 MCD 和 Matlab 联合仿真，一方面是为了仿真验证前文在 Matlab 中研究的轨迹规划技术，另一方面是通过使用 Matlab 的 Simulink 仿真环境更好的对 MCD 中机器人操作单元的实际工作情况还原。Matlab 与 MCD 的联合仿真通讯使用了 MCD 内置的 Matlab 通讯模块以及 Matlab 的 Simulink 中的高级功能 S-Function 函数。其基本原理是在 MCD 的外部信号配置器中定义输入和输出信号之后，导出成一个 matlab 文件和一个 C++文件，C++文件创建了一个共享内存区域，不同的进程可以通过映射到自己的地址空间来访问这块共享内存，S-Function 函数通过调用这个 C++文件在这个共享内存区域内实现 MCD 和 Matlab 的数据交换。创建共享内存区域的部分 C++代码如图 5.10 所示。

```
static void mdlOutputs(SimStruct *S, int_T tid)
{
    if(!g_bCreatedSHM)
        return;
    double dataValue = 0;
    for (int_T i = 0; i < g_NumInputTags; ++i)
    {
        int nAddress = atoi(inputTags[i].address);
        real_T *y0 = (real_T *)ssGetOutputPortRealSignal(S, i);
        memcpy(&dataValue, &(g_pServerBuf[g_dataAreaOffSet+nAddress]), 8);
        y0[0] = dataValue;
    }
    for (int_T i = 0; i < g_NumOutputTags; ++i)
    {
        int nAddress = atoi(outputTags[i].address);
        const real_T *u0 = (real_T *)ssGetInputPortRealSignal(S, i);
        dataValue = u0[0];
        memcpy(&(g_pServerBuf[g_dataAreaOffSet+nAddress]), &dataValue, 8);
    }
    Sleep(1);
}
```

图 5.10 创建共享内存的部分代码

Fig. 5.10 Part of the code to create shared memory

共享内存是最快的进程间通信方法之一，因为它提供了进程之间几乎无延迟的数据交换。数据不需要在不同进程之间复制，只需映射到进程的地址空间即可。共享内存给予程序对于数据共享和同步的完全控制，可以使用各种同步机制来控制对共享内存的访问。且共享内存使用的是已经分配的内存，不需要额外的内存占用，可以更有效地利用单元资源。

建立 Matlab 与 MCD 的数据交换需要从两方面配置。首先在 MCD 中把需要与外部通讯的信号按顺序插入外部信号配置器中的 Matlab 通讯模块下。目前数据交换的类型只支持 LReal 类型，没有 Bool，Int 类型的其他信号可能会增加 MCD 时序控制调试的复杂度，但不会影响功能的实现。接着生成一个用来编译共享内存空间的 matlab 文件和一个创建共享内存空间的 C++文件，C++函数的名称与 Matlab 通讯实例的名称相同。

在 Matlab 中运行上述生成的 matlab 文件，实现对共享内存服务器的编译，当提示编译成功后，用于通讯的共享内存空间就创建完毕。接着打开预先创建的模型框图，

模型框图中应当包含有 S-Function 函数块，把 Matlab 中需要输出的信号连接到 S-Function 函数的输入端口，MCD 输入的信号连接到输出端口。当 Simulink 和 MCD 同时开始仿真后，S-Function 函数块两端的数据会按要求交换，联合仿真的通讯建立成功。下图 5.11 是 MCD 与 Matlab 的通讯原理图。

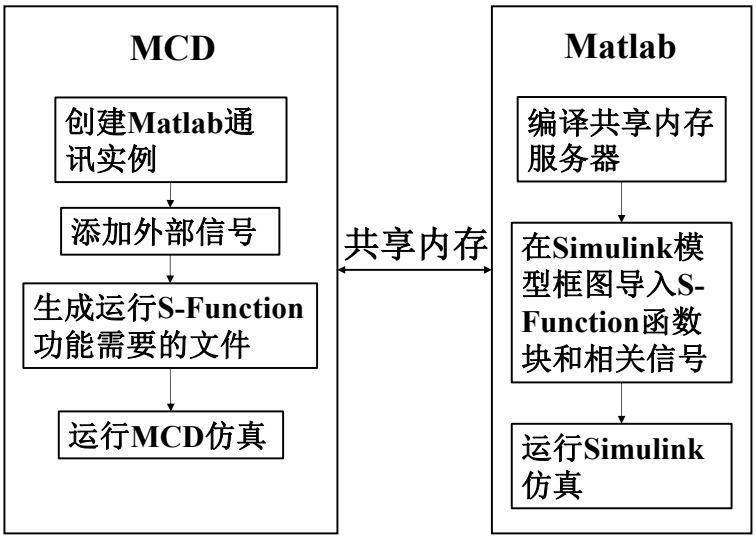


图 5.11 Matlab 和 MCD 通讯原理图

Fig. 5.11 Matlab and MCD communication schematics

5.3 机械臂装配平台的虚拟调试

5.3.1 分拣单元的虚拟调试

本小节基于 NX MCD 仿真平台进行分拣单元的虚拟调试实验，以下表为实验使用的软件的型号和版本。

表 5.1 分拣单元虚拟调试实验软件配置

Table5.1 Sorting cell virtual debugging experiment software configuration

软件名称	版本号
Windows 单元	22H2
NX	NX2312
SIMIT	SIMIT B11.1
TIA Portal	TIA Portal V18
虚拟 PLC 型号	PLC1513F

按照 5.1 节和 5.2 节的工作流程目标与通讯原理，在以上软件中按照以下步骤组建、连接以及调试分拣单元的仿真模型。

（1） MCD 中导入 SIMIT 中的信号

提前把 SIMIT Coupling 的插件安装包拷贝到 NX 安装目录的指定位置，在 NX 中添加 SIMIT 连接插件，通过“Allow Connection”按钮向 SIMIT 发起建立连接申请，并填入 SIMIT 内预设的通讯实例准确名称建立通讯。成功建立通讯后 SIMIT 将会取得

MCD 开始和停止仿真的控制权，意味着后续无需再在 MCD 中操作。下图 5.12 为成功建立通讯后部分 SIMIT 导入 MCD 的信号。

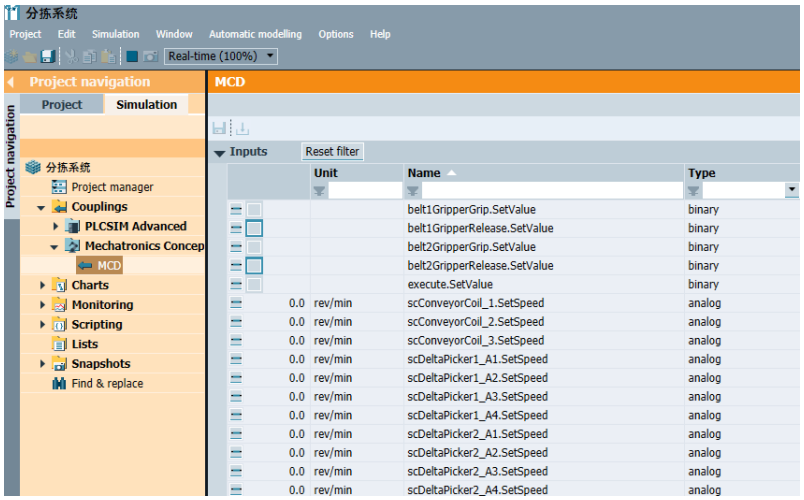


图 5.12 SIMIT 导入 MCD 的信号（部分）

Fig. 5.12 Signals imported into MCD by SIMIT (partial)

（2） SIMIT 中开启仿真

根据上述 SIMIT 与 PLCSIM Advanced 的通讯原理，在 SIMIT 中预设好所有 Coupling 的具体参数后，还需预先导入 Portal 项目，随后直接点击 Start 开始仿真即可，通讯成功后 PLCSIM Advanced 界面如图 5.13 所示。

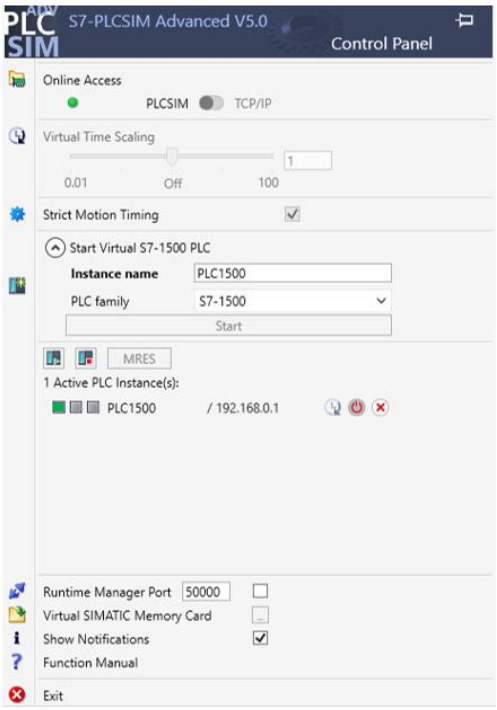


图 5.13 PLCSIM Advanced 运行状态

Fig. 5.13 PLCSIM Advanced operational status

（3） 在 Portal 中调试 PLC 程序并初始化单元

步骤 2 中已经在 PLCSIM Advanced 中创建了一个运行中的虚拟 PLC 实例，但是虚

拟调试中自动化程序的调试往往不能一步到位，需要依据自动化程序在仿真中的具体表现对程序进行修改，并重新下载到虚拟 PLC 中。本文设计的分拣单元虚拟调试的 PLC 程序整体流程如下图 5.14 所示。

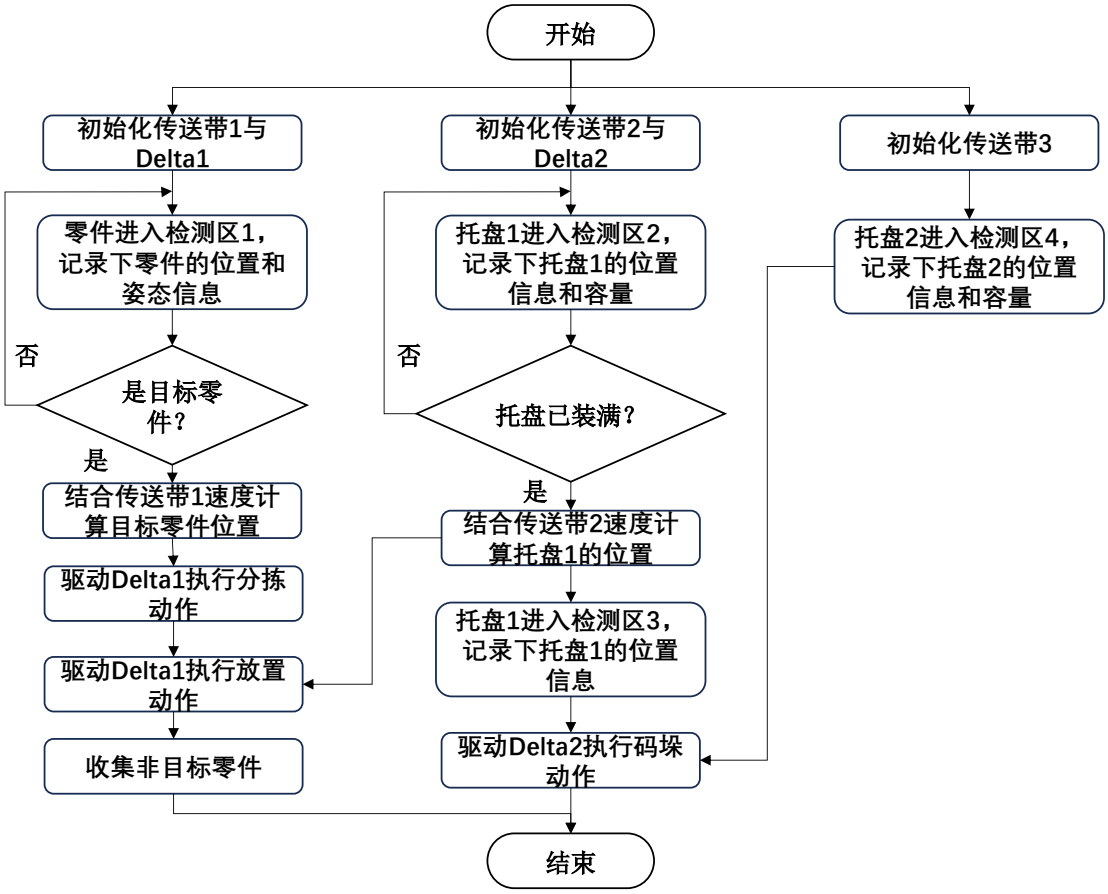


图 5.14 分拣单元 PLC 程序整体流程图

Fig5.14 Sorting unit PLC program overall flow chart

5.3.2 装配单元的虚拟调试

本小节基于 NX MCD 仿真平台进行分拣单元的虚拟调试实验，以下表为实验使用的软件的型号和版本。

表 5.2 装配单元虚拟调试实验软件配置

Table5.2 Assembly cell virtual debugging experiment software configuration

软件名称	版本号
Windows 单元	22H2
NX	NX2312
Matlab	Matlab2022a

经过以上对分拣单元和装配单元的设计和构造，一个全自动的对零件分拣，码垛，传输，装配的机器人装配平台初步搭建完成。但是要想实现接近真实且流畅的仿真过程，仍需对仿真模型进行一些调试和预处理。对装配单元的调试具体步骤如下。

（1） 在不同机械系统之间插入时序控制单元使仿真更加流畅。时序控制单元可

以创建同步条件，确保在仿真中的机械部件和单元元件可以按照实际应用中的相同时间点同步运作。同时，用户可以定义特定的事件和条件触发操作，这些操作可以是设备的启动、停止或其他任何必要的动作。这将大幅减少内外信号交互，提升通讯的质量，降低仿真延迟。例如在本节中，需要对模拟的装配工艺过程进行时序控制。本节的装配工艺主要由旋转，插入，压装等，集中体现为将两个分开的零件合并在了一起，因此可以使用 Bond Zone 搭配时序控制实现装配工艺的模拟。装配工艺的时序控制仿真序列如图 5.15 所示。

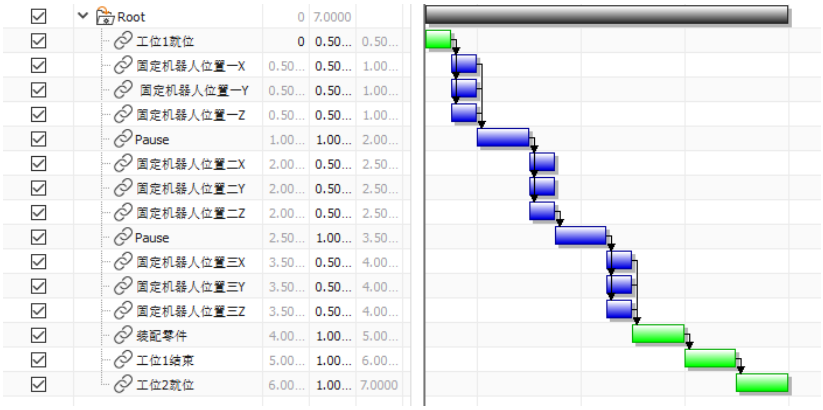


图 5.15 装配工艺的仿真

Fig5.15 Simulation of assembly processes

（2） 六轴机械臂的避障路径由 Matlab 生成，因此应当先在 Matlab 中生成机械臂的模型和障碍物的简化模型，应当注意保持彼此的相对位置不变。然后，从 Matlab 中探索，优化出的路径才能真实的传输到 MCD 中。可以利用 MCD 中的位置测量工具得到机械臂与障碍物的相对位置关系、起始点、目标点，然后在 Matlab 中简化建模，根据上述布局，简化建模如下图 5.16 所示。

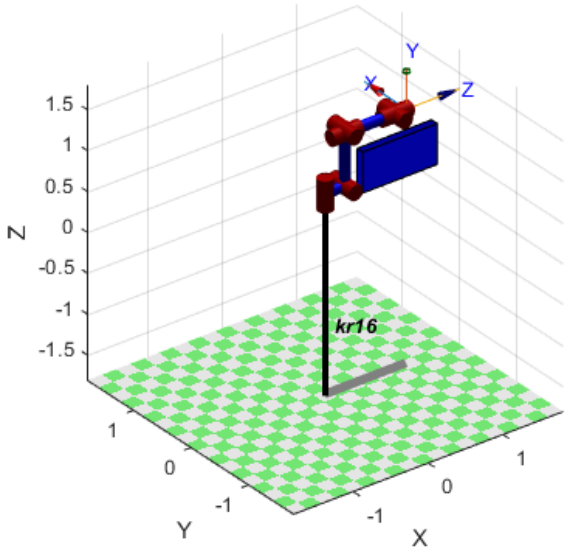


图 5.16 Matlab 中机械臂和障碍物的简化建模

Fig5.16 Simplified modeling of robotic arms and obstacles in Matlab

（3） 类似 Portal 中 PLC 程序对整个仿真过程的全局控制，Matlab 中同样可以凭借 Simulink 的模型框图实现这一点。在 Simulink 中通过多种函数功能块，可以实现调用数据、计算结果甚至对机械臂的抖动的仿真和控制。本节设计的驱动机械臂的 Simulink 仿真控制流程如下图 5.17 所示。

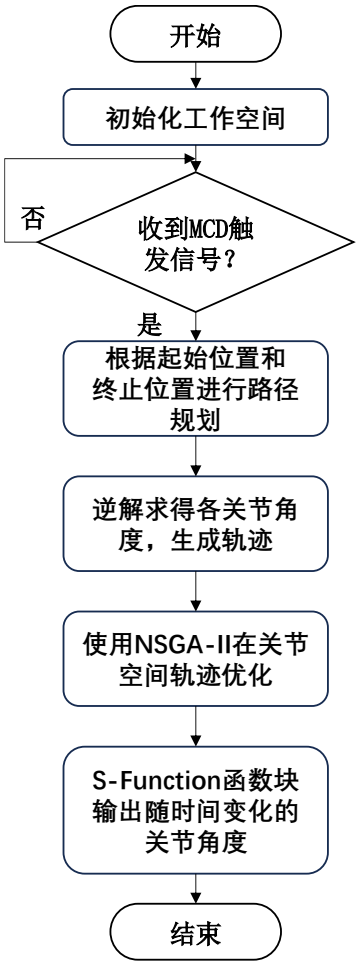


图 5.17 Simulink 仿真控制流程图

Fig5.17 Simulink simulation control flowchart

5.4 机械臂装配平台虚拟调试仿真结果分析

完成以上操作后即可开始整个机械臂自动化装配平台的完整虚拟调试仿真实现。在虚拟调试的阶段，用小方块暂时替代零件，蓝色小方块为目标零件，红色小方块为非目标零件。下图 5.18 为仿真过程中截图，可以看到 Delta 机器人 1 完成了对蓝色小方块的分拣和码垛。同时略过了红色小方块，使其被传送带 1 末尾的收集装置收集。传送带 2 上的小托盘在经过检测区域的途中，会被整齐的安置期间传送带 1 上检测到的所有蓝色小方块。Delta 机器人 2 会将进入下一个检测区域的小托盘整齐的码垛到大托盘上，至此分拣单元仿真成功。

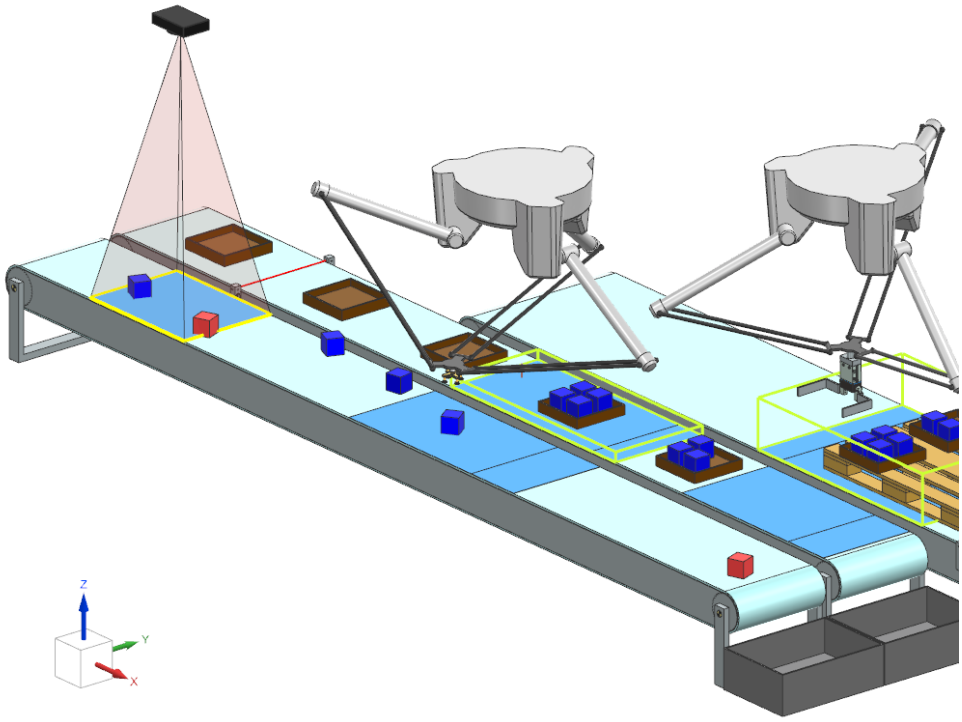
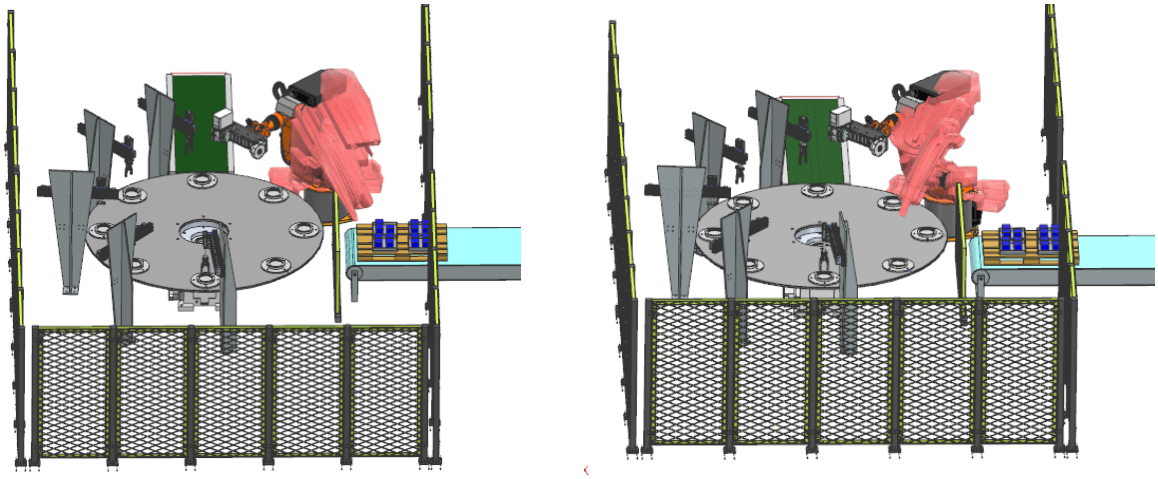


图 5.18 分拣单元仿真过程

Fig. 5.18 Sorting cell simulation process

装配单元的虚拟调试将重点放在了验证前文所研究的机械臂轨迹规划技术的可行性上，在机械臂被触发后，从传送带 3 上抓取零件，通过规划出的避障和优化运行时参数的轨迹，将零件带往指定工位进行压装工艺的模拟。



（a）起始点到中间点的轨迹　　（b）中间点到目标点的轨迹

图 5.19 MCD 机械臂仿真轨迹示意图

Fig. 5.19 Schematic diagram of the simulation trajectory of the MCD mechanical arm

如上图 5.19 所示，对机械臂整体运行的轨迹进行了包围显示，红色包围体分别显示了机械臂从起始点到中间点，从中间点到目标点的运行轨迹。靠近传送带的一端为起始位置，通过对机械臂连杆的轨迹包围可以明显的看出，MCD 中的机器人根据 Matlab 输入的机关节角度信息确实生成了一条与障碍物无碰撞的路径，且根据 MCD 和

Matlab 对关节信息的进一步分析，该曲线上机械臂的速度光滑，加速度连续，符合对机械臂轨迹的要求。

本节分别实现了机械臂自动装配平台的分拣单元和装配单元的虚拟调试仿真。在分拣单元中，实现了对零件的分拣，收集，码垛，转运等操作，一方面验证了 MCD-SIMIT-PLC 三方通讯的准确性和高效性，另一方面对 PLC 控制 Delta 机器人的自动化程序进行了无实物验证，体现了虚拟调试技术在预调试复杂机械设备，自动化程序过程中的超前性，大大提高了项目完成的效率和容错率。在装配单元中，通过在 Matlab 中生成避障路径，优化机械臂运行轨迹，然后将轨迹的关节数据传输给 MCD 中的机械臂，驱动机械臂按照优化后的轨迹运动。一方面解决了 Matlab 中对完整的机械设备，工厂环境建模困难的问题，使用了 MCD 操作简单，真实的图形窗口，提高了虚拟调试的效率和精确度；另一方面克服了 MCD 中自带的机械臂轨迹规划功能只能在笛卡尔空间下规划路径的局限性，使得 MCD 中也可以在关节空间规划，而且规划出的轨迹可以满足避障，运行平稳等需求，增加了 MCD 对机械臂虚拟调试新的研究方向。

5.5 本章小结

本章基于 NX MCD 设计了一个机械臂装配平台的虚拟调试单元，对其流程设计、通讯方法、虚拟调试实现等方面进行了研究。该机械臂装配平台主要分为分拣单元和装配单元，在分拣单元中，通过 MCD 与 SIMIT 联合建模，利用 PLC 驱动机械臂进行分拣操作，在 MCD-SIMIT-PLCSIM Advanced 三者之间建立精确高效的通讯，完成了对零件的分拣、码垛和传输。在装配单元中利用 Matlab 和 MCD 联合仿真，通过 MCD 中的 Matlab 通讯模块建立通讯，在 MCD 中仿真验证了前文轨迹规划研究的可行性；解决了 Matlab 的 simulink 中对机械设备建模繁琐的问题，借用 MCD 的图形窗口提高了虚拟调试搭建模型的效率；克服了 MCD 中驱动机械臂的方法单一的问题，使虚拟调试的过程更加简单，机械臂的运动过程更接近工程实际。

第 6 章 总结与展望

6.1 总结

本文研究了六轴装配机械臂路径规划与轨迹优化的相关内容，设计并搭建了基于MCD 的机械臂自动化装配平台，研究了相关的虚拟调试技术。主要成果如下：

（1） 以 PUMA560 六轴机械臂为研究对象，根据改进 D-H 参数，建立了机械臂的连杆坐标系。根据机器人正运动学推导得到了机械臂末端执行器相对于基座的位姿矩阵，进一步使用蒙特卡洛法得到机器人的工作空间点云图；利用解析法在已知末端位姿矩阵的情况下反解出机械臂各个关节的角度。

（2） 针对标准 RRT 算法在路径规划问题时盲目探索，路径生成慢等问题，引入了目标偏置和自适应步长的探索方法；使用 RRT*算法和筛选关键节点的方法对生成的路径进行了优化；引入了改进的人工势场法，进一步提升了路径生成的效率和质量。使用圆柱体包围法和包围球法分别包络机械臂连杆和障碍物，建立了机械臂连杆的碰撞检测模型。基于 Matlab 对改进的 APF-RRT 算法在六轴机械臂避障路径规划上的表现进行了仿真验证。仿真结果表明，改进的 APF-RRT 算法生成的路径长度平均比 RRT*缩短 35%，比标准的 APF-RRT 算法短 10%，且经过路径优化后拐点数量稳定在 5 个以内，更适合机械臂运行。

（3） 采用分段五次多项式插值在关节空间进行轨迹规划，满足了机械臂在运行过程中速度变化顺滑，加速度无突变的要求。建立了时间-冲击最优的机械臂轨迹规划问题数学模型，采用多目标优化算法 NSGA-II 对数学模型求解，选取解集中最优的点，在 Matlab 中通过机械臂轨迹规划仿真验证，实验证明优化后的轨迹在缩短运行时间的同时能减小各关节冲击和，有助于提升机械臂运行的效率和平稳性，延长机械臂的使用寿命

（4） 基于 NX MCD 设计并搭建了一个机械臂装配平台的仿真模型，完成了对其的虚拟调试。该机械臂装配平台分为分拣单元和装配单元，分拣单元中，通过 MCD 与 SIMIT 联合建模，利用 PLC 驱动机械臂进行分拣操作，在 MCD-SIMIT-PLCSIM Advanced 三者之间建立精确高效的通讯，完成了对零件的分拣、码垛和传输。在装配单元中利用 Matlab 和 MCD 联合仿真，通过 MCD 中的 Matlab 通讯模块建立通讯，在 MCD 中仿真验证了前文轨迹规划研究的可行性；解决了 Matlab 中对机械设备建模繁琐的问题，借用 MCD 的图形窗口提高了虚拟调试搭建模型的效率；克服了 MCD 中驱动机械臂的方法单一的问题，使虚拟调试的过程更加简单，机械臂的运动过程更接近工程实际。

6.2 创新点

（1） 提出一种改进的 APF-RRT 算法，从采样和扩展，路径优化，引入优化的 APF 算法等多个方面做出改进。经过仿真验证，改进的 APF-RRT 算法生成路径长度平均比 RRT*缩短 35%，比标准的 APF-RRT 算法短 10%，路径优化后拐点稳定在 5 个以内。

（2） 在 MCD 中设计和搭建了机械臂装配平台，结合 NX MCD 和 SIMIT，Portal，Matlab 软件组成复杂虚拟调试系统，并完成了其虚拟调试，在 MCD 中验证了本文轨迹规划研究的可行性。简化了 Matlab 中繁琐的建模流程，使用 MCD 的图形窗口提高了虚拟调试搭建模型的效率；解决了 MCD 中只能在笛卡尔空间驱动机械臂的问题，增加了 MCD 在关节空间规划路径的方法。

6.3 展望

本文的相关研究为六轴机械臂路径规划和轨迹规划后续研究，虚拟调试方法的后续研究提供的一定的参考意义，但是由于个人时间和水平的限制，仍然有许多的不足之处，后续仍可以从以下几点深入研究探索：

（1） 本文提出的算法以及传统 RRT 算法中，参数设定是基于人工预设的。对于多样化的实验环境，这种方法可能导致算法优化效果不尽如人意，这一点限制了算法在实际应用中的进一步推广。因此，如何让路径规划算法展现更优的性能，需要在更多的实验环境不断地调整参数，找到最具普适性的优化参数。

（2） 为了确保机械臂运动轨迹的平滑性，在轨迹规划中常使用高阶多项式算法。然而，采用过高阶次不仅会导致计算量激增，对硬件性能也有较高要求，还可能引发龙格现象，造成轨迹的变形。一个可行的改进方案是采用基于非均匀 B 样条曲线的插值方法，以优化轨迹规划，进一步实现加速度的平滑。

（3） 在 Matlab 和 MCD 联合仿真的过程中，可以在 Simulink 流程框图中添加 PID 调节，增益调度控制等方法，更真实的还原机械臂的运行状态。

参考文献

[1] 闫雪凌,朱博楷,马超. 工业机器人使用与制造业就业:来自中国的证据[J]. 统计研究,2020,37(1):74-87.

[2] Gautam R, Gedam A, Zade A, et al. Review on development of industrial robotic arm[J]. International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), 2017, 4(03): 429.

[3] Iqbal J, Islam R U, Khan H. Modeling and analysis of a 6 DOF robotic arm manipulator[J]. Canadian Journal on Electrical and Electronics Engineering, 2012, 3(6): 300-306.

[4] 谢小正,吕伟前. 6R 焊接机械臂的运动性能及其工作空间仿真[J]. 机械设计与制造工程,2023,52(8):1-6.

[5] 彭可,杨陈浩,刘明,等. 工业机械臂可变工位仓储分拣系统设计[J]. 机械设计与研究,2023,39(2):40-44.

[6] 董恙, 张立建, 易旺民, 等. 基于动力学前馈的空间机器人多销孔装配力柔顺控制[J]. 机械工程学报, 2019, 55(4):207-217.

[7] 于仕泽,王周义,戴振东,等. 一种面向航天需求的仿生柔性机械臂的设计[J]. 机械制造与自动化,2020(1):134-137.

[8] Kopperger E, List J, Madhira S, et al. A self-assembled nanoscale robotic arm controlled by electric fields[J]. Science, 2018, 359(6373): 296-301.

[9] Li D, Zhong L, Zhu W, et al. A survey of space robotic technologies for on-orbit assembly[J]. Space: Science & Technology, 2022.

[10] 冯春成,刘满禄,张华,等. 工业机器人机械臂加工目标定位控制研究[J]. 计算机仿真,2017,34(6):319-324.

[11] 张思思,李凤鸣,杨旭亭,等. 基于接触状态感知发育的机器人柔性装配方法[J]. 控制与决策,2021,36(4):876-884.

[12] 孟少华,胡瑞钦,张立建, 等.一种基于机器人的航天器大型部件自主装配方法[J].机器人, 2018, 40(01): 81-88.

[13] Zacharia P T, Tsirkas S A, Kabouridis G, et al. Planning the construction process of a robotic arm using a genetic algorithm[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2015, 79: 1293-1302.

[14] 朱超,张文明,胡成威,等. 空间站机械臂末端执行器维修系统设计与验证[J]. 中国空间科学技术,2023,43(5):79-86.

[15]Sato M, Taniguchi H, Nakamura R. Virtual machine monitor-based hiding method for access to debug registers[C]//2020 Eighth International Symposium on Computing and Networking (CANDAR). IEEE, 2020: 209-214.

[16]李瑞怡,杨宏斌,李静,等. 隧道维修钢板安装机械臂设计与分析[J]. 机床与液压,2021,49(2):55-59.

[17]陶飞,张萌,程江峰,等.数字孪生车间——一种未来车间运行新模式[J].计算机集成制造系统,2017,23(1):1-9.

[18]李欣，刘秀，万欣欣．数字孪生应用及安全发展综述[J]．系统仿真学报，2019，31（03）：385-392．

[19]Santiago Martinez, Alexis Marino, Sofia Sanchez, et al. A Digital Twin Demonstrator to enable flexible manufacturing with robotics: a process supervision case study [J]. Production&Manufacturing Research, 2021,9(1):140-156.

[20]Metzner M, Krieg L, Krüger D, et al. Intuitive, VR-and Gesture-based Physical Interaction with Virtual Commissioning Simulation Models[M]//Annals of Scientific Society for Assembly, Handling and Industrial Robotics. Springer Vieweg, Berlin, Heidelberg, 2020: 11-20.

[21]Al-Saedi I R K, Mohammed F M, Obayes S S. CNC machine based on embedded wireless and Internet of Things for workshop development[C]//2017 International Conference on Control, Automation and Diagnosis (ICCAD). IEEE, 2017: 439-444.

[22]张霖，周龙飞．制造中的建模仿真技术［Ｊ］．系统仿真学报，2018,30(06):1997-2012.

[23]杜宏祥.数据驱动的数字孪生模型构建与在线监控应用[D].南京:南京理工大学,2019.

[24]Xin C ,Jingmei Z ,Zhou Z , et al. An improved RRT-Connect path planning algorithm of robotic arm for automatic sampling of exhaust emission detection in Industry 4.0[J].Journal of Industrial Information Integration,2023.

[25]Qingyang G ,Qingni Y ,Yu S , et al. Path planning algorithm of robot arm based on improved RRT* and BP neural network algorithm[J].Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences,2023,35(8):101650.

[26]Junhui Y ,Qingni Y ,Ruitong S , et al. Path planning of a manipulator based on an improved P_RRT* algorithm.[J].Complex intelligent systems,2022,8(3):11-19.

[27]马豪男,张志安,黎晴亮. 改进人工势场法的双机械臂路径规划算法[J]. 机械传动,2021,45(6):77-84.

[28]李大伟,赵明. 基于量子蚁群算法的机械手臂避障路径规划[J]. 组合机床与自动化加工技术,2023(1):50-55,60.

[29]Rizky R. Pencarian Jalur Terdekat dengan Metode A*(Star) Studi Kasus Serang Labuan Provinsi Banten[C]//Prosiding Seminar Nasional Rekayasa Teknologi Informasi| SNARTISI. 2018.

[30]Ju C, Luo Q, Yan X. Path planning using an improved a-star algorithm[C]//2020 11th International Conference on Prognostics and System Health Management (PHM-2020 Jinan). IEEE, 2020: 23-26.

[31]Jiaming F ,Xia C ,Xiao L .UAV trajectory planning based on bi-directional APF-RRT* algorithm with goal-biased[J].Expert Systems With Applications,2023,213:119137.

[32]Scrucca L. GA: A package for genetic algorithms in R[J]. Journal of Statistical Software, 2013, 53: 1-37.

[33]丛杨. 基于服务网络设计的集装箱港口疏运系统优化研究[D]. 北京:北京交通大学,2021.

[34]董欢欢. 小型无人机三维可视化地面监控系统研究[D]. 辽宁:大连理工大学,2013.

[35]Song R, Liu Y, Bucknall R. Smoothed A* algorithm for practical unmanned surface vehicle path planning[J]. Applied Ocean Research, 2019, 83: 9-20.

[36]王洪斌,尹鹏衡,郑维,等. 基于改进的 A*算法与动态窗口法的移动机器人路径规划[J]. 机器人,2020,42(3):346-353.

[37]王鹏. 无人车 SLAM 技术和路径规划算法研究[D]. 黑龙江:哈尔滨工业大学,2021.

[38]孙茂荣,赵泽阳. 基于遗传算法的管板爬行机器人检修路径规划[J]. 制造业自动化,2023,45(11):117-121.

[39]Lavalle S M. Rapidly-exploring random trees：a new tool for path planning [M].1999.

[40]Lavalle，M S. Randomized kinodynamic planning[J]. International Journal of Robotics Research, 2001,V01.20(NO.5):378-400.

[41]刘成菊,韩俊强,安康. 基于改进 RRT 算法的 RoboCup 机器人动态路径规划[J]. 机器人,2017,39(1):8-15.

[42]李创业. 基于改进 RRT 算法的复杂环境下机械臂路径规划[D]. 中国矿业大学,2021.

[43]曲永涛. 六自由度机械臂避障的路径规划算法及其评价方法研究[D]. 重庆理工大学,2022.

[44]陈锦涛,李鸿一,任鸿儒,等. 基于 RRT 森林算法的高层消防多无人机室内协同路径规划[J]. 自动化学报,2023,49(12):2615-2626.

[45]陶治同,陶建峰,覃程锦,等. 基于时间冲击最优的 TBM 换刀机器人轨迹规划[J]. 浙江大学学报（工学版）,2023,57(1):1-9.

[46]陈雨. 基于 MATLAB 的机械手臂关节空间轨迹规划的研究[J]. 科学与信息化,2021(10):113-114.

[47]郭领. 一种串联机器人笛卡尔空间轨迹规划方法[J]. 机械设计与制造工程,2020,49(10):34-40.

[48]郭永杰. 基于工业机器人的运动学与轨迹规划的研究[D]. 广东:广东工业大学,2022.

[49]王洋,殷跃红. 柔性抓取机器人时间最优轨迹规划方法[J]. 机电一体化,2023,29(1):12-17.

[50]Tian L, Collins C. An effective robot trajectory planning method using a genetic algorithm[J]. Mechatronics, 2004, 14(5): 455-470.

[51]Yue M, Wu X, Guo L, et al. Quintic polynomial-based obstacle avoidance trajectory planning and tracking control framework for tractor-trailer system[J]. International Journal of Control, Automation and Systems, 2019, 17(10): 2634-2646.

[52]杨静,王青云,刘二溦,等. 3R 二衬切割机器人轨迹规划及仿真分析[J]. 南方农机,2020,51(23):17-22.

[53]Wang X , Liu Z , Li X .Optimal delivery route planning for a fleet of heterogeneous drones: A rescheduling-based genetic algorithm approach[J].Computers & Industrial Engineering, 2023.

[54]Wu G , Zhang S .Real-time jerk-minimization trajectory planning of robotic arm based on polynomial curve optimization[J].Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C. Journal of mechanical engineering science, 2022.

[55]Zhao D ,Ding Z ,Li W , et al. Optimization of Smart Textiles Robotic Arm Path Planning: A Model-Free Deep Reinforcement Learning Approach with Inverse Kinematics[J].Proc-esses,2024,12(1):156.

[56]Abu Dakka, Fares J. Statistical evaluation of an evolutionary algorithm for minimum time trajectory planning problem for industrial robots[J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2017(89), 389-406.

[57]Xu,Haili. Global time-energy optimal planning of robot trajectories[C]. 2009 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation. 2019.4034-4039.

[58]周伟. 基于粒子群算法的机械臂轨迹规划研究[D].南京邮电大学,2023.

[59]Telek P, Trummer W. Introduction of Demo3D into the scientific education of material handling[J]. Advanced Logistic Systems-Theory and Practice, 2018, 12(1): 61-76.

[60]Phillips R, Montalvo B. Using emulation to debug control logic code[C]//Proceedings of the 2010 Winter Simulation Conference. IEEE, 2010: 1673-1677.

[61]Xuan T D ,Huynh V T ,Hung T N , et al. Applying Digital Twin and Multi-Adaptive Genetic Algorithms in Human–Robot Cooperative Assembly Optimization[J].Applied Sciences,2023,13(7):4229.

[62]Xurui L ,Guangshuai L ,Si S , et al. Digital twin model-based smart assembly strategy design and precision evaluation for PCB kit-box build[J].Journal of Manufacturing Systems,2023,71,206-223.

[63]Andrei A, Nicolescu A F, Pupăză C. Perspectives of virtual commissioning using ABB RobotStudio and Simatic robot integrator environments: a review[J]. Proceedings in Manufacturing Systems, 2021, 16(3): 117-123.

[64]Sivasankaran P, Karthikeyan R. Simulation of Robot Kinematic Motions using Collision Mapping Planner using RoboDK Solver[J]. Blue Eyes Intelligence Engineering and Sciences Publication, 2020, 9(11): 21-27.

[65]Seidel S, Donath U, Haufe J. Towards an integrated simulation and virtual commissioning environment for controls of material handling systems[C]. Winter Simulation Conference, 2012.

[66]Konstantinos Mykoniatis,Gregory A. Harris. A digital twin emulator of a modular production system using a data-driven hybrid modeling and simulation approach[J]. Journal of Intelligent Manufacturing, 2021, 1-13.

[67]Hollas L, Schenke C, Hellmich A. Approach of a model extension for virtual commissioning to predict energy consumption of production systems[J]. Journal of Machine Engineering, 2023, 23.

[68]K Herbuś, P Ociepka. Designing of a technological line in the context of controlling with the use of integration of the virtual controller with the mechatronics concept designer module of the PLM Siemens NX software[J]. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering,2017,227(1).

[69]朱国良. 数字化双胞胎之虚拟调试技术应用[J]. 中国仪器仪表,2020(6):19-23.

[70]刘朋飞. 基于 PLC 数据驱动的换向器柔性生产线虚拟调试研究[D].华中科技大学,2023.

[71]廉磊. 基于 NX MCD 的机器人激光熔覆系统虚拟调试研究[D].燕山大学,2020.

[72]朱金达,路鑫彬,张嘉钰. 基于 NX MCD 的钢筋滚丝机的虚拟调试系统[J]. 机床与液压,2023,51(12):104-111.

[73]蔡自兴. 机器人学:第 3 版[M].北京:清华大学出版社,2019.

[74]Aspragathos N A, Dimitros J K. A comparative study of three methods for robot kinematics[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics), 1998, 28(2): 135-145.

[75]冷舒,吴克,居鹤华. 机械臂运动学建模及解算方法综述[J].宇航学报,2019,40(11):1262-1273.

[76]何价来,罗金良,宦朋松,等. 基于蒙特卡洛法的七自由度拟人机械臂工作空间分析[J]. 组合机床与自动化加工技术,2015(3):48-51.

[77]周东旭,谢明佐,宣鹏程,等. 煤矿轻型协作机械臂逆运动学解算与验证[J].煤炭学报,2019,v.44(S2):399-407.

[78]马慧丽,鲁照权,王寿庭. 基于改进 RRT 算法的机械臂路径规划研究[J]. 机械设计与研究, 2020, 36(04): 42-46.

[79]Noreen I, Khan A, Habib Z. A comparison of RRT, RRT* and RRT*-smart path planning algorithms[J]. International Journal of Computer Science and Network Security (IJCSNS), 2016, 16(10): 20.

[80]Chen Y, Bai G, Zhan Y, et al. Path planning and obstacle avoiding of the USV based on improved ACO-APF hybrid algorithm with adaptive early-warning[J]. IEEE Access, 2021, 9: 40728-40742.

[81]Fan J, Chen X, Liang X. UAV trajectory planning based on bi-directional APF-RRT* algorithm with goal-biased[J]. Expert systems with applications, 2023, 213: 119-137.

[82]Doerr B, Qu Z. A first runtime analysis of the NSGA-II on a multimodal problem[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2023.

[83]Verma S, Pant M, Snasel V. A comprehensive review on NSGA-II for multi-objective combinatorial optimization problems[J]. IEEE access, 2021, 9: 57757-57791.

[84]张思达. 基于 ROS 系统的机械臂轨迹规划与抓取[D]. 辽宁:大连理工大学,2021.

[85]邸志民.基于数字孪生的轴承装配工作台研究[D].安徽工程大学,2022.

[86]郭飞燕,刘检华,邹方,等.数字孪生驱动的装配工艺设计现状及关键实现技术研究[J]. 机械工程学报,2019,55(17):110-132.

致 谢

首先，我要衷心感谢我的导师，读研三年她帮助我很多，给了我很多受益终生的知识，撰写论文中也给予了我宝贵的建议和修改意见。没有她的指导和帮助，我无法完成这篇硕士论文。

其次，感谢我的父母，他们的理解和爱是我前进的动力。在我遇到挑战和困难时，他们总是给我最真诚的鼓励和支持，使我能够坚定地继续前行。

我还要感谢我的同学和朋友们。在硕士学习期间，我们共同度过了许多难忘的时刻，他们的友情和帮助对我来说是无价的。我们互相讨论学术问题，分享生活经验，这些珍贵的记忆将伴随我一生。

特别感谢实验室的所有成员，我们一起工作，一起克服了无数的实验难关。实验室的良好氛围和同仁们的相互帮助是我研究工作得以顺利进行的保障。我们一起庆祝每一个小小的进步，一起面对每一个挑战，这种团队的力量是我完成研究不可或缺的一部分。

同时，我要感谢所有公司实习期间的同事。感谢你们在我进行数据收集和分析时提供的帮助，你们的专业意见和建议大大提高了研究工作的质量。没有他们的帮助，我的研究工作不可能进行。

在这个过程中，我感受到了来自各方面的帮助和支持，这些都是我宝贵的财富。这篇论文是我学习旅程的一个里程碑，同时也是一个新的开始。我将带着这段经历，继续在学术和人生的道路上探索和前进。

攻读硕士学位期间发表的学术论文与参加的科研项目

1. 科研项目与实践

[1] 横向项目，新能源汽车锂电池模组焊接生产线数字孪生研究，西门子工业软件（上海）有限公司，2021.01-2022.12

[2] 西门子工业软件（上海）有限公司产品开发项目，NX MCD机器人重用库的设计和优化，2023.04-2023.09

[3] 西门子工业软件（上海）有限公司产品测试项目，NX MCD与第三方软硬件通讯性能测试，2023.09-2023.11

[4] 西门子工业软件（上海）有限公司产品设计项目，NX MCD用户推广案例的研究和设计，2023.12-2024.01

2. 发表论文

[1] Experimental on Virtual Simulation Communication of Digital Twin Based on Mechatronics Concept Designer. 2023 6th World Conference on Mechanical Engineering and Intelligent Manufacturing.（第二作者）

3. 联合培养

[1] 西门子工业软件（上海）有限公司NX软件MCD组，2022.7.1-2024.7.1